ANALES DE BIOLOGÍA DE FRONTERA

VOL. 12 · N.º 3 · NÚMERO ESPECIAL ND-17

MANU ROMERA
DIGITAL RPG DESIGN

NÁDIR

SANGRE BAJO EL HIELO

Expediente del suceso de C-7 y primera descripción de Crustivermis nadirensis. Una aventura de horror industrial para Mothership 1e.

3-5 JUGADORES

6-9 HORAS

MOTHERSHIP 1E

EN ESTE NÚMERO

PRESENTACIÓN	Nádir: Sangre bajo el hielo	3
CONTEXTO	Nádir y sus habitantes	9
INFORME TÉCNICO	La verdad del accidente	14
SISTEMAS	Relojes, recursos y cronología	18
ARTÍCULO	Crustivermis nadirensis: el costrero	27
ACTOS I Y II	El mensaje cortado	35
ACTO III	Un complejo herido	42
ACTO IV	El precio de sacarlos	62
PERSONAS	Dramatis personae	70
MÉTODOS	Reglas de mesa	79
HERRAMIENTAS	Herramientas del Guardián	83
ANEXOS	Documentos para los jugadores	88
CUADRILLA M-4	La cuadrilla M-4	95
IMPRIMIBLE	Archivos personales	102
ATLAS	Planos de B-4, superficie y C-7	108

Cómo leer este informe: los capítulos de acto contienen escenas y localizaciones. Los recuadros azules son para el Guardián, los rótulos oscuros son fichas de personaje y el papel amarillo corresponde a documentos que pueden ver los jugadores.

Los tres planos se reúnen al final del libro. Los documentos listos para imprimir y la cuadrícula de C-7 para las escenas de Foundry se entregan en un volumen separado.

PRESENTACIÓN · N.º 00

NÁDIR: SANGRE BAJO EL HIELO

RESUMEN

Expediente del suceso de ND-17, llamado Nádir: una luna de hielo sucio con setenta y siete habitantes habituales, seis instalaciones y una concesión industrial que explota agua y salmueras. A las 09:36 se registra una rotura a presión en el sector C-7. De los dieciocho destinados allí, tres mueren en los primeros minutos, trece resisten en la cámara refugio R-3 y dos mantienen en marcha una bomba en la estación auxiliar P-2. La investigación formal de los costreros, animales vermiformes que sellan fugas con depósitos minerales, comienza con este suceso.

PALABRAS CLAVE: Nádir, ND-17, costreros, salmuera, presión, refugio, bomba, hipercapnia, Crustivermis nadirensis.

Lám. A. Prospección de ND-17: hielo negro, testigos de perforación y horizonte de Nádir.

§ GUÍA RÁPIDA DEL GUARDIÁN

Fig. 1. La luna ND-17 desde órbita: hielo sucio, grietas y las luces dispersas de los campamentos en la cara nocturna.

LA SITUACIÓN EN TRES PÁRRAFOS

Nádir es una luna pequeña y helada que explota agua y salmueras minerales para suministrar oxígeno, hidrógeno y productos industriales a instalaciones espaciales. Sus setenta y siete residentes habituales están repartidos en seis instalaciones, algunas a cientos de kilómetros. Los trabajos generales los hacen presos; los especialistas condenados con buen historial pueden integrarse en cuadrillas mixtas con personal civil y un alguacil de referencia. Los protagonistas son una de esas cuadrillas, la M-4, y la partida arranca mientras trabajan en el frente B-4.

En el sector C-7, a cuarenta y tres kilómetros por ruta, una entrada de salmuera a presión rompe las conducciones de drenaje y obliga a aislar varias galerías. De las dieciocho personas destinadas allí, tres han muerto, trece se refugian en una cámara presurizada y dos siguen vivas en una estación auxiliar de bombeo. Mara Venn, alguacil militar y pareja (o vínculo cercano) del alguacil jugador, transmite una petición de ayuda antes de perder la comunicación. La cuadrilla puede salir hacia allí porque es de las primeras que se entera, está relativamente cerca y cada uno de sus miembros tiene una razón propia para intervenir.

La causa del desastre es una concatenación. La minería presurizada abrió microfugas hacia cavidades naturales; unos animales autóctonos las sellaron con depósitos minerales; el mantenimiento retiró un sello sin comprenderlo; un desvío clandestino del drenaje había restado redundancia al sistema; la salmuera rompió una junta. Ahora dos supervivientes, uno de ellos un preso condenado por homicidio, mantienen una bomba que protege a los otros trece. Sacarlos sin sustituir ese trabajo puede condenar a sus compañeros. La verdad se investiga mientras la emergencia sigue en marcha, y cada descubrimiento cambia lo que conviene hacer a continuación.

> ***«Nadie puede abandonar Nádir sin autorización. El problema es que Nádir tampoco deja marchar a todo el mundo».***
> *Un temblor recorre la plancha bajo tus botas. En la radio, una voz conocida cuenta heridos y compuertas que se cierran. Después, solo estática.*

QUÉ ES ESTA AVENTURA

Una emergencia dinámica de seis a nueve horas de mesa, idealmente en dos sesiones, para **Mothership 1e** y de tres a cinco jugadores. Presos realmente culpables junto a otros que no lo son tanto; alguaciles con responsabilidades comprensibles; fauna territorial que responde a lo físico; ciencia ficción con límites; vínculos personales fuertes; varias estrategias de rescate igual de válidas. El tema late en tres frases: rescatar a alguien no equivale a absolverlo; obedecer una orden no garantiza haber hecho lo correcto; explotar un lugar no lo vuelve inerte.

Lo que esta aventura no contiene: una conspiración corporativa que lo explique todo, un asesino oculto que se revela al final, alienígenas malignos o telepáticos, puertas que se blo-

quean porque lo exige el guion, ni un desenlace en el que el Guardián decida de antemano cuántos mueren.

LAS CUATRO VERDADES QUE NUNCA CAMBIAN

1. **Mara no provocó el accidente.** Ordenó el aislamiento manual cuatro minutos después de la entrada de salmuera para evitar una pérdida mayor de presión, y quedó atrapada junto a los demás.
2. **Los costreros son animales.** Detectan vibraciones y gradientes químicos; sellan fugas hacia su hábitat, defienden sus zonas de cría y se alimentan de tejido animal cuando lo encuentran. No planean, no persiguen y no castigan.
3. **Ivo Sen modificó el drenaje** meses antes, para mantener abierta una vía de evasión. Su modificación agravó el accidente; no lo originó. Ahora mantiene con vida a otros sabiendo que puede ser condenado por lo que hizo.
4. **Se puede salvar a las quince personas vivas en T0** sin exterminar a los animales ni sacrificar a nadie. Es difícil, consume recursos y obliga a renunciar a otras ventajas. El capítulo «Relojes, recursos y cronología» contiene una secuencia de referencia comprobada minuto a minuto, y las soluciones inventadas por los jugadores también sirven.

§ PRINCIPIOS DEL GUARDIÁN

Estos principios se exponen aquí una vez y se aplican en todo el libro. El resto de capítulos no los repite; cuando una escena necesita una advertencia concreta, la da en una línea.

LOS SEIS PRINCIPIOS

1. Toda consecuencia tiene una causa física que puedes nombrar. Presión, agua, vibración, CO_2, frío, dientes, cansancio. Si no puedes explicar en voz alta por qué ocurre algo, no ocurre. Esto vale para el horror, para los relojes y para la fauna.

2. Los relojes avanzan por tiempo o por consecuencias anunciadas. Nunca para subir la tensión. Antes de una tirada que pueda mover un reloj, di qué reloj y cuánto.

3. Ninguna pista imprescindible depende de una sola tirada, una sola localización o un solo PNJ. Un fallo encarece el camino (tiempo, exposición, información menos precisa); no lo cierra.

4. Los PNJ actúan por su cuenta. Quieren cosas, temen cosas y toman decisiones aunque los protagonistas no estén delante. La tabla de respuesta autónoma dice cuándo y por qué.

5. Si el plan de los jugadores es físicamente razonable, funciona. Pide origen, destino, presión y coste; señala el punto que puede fallar; tira una vez si hay incertidumbre real. No inventes un obstáculo para devolverlos al plan escrito.

6. Mothership sigue siendo letal. Evita las muertes arbitrarias, no la letalidad. Un traje perforado en una galería sin aire, una mordedura que pasa la armadura, una apertura brusca o un refugio que se queda sin depuración matan según las reglas. Los tres fallecidos de T0 son pasado y no se evitan con una tirada.

PREPARACIÓN EN QUINCE MINUTOS

1. Reparte los perfiles de la cuadrilla M-4 (capítulo «La cuadrilla M-4») o deja que se creen con el *Player's Survival Guide*. Necesitas al menos al alguacil Marine.
2. Lee «La verdad del accidente» y «Relojes, recursos y cronología». Son el motor de la partida.
3. Imprime la **Hoja de relojes**, la **Tabla de recursos** y el **Estado de supervivientes** del capítulo «Herramientas del Guardián».
4. Prepara los documentos para jugadores del apéndice imprimible; entrega cada uno solo si lo obtienen.
5. Ten a mano el plano operativo de C-7 y el de rutas.
6. Acuerda líneas y velos antes de empezar.

DOCUMENTO

CABECERA DEL NÚMERO

ANALES DE BIOLOGÍA DE FRONTERA · Vol. 12, n.º 3 · Número especial: Nádir (ND-17)

Actas del expediente que condujo al descubrimiento formal de *Crustivermis nadirensis*, llamado «costrero» por el personal de extracción. Se recomienda leer el informe de fauna y las láminas junto a los datos del suceso. Las fichas de juego y los textos para leer en voz alta se intercalan como anexos de campo.

§ METER EL HORROR EN MESA

Nádir es horror industrial y corporal: frío, físico y material. El miedo nace de la presión, la oscuridad, los dientes, la asfixia y los cuerpos. La amenaza es indiferente, y eso pesa más que la maldad: los costreros sellan fugas, y un cadáver que se descompone también es una fuga.

> *Cuando la linterna barre el tramo bajo, algo blanco cubre la roca como cal apagada. Bajo esa piel translúcida hay una forma que fue un hombre. La costra se hunde y se recupera muy despacio, con un ritmo que no es el de una respiración. Algo trabaja dentro.*

LA ESCALERA DEL HORROR

El horror de Nádir sube por peldaños. Cada uno enseña algo nuevo sobre la fauna y obliga a decidir de otra manera; ninguno se repite tal cual. Usa esta escalera para dosificar, no como guion: los jugadores pueden saltarse peldaños o subirlos en otro orden.

PELDAÑO	DÓNDE SUELE APARECER	QUÉ SE APRENDE	QUÉ CAMBIA EN LAS DECISIONES
1. Una textura que no es mineral	Filtro de B-4 (Acto I)	Las costras tienen estructura orgánica	Alguien empieza a sospechar de las «incrustaciones»
2. Un sonido que nadie explica	Radio de Serrat (Actos II–III)	Hay algo trabajando en un cuerpo	Miedo sin objetivo; ganas de llegar a E-1 o de evitarla
3. Un animal que se retira	Filtro abandonado (Acto II)	Vibración → presencia → sellado	Se empieza a medir el ruido propio
4. Un cuerpo que se mueve	Relicario de Teo Mahr, cara de Milena	Los muertos son tratados como fugas	Sacar pronto a los vivos; no dejar sangre atrás
5. Una puerta que cicatriza	Portilla de P-2	Sellan las fugas humanas desde fuera	Rapidez o silencio al abrirla
6. Algo en el propio traje	L-4	La mordedura puede perforar la armadura	Escoltar, vigilarse las piernas, llevar parches
7. Una buena decisión con mala consecuencia	V-12, cría, portillo	Cerrar una fuga desplaza el sellado a la siguiente	Hay que prever adónde irá la colonia
8. Algo bajo la rejilla	Sumidero de R-3 (si H-4 llega a 4)	La salmuera y la sangre abren caminos	Sacar antes a los heridos; sostener una rejilla con el cuerpo
9. El hombre del muro	Cavidad de cría	Nádir guarda a los que intentan irse	El dilema de Ivo pesa distinto

LO QUE NUNCA SE HACE

Ni telepatía, ni plan, ni inteligencia colectiva. Ni muertes de PNJ sin causa física. Ni costreros patrullando la superficie al vacío. Ni monstruo gigante. Cuando dudes, describe la causa

física antes que el efecto.

§ SEGURIDAD EN LA MESA

Este escenario toca privación de libertad, violencia carcelaria, mordeduras, hemorragias, asfixia y muerte de conocidos. La capa de horror añade cadáveres mineralizados, cuerpos que se mueven por la actividad de los dientes, hipercapnia y la sensación de llevar una criatura adherida al traje. Antes de jugar, acordad líneas y velos: una **línea** es algo que no aparece; un **velo** es algo que se corta de plano o se resuelve fuera de escena. Basta con una tarjeta o una señal manual para activarlos en cualquier momento.

No obligues a nadie a interpretar un romance, un delito concreto o una relación de dependencia que le incomode. El vínculo con Mara puede ser pareja, ex pareja aún querida, hermana o amistad de toda la vida. Si prefieres no imponer la muerte de un vínculo antes de que el jugador actúe, intercambia a **Milena Tey** con **Inés Calder**: Milena está en R-3 e Inés es la fallecida. Los números del balance no cambian.

Anuncia la imagen del relicario de Teo Mahr antes de describirla si alguien lo necesita. La asfixia por CO_2 es degradación progresiva, no muerte súbita. Modera cuánto peso institucional (esposas, registros, recuentos) quieres en mesa.

§ REPARTO PARA TRES, CUATRO O CINCO JUGADORES

PJ	3	4	5	CLASE	SI NO SE INTERPRETA
Gael Rivas – alguacil de referencia	✓	✓	✓	Marine	Obligatorio
Vera Soria – científica presa	✓	✓	✓	Científico	Su informe sigue en el terminal de B-4
Darío Belda – técnico preso	✓	✓	✓	Tripulación	Ivo y Quiroga aportan la mecánica cuando quedan libres
Elia Noé – operadora civil	–	✓	✓	Tripulación	Se queda en B-4 como PNJ de radio y logística
LIMEN-6 – alguacil sintético	–	–	✓	Androide	Se queda en B-4 custodiando al resto del frente

Así no hay versiones contradictorias: los nueve de B-4 son siempre los mismos (la cuadrilla M-4 y cuatro personas más del frente); cambia quién sale en el rover. Ninguna escena fundamental depende de un perfil concreto: cada capítulo indica qué hace la mesa si falta.

§ ESTRUCTURA POR ACTOS

Duración prevista: **6–9 horas de mesa, idealmente dos sesiones**. El tiempo de juego dentro de la ficción va de las 09:48 a la noche del mismo día. Los actos no se cierran con una campana; cambian cuando la situación lo hace.

ACTO	TÍTULO	TIEMPO DE MESA	TIEMPO DE JUEGO (REFERENCIA)	QUÉ OCURRE
I	El mensaje cortado	45–60 min	≈09:25–10:25	Avería en B-4, último mensaje de Mara, llamadas a Bastión, carga del rover
II	El camino entre campamentos	45–75 min	10:25–13:10	43 km por R-12 o el atajo; repetidor, Salcedo, primera evidencia de fauna
III	Un complejo herido	2 h 30 min–3 h 30 min	13:10–17:00	Doce localizaciones en cualquier orden; P-2, V-12, el portillo o E-1; la verdad aparece mientras se trabaja
IV	El precio de sacarlos	1 h 30 min–2 h 30 min	15:00–noche	Evacuación, custodia, orden de salida, transporte y lo que se firma después

Los actos III y IV se solapan: en cuanto el grupo tiene en la mano al menos dos de las piezas clave (R-3 vivo, P-2 habitado, la bomba protege el tramo, el bypass de Ivo), las escenas del Acto IV se activan aunque queden localizaciones por visitar. Una buena pausa entre sesiones cae al final del Acto II o justo después de estabilizar P-2.

LO QUE HAY QUE SABER ANTES DE ARRANCAR

- **Comienzo:** unos minutos antes de las 09:36, en mitad de una reparación en B-4. El temblor llega a las 09:36 y el mensaje de Mara a las 09:48.
- **Primer trayecto:** B-4 → C-7, 43 km, 2 h–2 h 30 min por R-12 o 1 h 35 min–2 h 10 min por el atajo. Rover abierto: trajes, energía y cartuchos importan.
- **Balance de C-7:** tres muertos ya ocurridos, trece en R-3, dos en P-2.
- **Plazos sin intervención:** el aire de P-2 se agota a las 14:36; la bomba se para a las 15:36; si nadie actúa (y el intento desesperado de Ivo por el túnel fracasa), H-4 llega a 6 a las 18:06 y el sello inferior de R-3 falla a las 20:06. La depuración de R-3 se agota a las 19:36. Todo esto se puede cambiar.

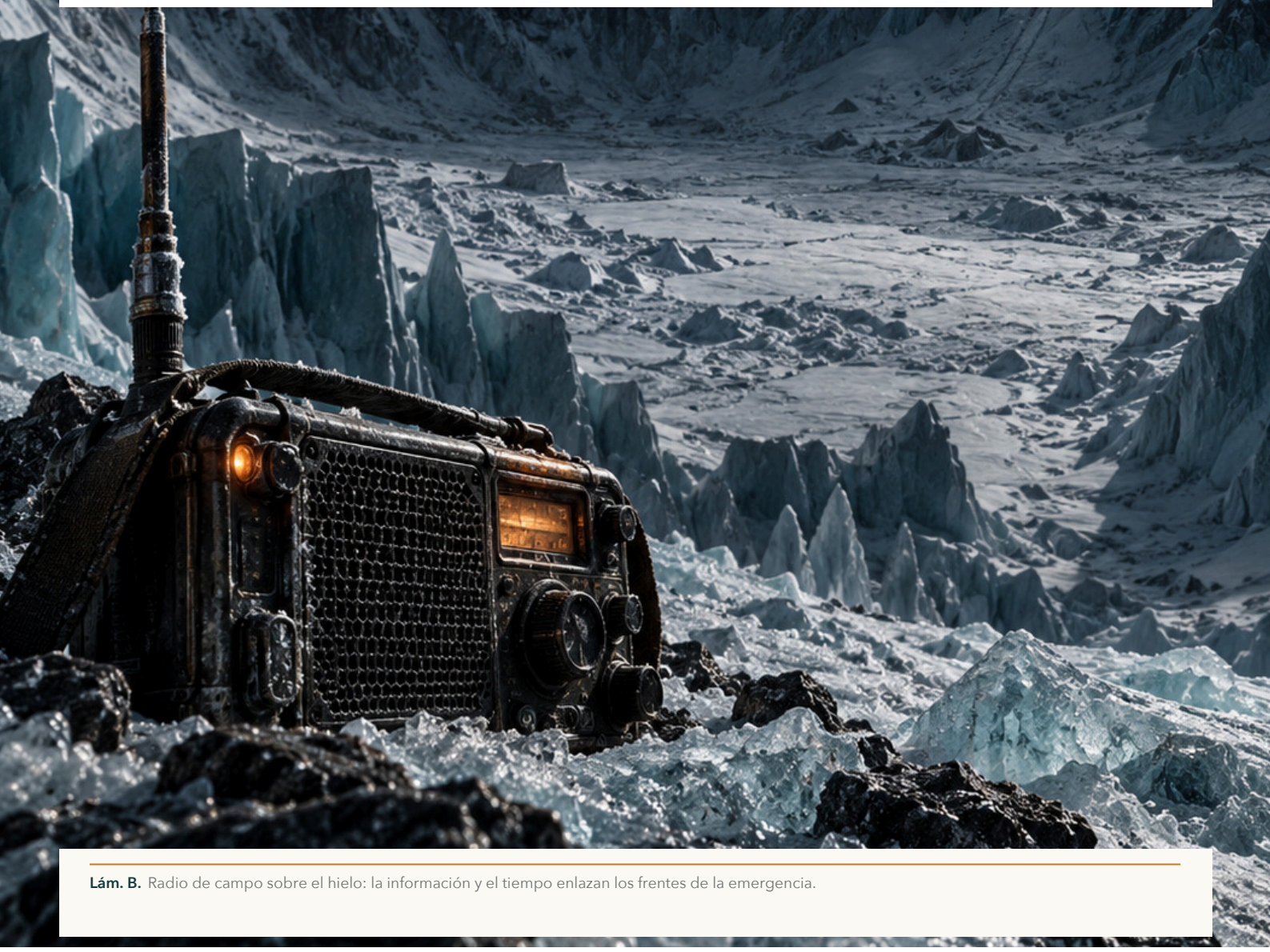
Cuarenta y tres kilómetros de hielo negro hasta la avería. En C-7 hay luces encendidas y nadie detrás de los cristales. Una cámara aguanta con trece personas y un absorbente que se satura. Otra aguanta con dos, una bomba y una batería que baja. Ninguna de las dos espera a que decidáis.

§ LOS TRES RELOJES EN UNA PÁGINA

El detalle completo, con tablas de estados y reglas de avance, está en «Relojes, recursos y cronología». Este es el resumen para tener delante.

RE-LOJ	QUÉ MIDE	SIN INTERVENCIÓN	LO MEJORAN	LO EMPEORAN
A · R-3	kg de absorción de CO_2 (6 kg en T0; 13 personas gastan 0,6 kg/h)	Degradado 16:36 · agotado 19:36 · Grave 22:36 · Colapso 01:36	Cartucho C-12 (+1,2 kg), depurador portátil (detiene la cuenta), purga parcial (+0,6 kg), sacar gente	Meter a más gente
B · P-2	Aire (0,45 kg en T0; 2 personas gastan 0,09 kg/h) y batería de la bomba (12 UE; 2 UE/h)	Aire agotado 14:36 · Crítico 16:36 · Colapso 19:36 · bomba parada 15:36	Cartucho (+13 h), filtro portátil (+3 h), cualquier fuente de energía, automatismo	Dejar la bomba sin atender 45 min sin automatismo
C · Fuga H-4	Nivel del tramo bajo, 0–6 (empieza en 1)	2 a las 16:06 … 6 a las 18:06; sello de R-3 a las 20:06	V-12 cerrada (−1 y luego −1/h), alivio restituido (−1), parche de junta (−1)	Bomba parada (+1 cada 30 min), apertura brusca (+1), cierre brusco de V-12 (+1)

Los tres corren en paralelo y no se compensan entre sí. Instalar un cartucho en R-3 no alimenta P-2; cerrar V-12 alivia H-4 pero no repone el aire de la estación auxiliar. Di en voz alta qué acción mueve qué reloj y por qué.



Lám. B. Radio de campo sobre el hielo: la información y el tiempo enlazan los frentes de la emergencia.

CONTEXTO · N.º 01

NÁDIR Y SUS HABITANTES

RESUMEN

Bajo una corteza de hielo sucio, una concesión industrial sostiene una colmena de turnos, custodia y salmuera: fuera de los módulos solo hay vacío, frío y distancia. El agua de Nádir mueve una maquinaria administrativa precisa que ignora a las personas que la hacen funcionar, hasta que una de ellas desaparece de los registros sin dejar de estar en el hielo.

PALABRAS CLAVE: Nádir, ND-17, ACE, HRF, salmueras, prisión sin muros, Bastión, custodia

Lám. C. Alojamientos e infraestructura de la colonia, entre turnos de trabajo y custodia.

Este expediente pertenece al número especial de *Anales de Biología de Frontera* dedicado a ND-17. La aventura se presenta como el archivo del suceso que llevó al descubrimiento formal de los costreros, pero empieza antes del accidente, con las personas y la máquina que las alimenta. Nádir no es un planeta. Es una luna menor, un cuerpo de trabajo, un destino administrativo.

§ EL MUNDO

ND-17, al que solo los oficiales llaman por su designación, es **Nádir**: una luna menor de hielo sucio y roca, sometida a calentamiento de marea suficiente para mantener salmueras presurizadas bajo su corteza. La superficie carece de atmósfera apreciable: no hay viento, no hay polvo en suspensión y el sonido no viaja por fuera de los trajes. En el subsuelo hay cavidades húmedas, fracturas llenas de sales y corredores naturales conectados por películas de agua y barro mineral, con un gas propio, denso y no respirable.

La biología de Nádir es una **hipótesis de ciencia ficción** con reglas internas consistentes, no una afirmación sobre la vida extraterrestre real. Lo que crece bajo el hielo obedece a reglas reproducibles, y el Guardián las trata como leyes físicas.

La compañía **Helix Recursos de Frontera (HRF)** posee la concesión industrial. La **Autoridad de Custodia Extraplanetaria (ACE)** administra las condenas y destaca a sus alguaciles. Sus competencias se cruzan, pero las dos organizaciones mantienen cadenas de mando distintas. Ninguna manda del todo sobre la otra, y esa grieta administrativa importa más tarde.

La explotación se basa en **agua y salmueras**: se extraen, purifican y procesan para producir oxígeno, hidrógeno y sales de valor industrial. El recurso estratégico es agua de alta pureza, la energía invertida en separarla y la capacidad de almacenarla y enviarla a instalaciones orbitales. El oxígeno que respiran los colonos procede de reservas producidas localmente, pero cada módulo necesita su propio sistema de reciclaje y control ambiental. Una colonia sin colectores limpios se envenena por dentro.

> *Fuera de los módulos el hielo no es blanco. Es negro, gris, aceitoso, y cruje bajo las orugas: el crujido sube por el chasis, porque fuera no hay aire que lo lleve. Bajo cuatro metros de corteza duerme un mar de salmuera que se deja beber a cambio de trabajo. HRF extrae, purifica y envía. Vuestro turno empieza cuando el colector B-4 se pone en rojo.*

LA PRISIÓN SIN MUROS

No se puede escapar andando: fuera de los hábitats hay vacío, frío, terreno accidentado y distancias enormes. Pero el aislamiento geográfico no es seguridad penitenciaria infalible. Existen trajes, vehículos, puntos de recarga y transportes de carga orbital. Por eso hay alguaciles y protocolos de custodia. Nádir no encierra con barrotes: encierra con kilómetros.

Los presos se dividen administrativamente en dos programas.

- **Trabajo general:** extracción, carga y clasificación, en cuadrillas con vigilancia intensa y rutas prefijadas. La unidad de C-7 tiene doce presos y cuatro alguaciles, un alguacil por cada tres internos, la proporción exigida para una extracción de riesgo.
- **Trabajo especializado:** científicos, técnicos de presión, mecánicos, electricistas y personal informático condenado que ha superado una revisión de formación, conducta y riesgo. Trabajan junto a civiles, con **un alguacil humano de referencia por cada dos presos de confianza como máximo**; las tareas complejas pueden incorporar un segundo alguacil sintético.

La buena conducta permite optar a la cuadrilla especializada, pero no convierte a nadie en inocente. Un preso puede haber cometido un crimen grave, demostrar autocontrol y seguir siendo responsable del delito. Esa distancia entre la ficha y la persona es uno de los motores de la partida.

> *El alguacil nuevo pregunta si hay muros. Nadie se ríe. Fuera del módulo hay vacío y cientos de kilómetros de hielo partido; eso también es una celda. El trabajo de confianza se firma, se revisa y se retira si el recluso deja de ser rentable.*

AUTORIDAD REAL

Un alguacil puede ordenar medidas inmediatas sobre los condenados, autorizar rutas y actuar como representante de la ley penitenciaria. Ante riesgos industriales también puede dictar instrucciones de **seguridad inmediata** a trabajadores civiles y cerrar accesos, pero **no tiene jurisdicción sobre sus contratos ni sobre la instalación**. La dirección técnica de HRF puede prohibir una maniobra insegura sobre su equipo; ACE puede prohibir una salida de presos sin control. Nadie tiene un botón que resuelva todas las disputas.

En una emergencia sin contacto con mandos superiores, un alguacil tiene **discrecionalidad documentable** para salvar vidas (la cláusula de «excepción de seguridad inmediata» del permiso de cuadrilla). Esto legitima que el alguacil jugador intervenga antes de recibir autorización formal. Sus decisiones se revisarán después; ningún mando le arrebata el personaje en mitad de la sesión con una orden imposible. Lo que sí puede ocurrir, y ocurre, es que Bastión le dé órdenes razonables que choquen con lo que él ve delante.

§ DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

77 personas de dotación habitual (ACE cuenta en esta cifra a sus dos alguaciles sintéticos). No es la población de una ciudad ni la de un edificio: es el turno, el reparto, la aritméti-

ca que sostiene la concesión.

INSTALACIÓN	PERSONAS	USO	DISTANCIA Y TIEMPO DESDE B-4
Bastión	18	Barracones mixtos, enfermería de cuatro camas, mando local de ACE y HRF, almacén industrial, segundo rover	8 km · 25–40 min
Frente B-4	9	Mantenimiento de bombeo: la cuadrilla M-4 y cuatro personas más	Punto de partida
Sector C-7	18	Extracción general y galerías de presión; lugar del accidente	43 km por R-12 · 2 h–2 h 30 min
Frente F-2	12	Prospección y perforación remota	260 km · 18–24 h con paradas
Sector D-1	11	Tratamiento de salmueras	480 km · 36–48 h
Puerto P-0	9	Carga orbital y comunicaciones de largo alcance	700 km · 54–72 h

Desde Bastión, C-7 queda a unos 51 km (Bastión–B-4 más la ruta de R-12): **2 h 30 min–3 h** de rover, de **5 a 6 horas** ida y vuelta.

No hay un gran hospital ni un cuartel capaces de intervenir de inmediato. Hay un destacamento reducido en Bastión, un segundo rover Lince-6 y un almacén industrial. Reunir medios desde P-0 o los frentes lejanos tarda dos o tres días. La ayuda cercana es escasa; la ayuda grande llega tarde.

EL FRENTE B-4

Nueve personas: la cuadrilla M-4 (el alguacil Gael Rivas, el alguacil sintético LIMEN-6, la científica presa Vera Soria, el técnico preso Darío Belda y la operadora civil Elia Noé) y cuatro más: la jefa de frente **Tamar Oyá** (civil HRF), dos técnicos civiles y un preso de mantenimiento, **Bruno Isern**. Cuando una mesa no interpreta a Elia o a Limen, esas personas siguen en B-4: Elia en la radio, Limen custodiando a Isern y cubriendo el frente, porque B-4 no puede quedarse sin alguacil con un preso dentro.

Fig. 2. El frente de mantenimiento B-4, punto de partida del turno

> *B-4 huele a metal caliente y a sal. Nueve personas sostienen el bombeo de un frente que nunca duerme. Fuera de la esclusa, cientos de toneladas de hielo sucio separan tu turno de la nada. En unos minutos alguien pedirá ayuda por la radio y todo esto dejará de ser rutina.*

§ BASTIÓN Y LOS BARRACONES

Bastión contiene dos hileras de barracones presurizados unidos por esclusas, una enfermería de cuatro camas, comedor, taller, depósito de agua tratada, banco de baterías, almacén

industrial y un centro de custodia de pocas celdas. Allí manda **Roque Vidal** por ACE y **Oria Sable** por HRF. Es donde la cuadrilla duerme cuando no está en un frente remoto. Mara Venn estuvo destinada allí hasta hace unas semanas, cuando la trasladaron a C-7 como jefa del destacamento; su relación con el alguacil jugador nació durante ese destino compartido.

Fig. 3. Las dos hileras de barracones de Bastión unidas por esclusas

Detalles en mesa. Casilleros con parches cosidos. Herramientas personales junto a autorizaciones de acceso. Un tablero de guardias. Una fotografía de Mara y su pareja junto al cristal empañado del comedor. Cartas de internos esperando transporte, con los bordes doblados de haber viajado en un bolsillo. Bastión no es siniestro. Es doméstico, y por eso pesa más cuando la radio se queda muda.

El ritmo de Bastión es el de una máquina que respira: turnos de descanso, duchas racionadas, revisiones de presión, café reconcentrado, alguaciles que firman autorizaciones con las manos todavía sucias. Los barracones mixtos alojan a civiles, presos de confianza y personal de custodia en espacios contiguos separados por mamparas. La convivencia se sostiene más en la costumbre que en los reglamentos.

LO QUE SE CUENTA EN LOS BARRACONES

En Bastión se habla poco de la superficie y mucho del hielo. Se cuentan historias que nadie firma: que las galerías antiguas no están abandonadas, que las reconectaron sin avisar, que en los túneles del sur alguien encontró una bota de un modelo que ya no se fabrica y la dejó donde estaba, que la salmuera, si la dejas quieta, se organiza.

DOCUMENTO

LO QUE SE DICE EN EL COMEDOR

«Dicen que Lepe salió de ronda y volvió a los tres días con el traje intacto y la mirada en otro sitio. No volvió a hablar de lo que vio.»

«Dicen que hay costra vieja en las paredes del tramo bajo y que si la tocas se mueve por dentro.»

«Dicen que a Lisán no lo buscó nadie. Que el papel dice dos equipos y tres días, y que esos tres días los rovers no salieron del garaje.»

Tres historias. Ninguna tiene autor. Todas se cuentan como verdad.

EL EVADIDO DEL MURO

Hace tres años, el interno **Héctor Lisán** desapareció durante un turno de mantenimiento. El expediente de ACE (documento D13) dice que se desplegaron dos equipos de búsqueda durante setenta y dos horas, que se suspendió por coste y que «se presume muerto en superficie». En los barracones se cuenta otra cosa: que nadie salió a buscarlo.

Las dos versiones son verificables, y la diferencia importa:

- **El expediente miente por omisión.** Los dos equipos existieron en el papel: se asignaron, se registraron y se dieron por desplegados. Pero el registro de vehículos de Bastión no muestra salidas de rover esos tres días, y la «búsqueda» consistió en barridos de telemetría y llama-

das por radio desde la sala de mando. La firma que cierra el caso es la del jefe de ACE de entonces, que sigue siéndolo: **Roque Vidal**.

- **El expediente se contradice a sí mismo.** Da como última posición conocida «galerías antiguas al sureste del macizo» y, aun así, declara la muerte «en superficie». Nadie bajó a las galerías.

Lisán se metió en el drenaje viejo, en los tramos que HRF dejó fuera del plano digital, igual que planea Ivo. Murió en la cavidad de cría de C-7 y los costreros lo sellaron como sellan todo lo que gotea. Su cuerpo es horror y es pista: confirma que las galerías antiguas conectan con el complejo actual, demuestra que ACE cierra casos sin bajar al hielo y le pone delante a Ivo el final más probable de su plan. No mueve ningún reloj.

> *En el comedor hay una frase que se repite y que nadie discute: en Nádir no te matan los muros, te guarda el silencio. La fotografía del cristal empañado sigue ahí, quieta, con la gente que no sabes si volverás a ver.*

§ LA CUADRILLA PROTAGONISTA

Los perfiles completos de la cuadrilla M-4, con su ficha, motivo, vínculo, conflicto, información exclusiva y decisión personal, están en el capítulo «La cuadrilla M-4», y sus hojas imprimibles en el apéndice. El resumen del reparto según el número de jugadores está en la Guía rápida.

Lám. D. Dos trabajadores revisan una fotografía en una estancia presurizada: los vínculos tienen consecuencias.

INFORME TÉCNICO · N.º 02

LA VERDAD DEL ACCIDENTE

RESUMEN

El siniestro de C-7 no tuvo un culpable único. Fue una concatenación de causas industriales, humanas y biológicas: presión, mantenimiento, un desvío alterado, un informe que no llegó y animales que sellan lo que gotea. Este informe fija la secuencia de los hechos hasta las 09:56, el balance humano y lo que cada persona sabe.

PALABRAS CLAVE: C-7, J-17, bypass, costreros, cronología, balance, responsabilidad

EL ACCIDENTE / CADENA DE CAUSAS

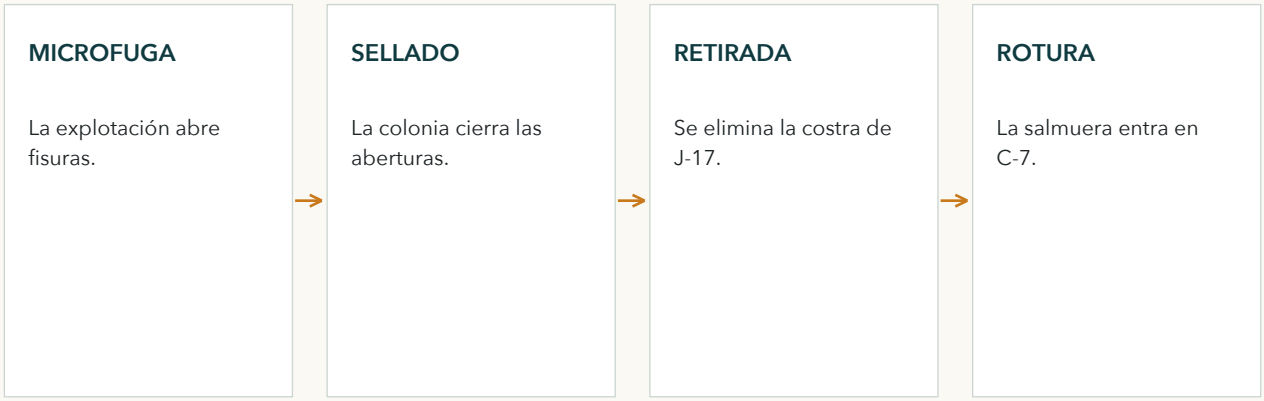


Fig. S1. Reconstrucción causal del informe técnico.

Lám. E. Fractura de una conducción con depósitos minerales en sus bordes: indicio material del accidente.

§ QUÉ OCURRIÓ REALMENTE

Bajo la corteza de Nádir corren redes de fracturas comunicadas con bolsas de salmuera a presión. En algunas interfaces entre las galerías humanas y las cavidades naturales, los costreros depositan un gel mineral que endurece y reduce el intercambio de gas entre los dos lados. Ese sellado no sustituye una barrera industrial certificada, pero puede ocultar que detrás hay una fractura que crece.

La dirección de C-7 leyó esas costras como incrustaciones y ordenó retirarlas de forma rutinaria. La orden de trabajo 517-J la firmó el jefe técnico de C-7, **Anselmo Rius**, que esa mañana estaba fuera de turno en Bastión, con el visto bueno de la directora de operaciones de HRF, **Oria Sable**. La ejecutaron dos presos: **Ulma Senn**, operadora del limpiador térmico, y **Teo Mahr**, que sujetaba la línea. Nadie en C-7 conocía la función biológica de las costras: el único informe que la insinuaba, el de Vera Soria, llevaba doce días «pendiente de revisión» en la oficina técnica de Bastión.

Ivo Sen, preso técnico condenado por homicidio, había instalado meses atrás un bypass clandestino en el drenaje para mantener seca una galería secundaria, L-4, que conecta con el trazado antiguo. Su plan era llegar algún día a Puerto P-0 escondido en un transporte de carga durante un relevo, no caminar setecientos kilómetros a la intemperie. El bypass desvió parte de la capacidad de la **derivación B**, la vía de alivio que debía absorber un exceso de caudal, y dejó una válvula secundaria en una posición que no coincidía con los planos de control. Ivo no construyó ni previó el desastre: lo agravó.

A las **09:36**, la limpieza térmica de J-17 desprendió el último tapón mineral sobre una fractura. La salmuera entró a presión, alcanzó a Teo Mahr de lleno, dañó un colector de energía y anegó el tramo bajo. El drenaje principal se desbordó y la derivación B no pudo absorber el exceso porque el bypass le robaba capacidad. A las 09:39 la esclusa E-1 se deformó y no cerró del todo; el alguacil **Elmo Serrat** quedó atrapado en la hoja.

Mara Venn, jefa del destacamento de alguaciles en C-7, entendió que la presión podía alcanzar los módulos habitables a través de las dos galerías comunicadas. A las 09:40 ordenó el aislamiento manual del sector. El cierre evitó una despresurización mayor, pero dejó del lado dañado a quienes no habían llegado a la esclusa exterior. La civil **Milena Tey** murió en el corredor que lleva a J-17, alcanzada por la salmuera y el gas de la cavidad cuando intentaba volver a por Teo.

Trece personas llegaron a la cámara refugio **R-3** a las 09:45. Dos, la alguacil **Lara Quiroga** y el preso **Ivo Sen**, estaban revisando la bomba de trasiego de la estación auxiliar **P-2** cuando todo empezó y no pudieron salir: la portilla exterior se combó y el túnel de servicio interior se inundó. A las 09:56 descubrieron que la bomba aún podía desviar parte de la salmuera a un depósito de decantación, y la pusieron a potencia reducida. Desde entonces la mantienen viva: es lo que impide que el agua suba en el tramo bajo hasta el sello inferior de R-3.

En la misma secuencia, el repetidor **R-12** perdió su alimentación secundaria, que llega por una línea de C-7. Su batería de respaldo, degradada (había fallado dos veces la semana anterior), aguantó cuatro minutos. Mara habló por radio a las 09:48, y a las 09:48:40 el repetidor se apagó en mitad de la frase.

LA CADENA QUE NADIE FIRMÓ

Ninguna pieza basta por sí sola. La minería presurizada abrió microfugas hacia cavidades naturales. Los animales sellaron esas fracturas. El mantenimiento retiró un sello sin comprenderlo, con una orden firmada lejos del frente. Un informe que lo habría evitado se quedó en una bandeja. Un desvío clandestino restó redundancia al drenaje. La salmuera rompió una junta. Y ahora dos supervivientes, uno de ellos un preso condenado por homicidio, sostienen una bomba para los otros trece.

Cada persona de C-7 omite algo para protegerse o carece de una pieza imprescindible. El accidente se investiga mientras se trabaja; no llega entregado por una confesión.

CÓMO SE RECONSTRUYE

La verdad admite varias puertas de entrada y ninguna es obligatoria:

- el registro de presión de **C-0** y la huella de soldadura en **H-4**;
- el plano físico de **L-4** y una conversación con Ivo;
- el testimonio de alguien de R-3 que lo vio llevar herramientas al drenaje (Isa Rehn) y la lectura de los sensores;
- el reconocimiento de Ivo, si comprende que alguien puede morir por no saberlo;
- la orden 517-J y el testimonio de **Ulma Senn**, que ejecutó la limpieza.

Cada prueba material sostiene una conclusión distinta. El registro de C-0 demuestra que el cierre de Mara se ordenó **después** de la entrada de salmuera. La deformación de E-1 muestra estrías de impacto desde el lado de la salmuera hacia el interior humano. La trayectoria en J-17 prueba que el agua venía del macizo rocoso, no de un sabotaje explosivo. La soldadura de H-4 tiene meses, no horas. Ninguna exige una contraseña ni una tirada imposible: exigen tiempo, útiles y observación. La matriz completa de pistas está en «Herramientas del Guardián».

Ivo es alguien que cometió un homicidio, que preparó una fuga y que ahora sostiene una bomba para trece personas. No es un sádico ni un inocente incomprendido. Si el grupo lo descubre, primero minimiza; con datos delante, reconoce.

§ LO QUE QUEDA DE LOS MUERTOS

Los tres fallecidos de T0 siguen en el complejo, y lo que les ocurre tiene una explicación física que el Guardián conoce antes de narrarla. Un cuerpo en descomposición desprende gases y humedad. Para los costreros eso es un gradiente químico que hay que cerrar, igual que una grieta. Los cadáveres de C-7 se están convirtiendo en pared.

- **Teo Mahr**, preso, junto a J-17 en el tramo bajo. Una costra blanquecina y translúcida lo cubre a medias y lo suelda a la roca. Varios costreros se alimentan bajo la costra; el cuerpo se mueve por el trabajo de los dientes. Es el relicario y la primera imagen fuerte de la fauna. **Salvación de Miedo [−] o 1d5 de Estrés** al verlo moverse.
- **Elmo Serrat**, alguacil, atrapado en la hoja deformada de E-1. Su radio de traje quedó abierta en el canal de alguaciles y transmite un raspado rítmico y húmedo: el micrófono del casco está en contacto con lo que ocurre dentro de la costra. Se oye por la radio (+1 de Estrés la primera vez que alguien lo escucha con atención) hasta que lo encuentran o hasta que el agua lo cubre (Fuga H-4 en 4).
- **Milena Tey** (o **Inés Calder**, si se aplica el intercambio) en el corredor de J-17, sellada contra la pared, con la cara visible tras la costra como detrás de un cristal empañado. **+1 de Estrés** al reconocerla.

> *El tramo bajo huele a sal y a hierro. Junto a J-17, algo blanquecino cubre una forma humana y la suelda a la roca. La costra es translúcida: debajo se adivinan los dientes trabajando. El cuerpo se mueve un poco, cada pocos segundos. No está vivo.*

§ LO QUE SABE CADA PERSONA

PERSONA	SABE CON CERTEZA	IGNORA O INTERPRETA MAL
Mara Venn (R-3)	Aisló el sector; trece llegaron a R-3; abrir E-1 sin igualar inunda la ruta baja	Cree muertos a Quiroga e Ivo; desconoce el bypass
Lara Quiroga (P-2)	La bomba sostiene el tramo; la batería y el filtro tienen horas contadas; Ivo conoce el drenaje viejo «demasiado bien»	No sabe si Mara vive ni cuántos alcanzaron R-3
Ivo Sen (P-2)	El bypass es suyo; robó capacidad a la derivación B; P-2 sostiene un equilibrio precario	Teme haber causado la rotura (no es así); no sabe qué harán con él
Ulma Senn (R-3)	Ejecutó la limpieza; la costra «sangró» gel antes de soltarse; la orden venía firmada	No sabe que el informe de Vera existía
Isa Rehn (R-3)	Vio a Ivo llevar herramientas al drenaje dos veces en la última semana	No sabe para qué
Celia Brax (R-3)	Hay dos cartuchos C-12 de recambio en el armario del pasillo de servicio, al otro lado del portillo	Que el portillo solo se desatornilla desde ese lado
Oria Sable (Bastión)	Firmó el visto bueno de 517-J; C-7 está aislado	Que el informe de Vera seguía en su oficina técnica; sobreestima el riesgo de abrir cualquier acceso
Roque Vidal (Bastión)	Hay doce presos en la dotación; la custodia no se disuelve en una evacuación; cerró el caso Lisán	Da por muertos a Quiroga e Ivo; no conoce la necesidad de sostener P-2
Vera (PJ)	Algunas costras tienen estructura orgánica ordenada	La función de sellado y la causa exacta
Darío (PJ)	Ivo le preguntó por un plano antiguo de drenajes	Para qué
Elia (PJ)	R-12 tiene la batería de respaldo degradada; sabe consultar el registro de vehículos de Bastión	Lo que hay en ese registro
Limen (PJ)	El plano antiguo de drenaje y el digital no cuadran en L-4	Quién alteró el circuito

§ CRONOLOGÍA INMUTABLE

La secuencia previa a las 09:56 es fija. Se puede consultar en C-0, reconstruir o escuchar a los testigos, pero no cambia.

MOMENTO	HECHO VERIFICABLE
T−3 años	Héctor Lisán desaparece por las galerías antiguas; ACE cierra el caso «en superficie»
T−120 días	Ivo empieza a acondicionar L-4 e instala el bypass en la derivación B
T−43 días	Primeras costras registradas en J-17 como «obstrucción»
T−17 días	La incidencia se repite tras cada presurización de tramos nuevos
T−12 días	Vera analiza la muestra 117-C (estructura orgánica); el informe queda «pendiente de revisión» en Bastión
T−7 días	Rius firma la orden 517-J y Oria le da el visto bueno

MOMENTO	HECHO VERIFICABLE
T−5 y T−3 días	R-12 sufre dos caídas de alimentación; su batería de respaldo queda degradada
T−3 días	Una prueba de drenaje muestra caída de caudal en la derivación B; se clasifica como avería de sensor
T−1 día	Ivo desplaza el bypass para que una inspección rutinaria no lo vea
09:36 (T0)	La limpieza térmica retira el tapón de J-17; entra salmuera a presión; muere Teo Mahr
09:37	El drenaje principal supera su caudal nominal; la derivación B responde por debajo de lo esperado
09:38	Milena Tey muere en el corredor de J-17
09:39	E-1 se deforma y no cierra; Elmo Serrat queda atrapado; su radio abre portadora
09:40	Mara ordena el aislamiento manual
09:43	Separación efectiva de galerías habitables
09:44	R-12 pierde la alimentación secundaria; sigue con su batería de respaldo
09:45	Trece personas en R-3; Quiroga e Ivo encerrados en P-2
09:48	Mensaje de Mara por el canal de alguaciles
09:48:40	La batería de R-12 se agota: fin de la señal
09:56	Quiroga e Ivo ponen la bomba de P-2 a potencia reducida

Los tres fallecimientos son pasado al empezar. Todas las muertes posteriores dependen de los relojes y de la intervención.

§ BALANCE HUMANO DE C-7

GRUPO	DOTACIÓN	FALLECIDOS EN T0	EN R-3	EN P-2
Presos	12	1 (Teo Mahr)	10	1 (Ivo Sen)
Alguaciles	4	1 (Elmo Serrat)	2 (Mara Venn, Tomás Duarte)	1 (Lara Quiroga)
Civiles	2	1 (Milena Tey)	1 (Inés Calder)	0
Total	**18**	**3**	**13**	**2**

Los diez presos de R-3 son Nora Ilias, Gaspar Kroll, Isa Rehn, Román Kes, Celia Brax, Yusef Daren, Ulma Senn, Osian Brev, Mar Haddi y Peo Varek. Hay tres heridos en R-3: **Osian Brev** (hemorragia en el muslo contenida con un torniquete improvisado; camina despacio y no debe esforzarse), **Román Kes** (fractura de tibia; no camina) e **Inés Calder** (pierna herida; cojea con ayuda). En P-2, Quiroga tiene el hombro derecho lesionado e Ivo cortes superficiales y agotamiento.

Si se intercambia a Milena con Inés, Milena ocupa en R-3 el lugar de Inés, con su herida y su papel técnico. Los números no cambian.

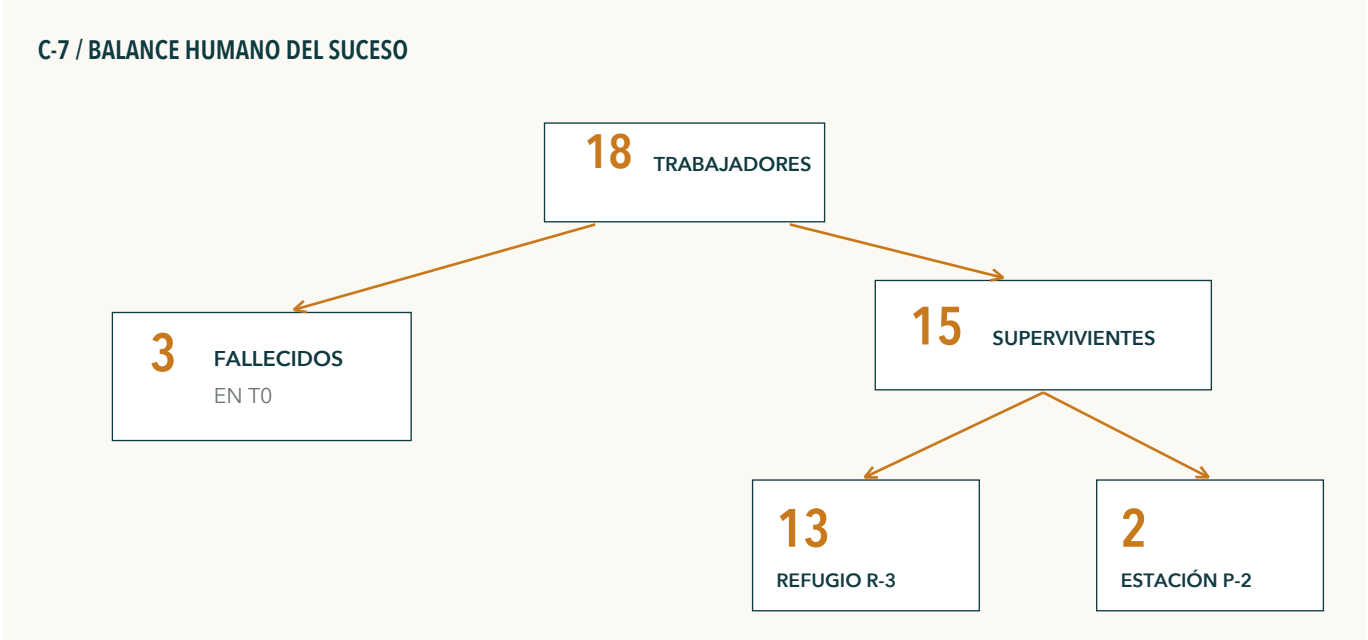


Fig. S2. Dieciocho trabajadores: tres fallecidos iniciales y quince supervivientes repartidos entre R-3 y P-2.

RELOJES, RECURSOS Y CRONOLOGÍA

RESUMEN

Informe técnico de los sistemas que deciden quién vive en C-7: atmósferas, trajes, rovers, energía, los tres relojes (refugio R-3, estación P-2 y fuga H-4), los tiempos de cada tarea, las rutas según el estado del complejo y los refuerzos de Bastión. Incluye una cronología de referencia en la que sobreviven las quince personas vivas en T0, comprobada minuto a minuto con el simulador del expediente, y un método para recalcularla cuando la mesa se desvía.

PALABRAS CLAVE: relojes, CO_2, energía, trajes, rutas, refuerzos, cronología de referencia

TRES SISTEMAS / TRES CUENTAS INDEPENDIENTES

A **R-3**

CO2

6 kg

13 personas

B **P-2**

AIRE + BOMBA

0,46 kg / 12 UE

Dos personas y una bomba

C **H-4**

SALMUERA

Nivel 1

Escala de 0 a 6

Fig. S3. Valores iniciales del expediente. Aire, energía y nivel de salmuera se actualizan por separado.

Lám. F. Instrumentación de campo para seguir los cambios de presión y el estado de los sistemas.

Todo lo que aparece en este capítulo son **reglas de escenario**: no forman parte del reglamento de Mothership 1e y no lo sustituyen. Donde una regla se apoya en el manual (armadura, oxígeno, salvaciones, muerte), se cita la sección del *Player's Survival Guide* (PSG). El Guardián puede cambiar cualquier cifra antes de jugar; lo que no debe hacer es cambiarla durante la partida para forzar un resultado.

§ ATMÓSFERAS DE NÁDIR

ZONA	ATMÓSFERA	QUÉ HACE FALTA	FAUNA
Superficie	Vacío práctico; sin viento, sin sonido por el aire, frío extremo	Traje cerrado	Ninguna: un costrero expuesto muere en segundos
Módulos sanos (B-4, Bastión, C-0, R-3, P-2)	Aire respirable mientras haya depuración	Nada	Solo si entra por una abertura húmeda concreta
Galerías dañadas y L-4	Gas de cavidad a baja presión: húmedo, sin oxígeno útil, con CO_2 y sulfuros	Traje cerrado	Sí
Cavidades naturales (cría, fracturas)	Gas de cavidad denso y húmedo	Traje cerrado	Hábitat
Tramo bajo (tras E-1)	Gas de cavidad y bruma de salmuera; agua según H-4	Traje cerrado	Sí

En el vacío el sonido no se propaga. Dentro del traje se oye la propia respiración, la radio y lo que llega por contacto: el chasis del rover, la roca bajo las botas, la chapa que se toca. Dentro de las galerías con gas de cavidad sí hay sonido, amortiguado y grave.

§ TRAJES

Los trajes de Nádir son **trajes de faena HRF/ACE**: el *traje de vacío* (VALECORE MK2) del PSG tal cual (PA 3, 12 horas de oxígeno, Velocidad [−], comunicaciones de corto alcance y linterna). Es **regla de escenario** que además se conecten por umbilical al rover o a una toma de C-0.

- **Mochila:** oxígeno y depuración para **12 horas** en condiciones normales y **4 horas** bajo esfuerzo o estrés, como el tanque de oxígeno del PSG. Con el umbilical conectado, la mochila no se gasta. Cuenta el tiempo de las tareas duras como esfuerzo.
- **Recambio de mochila:** 10 minutos con ayuda, en cualquier sitio. C-0 tiene diez recambios en el vestuario; cada rover lleva dos.
- **Perforación (PSG 28.3 y tabla de armaduras):** un daño igual o mayor que los PA del traje lo destruye y se sufre el daño restante. Un traje perforado se despresuriza en **1d5 asaltos**. Después rige el PSG 33.1: quince segundos hasta la inconsciencia y **1d5 minutos** hasta la muerte. Un parche (PSG: kit de parches ×3) restaura la estanqueidad con PA 1. Cada PJ lleva un parche; el rover, tres más.
- **Traje de escape de refugio:** bolsa presurizada con capucha rígida. PA 1, **30 minutos** de autonomía, no admite umbilical. R-3 tiene dos.
- **Androides:** no consumen oxígeno (PSG 33.1). El traje de Limen solo gasta calefacción y presión: **8 horas** de autonomía.

RECUENTO DE TRAJES DISPONIBLES

DÓNDE	TRAJES	NOTAS
Cada PJ	1	Puesto desde la salida
Rover 1 (reservas de B-4)	4	Hay que cargarlos en el Acto I
Vestuario de C-0	6	Más diez recambios de mochila
R-3	2 de escape	Solo para trayectos de menos de 30 min (la ruta por E-1 sirve; la del portillo no)
P-2	1	El de Quiroga
Rover 2 de Bastión	6	Solo si se piden

Para sacar a las quince personas vivas hacen falta quince trajes en el lugar adecuado. Sin el rover 2 hay once trajes completos y dos de escape: llega si se usa la ruta corta de E-1 y se hacen viajes de ida y vuelta con los trajes; no llega si todo el mundo tiene que salir a la vez por el portillo.

§ ROVERS Y TRANSPORTE

Lince-6: rover abierto de seis puestos, cada uno con umbilical, y una plataforma de carga para unos ocho bultos (con la gravedad de Nádir, un bulto es lo que dos personas cargan sin esfuerzo: una batería, dos trajes plegados, un carrete de cable).

DATO	VALOR
Velocidad	15–25 km/h en roca; 10–15 km/h en glaciar fracturado
Batería	90 UE (unidad de energía: abstracción de mesa)
Movimiento	1 UE por cada 2 km de roca; 1 UE por km de glaciar o terreno difícil
Soporte vital	3 UE/h mientras haya alguien conectado (O_2 por electrólisis, depuración, calefacción)

DATO	VALOR
Reserva de O_2	4 kg: margen de seguridad si falla la electrólisis
Toma de potencia	Puede alimentar la bomba de P-2 por el conector de la portilla: 2 UE/h
Recarga	En Bastión, en B-4 o desde una batería (1 UE de batería = 1 UE de rover)

TRAYECTO	DISTANCIA	TIEMPO	ENERGÍA (CON 4–5 PERSONAS)
B-4 → C-7 por R-12	18 km roca + 25 km glaciar	2 h–2 h 30 min	≈ 42 UE
B-4 → C-7 por el atajo	32 km de llanura fracturada	1 h 35 min–2 h 10 min	≈ 38 UE (más lo que cueste un percance)
C-7 → Bastión	51 km	2 h 30 min–3 h	≈ 46 UE
Bastión → C-7 (rover 2)	51 km	2 h 30 min–3 h	–
Con remolque de plataforma	–	velocidad máxima 10 km/h: Bastión–C-7 en 4 h 30 min	+50 % de energía de movimiento

El **remolque de plataforma** de Bastión lleva seis personas con traje, amarradas y conectadas a una barra de umbilicales alimentada por el rover. Es la única forma de mover más de seis personas por vehículo.

§ ENERGÍA EN C-7

FUENTE	CAPACIDAD	CONSUMO Y USOS
Banco de emergencia de C-0	48 UE a las 09:36	2 UE/h fijos (luces, telemetría, depuración de C-0, radio local). Usos extra: actuador de V-12 (4 UE), igualar E-1 (6 UE), recargar un rover o alimentar P-2 por cable
Batería de P-2	12 UE a las 09:36	La bomba gasta 2 UE/h: se agota a las **15:36**
Batería portátil de B-4	12 UE	Seis horas de bomba
Batería industrial de Bastión	30 UE	Llega con el rover 2 si se pide
Rover	Lo que le quede	2 UE/h si alimenta la bomba

El banco de C-0 es compartido y no se recarga: cada UE que se gasta en V-12, E-1 o en un rover acorta las horas de C-0 como refugio. Sin gastos extra aguanta hasta la mañana siguiente; con V-12, E-1 y un depurador portátil conectado, llega justo a la madrugada.

§ RELOJ A · REFUGIO R-3

R-3 está certificado para diez ocupantes y tiene trece. Le sobra oxígeno (unos 30 kg de reserva) y su ventilación tiene batería propia para más de un día. Lo que se agota es la **capacidad de absorber CO_2**: quedan **6 kg** a las 09:36.

Cómo se lleva la cuenta. Anota los kilos. Cada hora resta el consumo según los ocupantes. La cuenta puede quedar en negativo: eso es CO_2 acumulado en el aire, y un cartucho nuevo lo absorbe antes de dar margen.

OCUPANTES	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
kg de CO_2 por hora	0,6	0,55	0,5	0,46	0,41	0,37	0,32	0,28	0,23	0,18	0,14	0,09	0,05

ESTADO	CONDICIÓN	EFECTO EN MESA
Estable	Más de 3 h de margen	Ninguno

ESTADO	CONDICIÓN	EFECTO EN MESA
Degradado	Entre 3 h de margen y 0	Dolor de cabeza, torpeza. +1 de Estrés a quien lo constate. Los PNJ de R-3 trabajan con [−] en tareas finas
Crítico	Capacidad agotada, hasta 3 h de exceso	[−] a todas las tiradas dentro de R-3 sin casco cerrado (como el soporte vital degradado del PSG 33.1). Esforzarse exige salvación de Cuerpo (PNJ: Instinto); si falla, +1 de Estrés y no puede seguir
Grave	3–6 h de exceso	Cada hora, cada ocupante sin traje hace salvación de Cuerpo (PNJ: Instinto). Si falla, queda incapacitado: hay que sacarlo como un herido. Los heridos fallan automáticamente
Colapso	Más de 6 h de exceso	Cada hora, cada incapacitado hace una salvación de Muerte (PSG 29.2). Empiezan las muertes

Sin intervención: Degradado a las 16:36, agotado a las **19:36**, Grave a las 22:36, Colapso a la **01:36**.

Lo que mejora el reloj A:

MEDIDA	EFECTO	COSTE Y REQUISITOS
Cartucho C-12 (rover, B-4, armario del portillo, Bastión)	+1,2 kg (unas 2 h con 13)	10 min de instalación dentro de R-3; hay que hacerlo llegar por E-1 o por el portillo
Filtro portátil de Elia	+0,3 kg	Cabe por cualquier abertura
Depurador portátil DP-40 de Bastión	Detiene la cuenta mientras funcione	30 min de montaje; 1 UE/h de una batería o del rover
Purga parcial	+0,6 kg	15 min. Se vacía una quinta parte del aire por la cámara de servicio y se repone con 6 kg de la reserva de O_2. Máximo tres purgas. Cada purga enriquece el aire en oxígeno: a partir de la segunda, cualquier chispa (soldador, disparo, cortocircuito) dentro de R-3 provoca un fuego (daño de fuego según el PSG)
Sacar gente	Cada persona que sale baja el consumo	Ver la tabla

Lo que no sirve: inyectar oxígeno sin retirar aire. El CO_2 no baja por añadir O_2.

Los trajes cerrados protegen. Un PJ con el casco cerrado y la mochila en uso no sufre los estados de R-3. Abrir el casco dentro de un R-3 Crítico lo expone.

§ RELOJ B · ESTACIÓN P-2

P-2 tiene **dos cuentas independientes**: el aire de Quiroga e Ivo y la batería de la bomba.

Aire. El filtro de emergencia tenía 0,46 kg de capacidad a las 09:36; dos personas consumen 0,09 kg/h. El compartimento es pequeño, así que el deterioro es más rápido que en R-3.

ESTADO	CONDICIÓN	EFECTO
Estable	Queda filtro	Ninguno
Degradado	Filtro agotado, hasta 2 h	[−] en tareas finas; Quiroga empieza a quebrarse
Crítico	2–5 h tras agotarse	Cada hora, salvación de Instinto o incapacitado. Si los dos lo están, nadie atiende la bomba
Colapso	Más de 5 h	Cada hora, salvación de Muerte de los incapacitados

Sin intervención: filtro agotado a las **14:36**, Crítico a las 16:36, Colapso a las **19:36**. Un cartucho C-12 da **unas 13 horas** a dos personas; el filtro portátil de Elia, algo más de 3 horas. Lo que se lleva a P-2 no va a R-3.

Batería y bomba. La bomba trabaja a potencia reducida y gasta 2 UE/h. La batería propia (12 UE) se agota a las **15:36** y la bomba entra en protección por bajo voltaje. Cualquier fuente sirve: el rover aparcado junto a la portilla (20 min de conexión), la batería portátil, la industrial o el banco de C-0 con el carrete de cable (30 min de tendido).

Atención. Sin el **automatismo**, la bomba necesita que alguien la cebe y ajuste cada poco: si pasa **45 minutos sin nadie consciente dentro**, se desceba y se para. Restablecer el automatismo exige energía estable y **45 minutos** de trabajo dentro de P-2 (30 con Ivo). Con automatismo y una fuente externa, la bomba sigue sola y se puede evacuar P-2 sin cerrar V-12.

El depósito de decantación recibe lo que la bomba desvía. Si la bomba sigue en marcha con V-12 abierta, el depósito se llena hacia las **02:40** del día siguiente y la bomba deja de ser-

vir: cuenta como parada. Es el motivo por el que, a largo plazo, solo cerrar V-12 resuelve el problema.

Parar la bomba a propósito (para trabajar en la portilla, para evacuar sin automatismo, por una orden) es posible: lo que cuesta es tiempo de H-4, según la regla del reloj C.

§ RELOJ C · FUGA H-4

Mide el nivel de salmuera en el tramo bajo y la presión contra el sello inferior de R-3. Va de 0 a 6 y empieza en **1**.

NIVEL	ESTADO DEL TRAMO BAJO	CONSECUENCIAS
0	Escurrido	E-1 se iguala en 60 min. J-17 accesible con traje
1	Agua al tobillo	E-1 se iguala en 60–90 min. J-17 accesible con salmuera residual
2	Agua a media pierna	E-1 se iguala en 90–120 min. J-17 solo con V-12 cerrada
3	Agua a la rodilla	E-1 solo se iguala con V-12 cerrada. En la ruta baja, tiempo doble y sin camillas rígidas
4	Agua a la cintura	La salmuera llega a la rejilla del sumidero de R-3 (escena del sumidero si hay sangre dentro). E-1 ya no se puede igualar. La radio de Serrat se ahoga y calla
5	Tramo bajo casi lleno	El sello inferior de R-3 rezuma; el suelo de R-3 se humedece y la rejilla tiene costreros bajo ella todo el tiempo. Mara ordena preparar la salida por el portillo
6	Tramo bajo y ruta baja inundados	El sello inferior de R-3 **fallará en 120 minutos**: anúncialo con crujidos y goteo creciente. Cuando falla, R-3 se inunda y pierde la presión en 10 minutos; quien siga dentro sin traje muere

Sube:

- **Bomba parada con V-12 abierta:** +1 por cada 30 minutos seguidos de parada. Si se restituye el alivio de H-4, +1 cada 60 minutos. Volver a arrancar la bomba detiene la cuenta, pero no baja el nivel.
- **E-1 forzada sin igualar:** +1 inmediato, además de la descarga sobre quien esté delante.
- **V-12 cerrada de golpe** (sin purga gradual): +1 inmediato por golpe de ariete.
- **Bomba a plena potencia con el bypass en su sitio** (por ejemplo, para «vaciar más rápido»): sobrecarga de la derivación B, +1.

Baja:

- **V-12 cerrada con secuencia gradual:** −1 al terminar y después −1 por hora hasta 1 (hasta 0 si el alivio está restituido). Con V-12 cerrada, la bomba deja de importar: pararla ya no sube H-4.
- **Alivio de H-4 restituido** (quitar el bypass de Ivo, 45–75 min en el tramo de inspección): −1 una vez, y las paradas de bomba cuentan cada 60 min.
- **Parche de la junta del tramo bajo** (60 min desde la ruta baja, con E-1 abierta y H-4 en 3 o menos): −1 una vez.

Si H-4 baja de 6 antes de que pasen los 120 minutos, el sello aguanta, pero queda dañado: si vuelve a llegar a 6, fallará en 60 minutos.

Parada acumulada de la bomba (con V-12 abierta y sin alivio):

PARADA CONTINUADA	EFECTO EN H-4 DESDE 1	QUÉ SE NOTA
30 min	2	La aguja del tramo bajo sube; ruido de garganta en H-4
60 min	3	Ruta baja con agua a la rodilla; E-1 deja de ser igualable sin V-12
90 min	4	Agua en la rejilla de R-3; la radio de Serrat calla
120 min	5	El sello de R-3 rezuma
150 min	6	Cuenta atrás de 120 min para el sello

Sin intervención: bomba parada a las 15:36 → H-4 en 4 a las 17:06 → en 6 a las 18:06 → **el sello de R-3 falla a las 20:06**. Este es el plazo real del refugio si nadie toca P-2: llega antes que la hipercapnia.

§ ATENCIÓN DE LA COLONIA

La cuenta de Atención (0–6) por zona conectada a cavidades está en el artículo sobre el costrero. Resumen para la hoja: herramienta de percusión, taladro, disparo, caída pesada o carrera sobre chapa suman 1; explosivo, martilleo continuo o abrir un tramo con agua a presión suman 2; diez minutos quietos con las máquinas apagadas o cerrar la fuga de la zona restan 1. A 2, un explorador en 5–15 min; a 3–4, tres ejemplares convergen; a 5, uno prueba el contacto; a 6, defensores o un grupo de 3–6.

§ TIEMPOS DE TAREA

Tiempos de juego con el equipo adecuado. Una tirada para ahorrar tiempo puede reducirlos a la mitad; si falla, cuesta lo que diga la ficha de la localización.

TAREA	TIEMPO	REQUISITOS Y RIESGOS
Esclusa exterior de C-0 (ciclo)	10 min	–
Del rover a la portilla de P-2 a pie	5 min	En superficie
Conectar el rover a la portilla de P-2	20 min	Cable de toma de potencia del rover
Tender el carrete de cable de C-0 a P-2	30 min	Carrete de 200 m
Abrir la portilla con el actuador	20–30 min	Energía conectada. Atención de la portilla +1
Abrir la portilla a mano	45–60 min	Atención +2. Si falla una tirada para acelerar, la junta se deforma: la cámara de paso pierde aire en cada ciclo
Comunicar con P-2 sin abrir	10–15 min	Parchear la radio o apoyar un comunicador en la placa
Ciclo de la cámara de paso de P-2	5 min	Una persona
Automatismo de la bomba	45 min (30 con Ivo)	Fuente de energía estable
Inspección rápida de C-0	10 min	–
Reconstruir el registro de C-0	30–45 min	–
Contactar con R-3 por la radio local	10 min	Energía en el panel de C-0
De C-0 a la caja de derivación EL-4	10 min	En L-4, con traje
Reparar la línea del actuador de V-12	30–45 min	Atención de L-4 +1
Cerrar V-12 desde C-0 (gradual)	45 min	Línea reparada y 4 UE del banco
Cruzar L-4 entera hasta la cría	40–60 min	Traje
Cruzar la cría	+25–40 min rodeando; 20–30 min cortando la fuga; 15 min con señuelo	Ver la ficha
Paso alto (primera vez)	15–30 min	Cuerda y anclajes
Paso alto (ya anclado)	5–10 min por persona; 20–30 min por herido	–
Del paso alto a V-12 por la galería de servicio	10 min	–
Cerrar V-12 a mano	45–90 min	Herramienta de par; gradual
Restituir el alivio de H-4	45–75 min	Tramo de inspección, junto a V-12
Abrir el portillo superior	30–50 min	+20 min a partir de las 17:36 por la costra
Ciclo de la cámara de servicio (portillo ↔ R-3)	10 min	Dos personas, o una con un herido
Igualar E-1	según H-4 (60–120 min)	6 UE del banco; H-4 en 3 o menos
De E-1 a la esclusa de R-3 por la ruta baja	15–20 min	25–30 min con camilla
Ciclo de la esclusa de R-3	10 min	Cuatro personas, o dos y una camilla
Instalar un cartucho en R-3	10 min	Dentro de R-3
Montar el depurador portátil	30 min	Dentro de R-3 o de C-0

§ RUTAS DENTRO DE C-7

RUTA	RECORRIDO	TIEMPO (SANA)	REQUISITOS	CAPACIDAD	SE CIERRA CUANDO…
Superficie	Atracadero ↔ portilla de P-2	5 min	Traje	Libre	Nunca

RUTA	RECORRIDO	TIEMPO (SANA)	REQUISITOS	CAPACIDAD	SE CIERRA CUANDO…
Ruta baja	C-0 → E-1 → ruta baja → esclusa de R-3	15–20 min tras igualar E-1	E-1 igualada, H-4 ≤ 3	Cuatro por ciclo; camillas	H-4 llega a 4
Ruta alta	C-0 → L-4 → cría → paso alto → portillo → cámara de servicio → R-3	1 h 30 min–2 h 30 min	Traje con mochila; cuerda; portillo abierto	Una persona cada 5–10 min; sin camillas rígidas	La colonia se alborota (Atención 6) o el paso alto se pierde
Galería de servicio	Paso alto ↔ V-12 ↔ tramo de inspección de H-4	10 min	Traje	Libre	Nunca; se inunda a H-4 6 en su extremo bajo
Túnel interior de P-2	P-2 → H-4 → V-12	40 min nadando a ciegas	Traje; H-4 ≤ 4	Una persona	Es la vía desesperada de Ivo; ver su ficha

§ REFUERZOS DE BASTIÓN

Cómo se piden. Desde B-4 la radio llega directa a Bastión. Desde C-7 solo hay enlace si R-12 vuelve a funcionar; sin el repetidor, C-7 está sorda para Bastión (la radio local alcanza R-3 y P-2, nada más).

Cuánto tardan. Oria prepara el rover 2 en **2 horas** si recibe una lista con cantidades y para qué sirve cada cosa, y en **3 horas** si no. El remolque añade 30 minutos de preparación y alarga el viaje a 4 h 30 min. El trayecto normal es de 2 h 30 min–3 h.

PETICIÓN	SALE DE BASTIÓN	LLEGA A C-7
09:58 con lista justificada	11:58	**14:45**
09:58 sin justificar	12:58	15:45
13:10 desde C-7 (R-12 reparado), justificada	15:10	17:55
09:58 con remolque	12:28	17:00

Qué traen. Con lista justificada: 6 cartuchos C-12, la batería industrial (30 UE), el depurador portátil DP-40, 6 trajes, botiquín de trauma y camilla flexible, el remolque si se pide. Sin justificar: 2 cartuchos, la batería industrial y el botiquín. Siempre viajan dos personas: la mecánica de HRF **Bruna Lasarte** y el enfermero de ACE **Eloy Cid**, que además responde ante Vidal de la custodia de los presos que viajen en ese rover. Si se les avisa, recogen a Salcedo y a su ayudante en R-12 (20 min más y dos puestos menos).

§ CRONOLOGÍA DE REFERENCIA

Una secuencia razonable, sin ayudas imposibles ni tiempos manipulados, en la que sobreviven las quince personas vivas en T0. Mesa de cuatro (Gael, Vera, Darío, Elia). Está comprobada con el simulador del expediente; las cifras de la derecha son el estado de los relojes a esa hora.

HORA	ACCIÓN	R-3	P-2 (AIRE / BATERÍA)	H-4
09:48	Mensaje de Mara	5,9 kg	0,44 kg / 11,6 UE	1
09:50–09:58	Elia llama a Bastión con una lista: Oria acepta, Vidal exige nombres y responsable			
09:58–10:25	Carga del rover: 2 C-12, batería portátil, carrete, 4 trajes, cuerda y anclajes, herramienta de par, cortadora, botiquín, sellante, recambios			
10:25	Salida de B-4 por la ruta de R-12	5,5 kg	0,38 / 10,4	1
11:15–11:50	Reparan R-12 (35 min). Salcedo y su ayudante quedan estables en su vehículo; avisan a Bastión para que los recoja el rover 2. Primera escucha de la radio de Serrat			
11:50–13:10	Glaciar; parada breve en el filtro abandonado	3,9 kg	0,13 / 4,9	1
13:10	Llegada a C-7 con 48 UE. Lectura exterior. Se dividen			
13:20–13:40	Darío y Elia conectan el rover a la portilla de P-2: la bomba pasa al rover	3,6 kg	0,09 / 3,9	1
13:20–13:45	Gael y Vera entran en C-0: inspección, telemetría de R-3 (13 vivos), contacto con Mara			

HORA	ACCIÓN	R-3	P-2 (AIRE / BATERÍA)	H-4
13:40–14:10	Actuador y costra de la portilla (Atención de la portilla 1). Un C-12 entra en P-2	3,3 kg	1,2 / –	1
13:45–14:30	Gael y Vera reparan la línea del actuador de V-12 en EL-4 (Atención de L-4 1)			
14:10–14:40	Darío, dentro de P-2 con Ivo, restablece el automatismo			
14:40–15:25	Cierre gradual de V-12 desde C-0 (4 UE del banco)	2,5 kg		1 → 0
14:45	Llega el rover 2 (Bruna y Eloy) con el material pedido			
15:30	Quiroga e Ivo salen de P-2 por la cámara de paso con dos trajes		evacuada	0
15:25–15:55	La colonia del tramo bajo migra por la galería de servicio hacia la cría (consecuencia de V-12; no afecta a esta ruta)			
15:30–16:45	Igualación de E-1 con Ivo y Darío (6 UE). Vera reconstruye el registro de C-0	1,7 kg (Degradado desde las 16:40)		0
16:45–17:05	Gael, Darío, Bruna e Ivo bajan por la ruta baja con 9 trajes; Mara recibe un cartucho	1,5 → 2,7 kg		0
17:05–17:30	Escena del orden de salida (Acto IV)			
17:30	Tanda 1: Román en camilla, Osian, Inés y Duarte, con los dos trajes de escape para Osian e Inés	2,5 kg (9)		0
17:50	Tanda 2: cuatro presos	2,3 kg (5)		0
18:10	Tanda 3: los últimos cinco; Mara sale la última	vacío		0
18:30	Rover 2 sale hacia Bastión con Bruna, Eloy, Duarte, Román, Osian e Inés			
18:45	Rover 1 (recargado con 20 UE de la batería industrial) sale con Gael, Mara, Kroll, Yusef, Nora e Isa			
18:45–01:00	En C-0 esperan Vera, Darío, Elia, Quiroga, Ivo, Celia, Ulma, Mar y Peo, con el depurador portátil en la batería industrial (10 UE)			
21:15 / 21:30	Los rovers llegan a Bastión, recargan y vuelven			
≈ 01:00	Segundo viaje: los nueve de C-0 salen hacia Bastión			
≈ 04:00	Todos en Bastión			

Por qué funciona y dónde puede romperse. Cerrar V-12 pronto hace que P-2 deje de ser imprescindible y abre la ruta baja, la única con capacidad para camillas. Pedir los refuerzos desde B-4, con lista, trae los trajes y el depurador antes de la evacuación. Los puntos frágiles son tres: si la reparación de la línea de V-12 se atasca, hay que cruzar la cría (más de una hora); si alguien fuerza E-1 o cierra V-12 de golpe, H-4 sube y la ruta baja tarda en abrirse; si el banco de C-0 se gasta en otra cosa, la espera nocturna en C-0 se queda sin depuración.

Con tres PJ la misma secuencia funciona con unos 40 minutos de retraso en cada tarea en paralelo: Quiroga e Ivo, una vez libres, hacen de manos extra (Ivo es el mejor técnico de drenaje del complejo). **Con cinco PJ** se puede abrir además el portillo para meter cartuchos en R-3 hacia las 15:30, lo que da margen si E-1 falla. Las simulaciones completas están en el informe de revisión.

§ RECALCULAR CUANDO LA MESA SE DESVÍA

1. **Anota la hora** cada vez que se cierra una tarea, con los tiempos de la tabla anterior. El tiempo de mesa no es tiempo de juego: cinco minutos de discusión pueden ser diez segundos para los personajes.
2. **Actualiza las tres cuentas** en la Hoja de relojes: kilos de R-3 según ocupantes, aire y batería de P-2, minutos de bomba parada y nivel de H-4.
3. **Mira la próxima línea roja** de cada reloj (la hora en que cambiará de estado si nadie hace nada) y díselo a los jugadores a través de lo que sus personajes pueden saber: un manómetro, una voz por radio, un número en una pantalla.

4. **Aplica solo consecuencias anunciadas.** Si un plan nuevo cambia una cifra, pide origen, destino y coste, y anota el efecto en la hoja.

Quien prefiera no hacer cuentas a mano tiene el simulador `tools/relojes.py` en el repositorio del módulo y el Panel de emergencia en Foundry: los dos aplican estas mismas reglas.

ACTUALIZAR EL ESCENARIO / CICLO DE REGISTRO

01 **ANOTAR LA HORA**
Al terminar cada tarea, registra el tiempo de juego.

02 **ACTUALIZAR LAS CUENTAS**
R-3, P-2, H-4, energía y ocupantes.

03 **ANTICIPAR LA LÍNEA ROJA**
Comunica los indicios que pueden percibir los personajes.

04 **APLICAR LO ANUNCIADO**
Cada cambio necesita origen, destino y coste.

Fig. S4. Registro de tiempo, cuentas, señales y consecuencias. Puesto de análisis del laboratorio de B-4.

ARTÍCULO · N.º 04

CRUSTIVERMIS NADIRENSIS: EL COSTRERO

RESUMEN

Artículo descriptivo del vermiforme que habita las cavidades de salmuera de ND-17. Se documentan su morfología segmentada flexible-mineral, su metabolismo quimiotrófico ligado a la humedad y el comportamiento de sellado que desencadenó la cadena de accidentes de C-7. La especie es indiferente: confunde con una grieta toda materia que desprenda humedad o gas, y responde a cada obra humana desplazando su trabajo a la siguiente fuga.

PALABRAS CLAVE: exobiología, vermiforme, salmuera, sellado mineral, ND-17, comportamiento territorial

CRUSTIVERMIS NADIRENSIS / LÁMINA DE IDENTIFICACIÓN

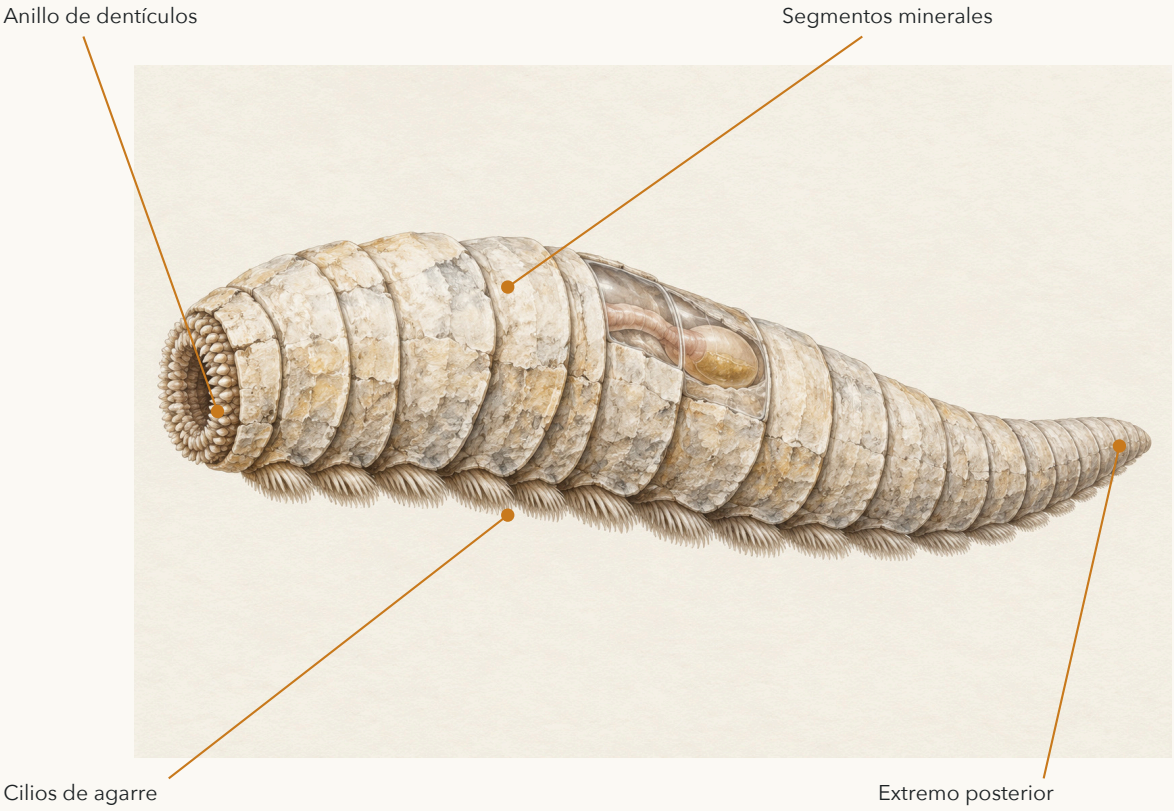
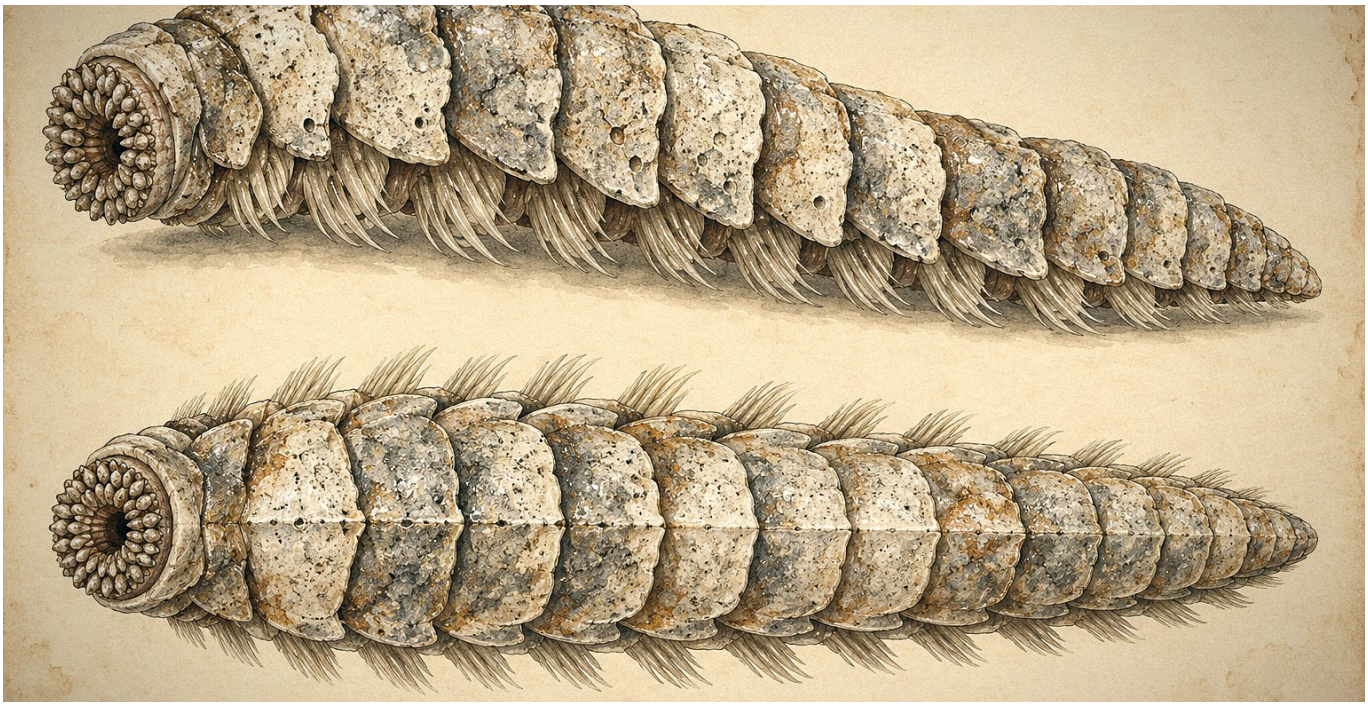


Fig. S5. Morfología interpretativa del costrero: cubierta segmentada, anillo anterior y anclaje inferior. Sin escala.



Lám. 4. Ejemplar adulto de *Crustivermis nadirensis* recuperado del tramo bajo de C-7.

§ INTRODUCCIÓN

Este número especial recoge el expediente técnico del suceso de C-7 y lo que el suceso permitió documentar por primera vez: una especie animal autóctona de ND-17, hasta ahora confundida con incrustaciones minerales y tratada como obstrucción de mantenimiento. La especie recibe aquí el nombre provisional de ***Crustivermis nadirensis***. Los trabajadores la llaman **costrero**, y el nombre se conserva por economía y costumbre de campo.

Durante años, los informes de galería describieron «costras» que aparecían tras cada presurización de tramos nuevos. Se retiraban. Volvían. Nadie preguntó qué las reponía. Las colonias de *Crustivermis* sellan fisuras para reducir el intercambio entre su cavidad y el exterior; cuando una máquina arranca el sello, la colonia lo rehace. El accidente de C-7 fue una cadena de mantenimiento industrial chocando contra un reflejo biológico.

> *La primera vez que se ve uno, no parece un animal. Parece un tubo de cal con anillos, apoyado en la roca, sin cabeza y sin ojos. Hasta que el anillo delantero se abre y empieza a girar. Entonces entiendes que lleva toda la vida ahí, y que tú eres el que ha venido a su casa.*

FUENTES Y MÉTODO

Este artículo procede de un accidente y de lo que se pudo reconstruir después. Las observaciones se apoyan en tres tipos de material: **restos recuperados** en el tramo bajo de C-7 y en la interfaz de J-17; **análisis químicos de costras** practicados en B-4 con un lector portátil, que detectaron estructuras orgánicas ordenadas en un material que se creía mineral; y **testimonios de trabajadores** que habían convivido con la especie sin reconocerla, entre ellos el de la interna **Nora Ilias**, que describió cómo los animales tapian rendijas cada vez que entra aire de una galería nueva.

La nomenclatura es provisional. *Crustivermis* («gusano de costra») describe un hábito, no una filogenia; *nadirensis* sitúa el hallazgo en ND-17. La biología de Nádir es una hipótesis de ciencia ficción con reglas internas consistentes, no una afirmación sobre la vida extraterrestre real.

§ MORFOLOGÍA

ASPECTO GENERAL

Animales vermiformes y ciegos de **40 a 80 cm de largo y 12–20 cm de diámetro**; algunos reproductores superan el metro. El cuerpo está cubierto por **segmentos flexible-minerales** blanquecinos o gris ceniza, semirrígidos, con el brillo apagado de la sal seca. No tienen ojos ni rostro.

El extremo anterior contiene un **anillo de dentículos trituradores** que raspa costras, carroña y tejidos blandos. Es su único órgano de ataque y su única «expresión»: gira, muerde y se cierra. Se desplazan con **cilios musculares** bajo los segmentos: se anclan, se contraen y tiran del cuerpo hacia delante. No corren. Trepan y se arriman.

Lám. 5. Detalle del anillo de dentículos trituradores en un ejemplar fijado en campo.

SUPERFICIE Y LOCOMOCIÓN

La cubierta segmentada es a la vez armadura ligera y reserva de humedad. Los surcos entre segmentos retienen una película mucosa que el animal renueva desde glándulas internas; por eso un ejemplar recién alimentado soporta el aire seco humano más tiempo que uno hambriento. El anclaje por cilios da una marcha lenta, táctil y muy difícil de desequilibrar, y es silencioso: un costrero puede fijarse a una superficie sin que nadie lo note.

PERCEPCIÓN

No ven. Tienen **quimiorreceptores de proximidad** sensibles a gradientes de sal, humedad, gas y descomposición, y un sentido dominante: **las vibraciones que llegan por roca, barro y metal**. Un golpe transmitido por el sólido vale más que cualquier olor. Una radio dentro de un casco no los convoca; un martillo neumático, sí; unas botas corriendo sobre una chapa suspendida, también. La pregunta del Guardián no es «¿hacen ruido?», sino «¿qué vibra y a qué está unido?».

DEFENSA

Sin aguijón, sin veneno, sin parálisis. Un golpe seco sobre los segmentos los agrieta y suele hacer que el animal se repliegue: el daño de fuerza bruta lo mata menos por el impacto que por la pérdida de humedad que abre en su envoltura.

IDENTIFICACIÓN EN CAMPO

Tres rasgos separan una colonia de una incrustación. Los círculos concéntricos de una costra mineral no tienen dirección; los de una colonia activa se ordenan alrededor de una grieta. La superficie de un costrero cede un poco a la presión; la roca no. Y si se golpea el suelo cercano con algo metálico, la costra no reacciona, pero un ejemplar entierra el extremo anterior o lo levanta hacia la vibración.

§ HÁBITAT Y METABOLISMO

El hábitat de la especie son **cavidades húmedas de salmuera con gas pobre en oxígeno**, con microorganismos que aprovechan reacciones químicas de los minerales. Se alimentan de animales locales pequeños, de materia orgánica y de **costras nutritivas** que crecen en las interfaces minerales. El aire humano, seco y oxigenado, les provoca estrés metabólico y deshidratación.

Lám. 6. Detalle de costra de sellado con tejido mineralizado en la interfaz entre galería y cavidad.

> *La cavidad huele a sal y a cobre. El suelo está blando, no mojado del todo, como barro que respira. En las paredes hay parches de cal que se ordenan en círculos, uno dentro de otro, y en el centro de cada círculo hay una grieta que ya casi no es una grieta. El aire se te pega al visor. Algo se mueve a tu espalda, despacio, sin sonar.*

EL SELLADO Y SU FUNCIÓN

Al detectar un **gradiente químico** (aire humano entrando en la cavidad, gas de descomposición, humedad que escapa), los animales sellan la abertura para reducir el intercambio. Taponan primero las fisuras pequeñas y luego las mayores, siempre empezando por **la fuga más intensa al alcance de la colonia**. Cuando una fuga se cierra, el trabajo se desplaza a la siguiente. Esa regla sencilla explica casi todo lo que hacen en C-7, incluidas las consecuencias que no se ven venir.

Un sello de costrero no sustituye una barrera industrial certificada. Es una reparación viva sobre un problema que sigue ahí.

SANGRE Y PERMANENCIA EN ZONAS HUMANAS

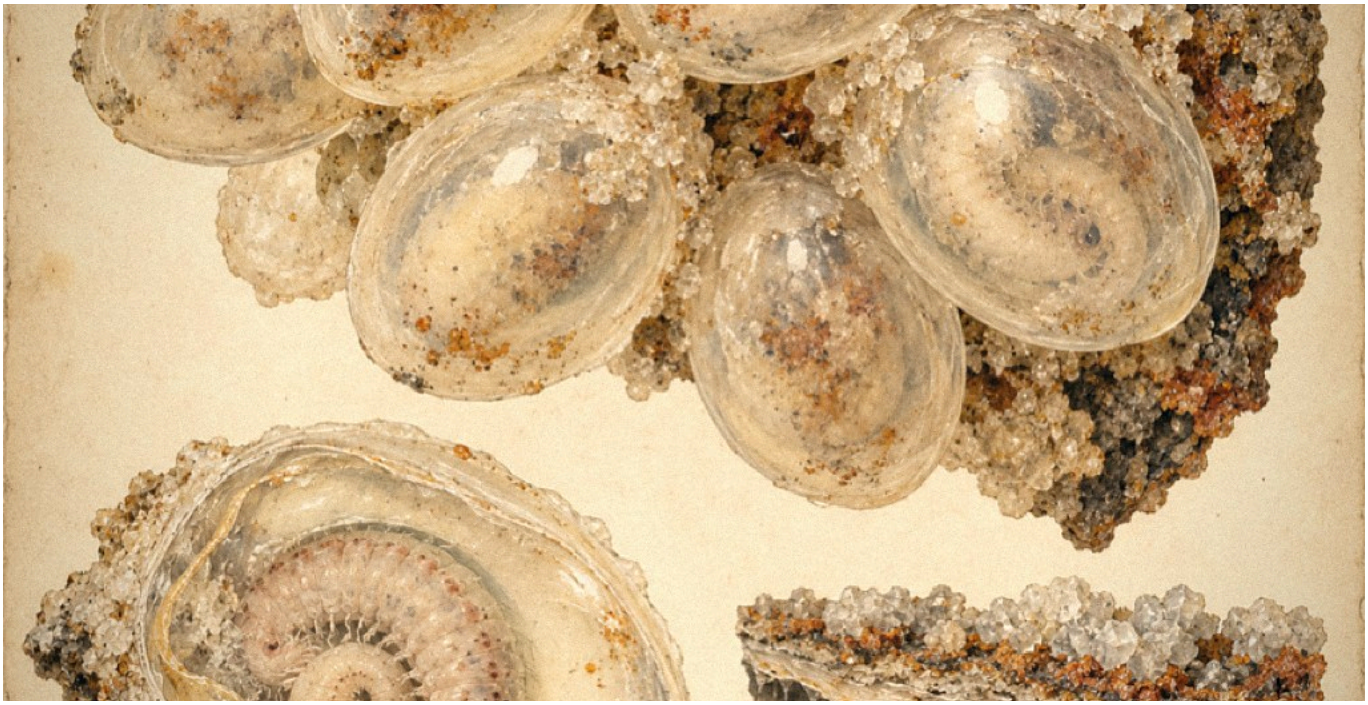
La sangre es alimento oportunista: los nutrientes y los fluidos rehidratan al animal y le permiten aguantar más tiempo en un corredor seco. No lo vuelven inmune al oxígeno, no lo hacen crecer y no aceleran su reproducción.

MEDIO	TOLERANCIA (CONVENCIÓN DE DISEÑO)
Cavidad húmeda pobre en O_2	Indefinida
Corredor humano presurizado y seco	10–20 minutos; después busca una grieta húmeda
Corredor húmedo, tras alimentarse	30–45 minutos
Superficie al vacío	Unos segundos; no sale a la superficie

Primero pierde coordinación; después busca activamente una junta, una gotera o una rejilla por la que volver; si no la encuentra, se repliega y muere. Una criatura seca es una criatura con prisa: su objetivo casi siempre es irse. Si pierde la vía de retirada, puede atacar a la desesperada.

REPRODUCCIÓN

Los reproductores concentran la **puesta** en cámaras húmedas laterales. La especie cría despacio, en lugares concretos, y protege esas zonas: es su único comportamiento verdaderamente agresivo.



Lám. 7. Cámara de cría secundaria en L-4: puesta adherida a la roca y costra de anclaje.

§ CONDUCTA

JERARQUÍA DE RESPUESTA

Se aplica en orden. Nunca se sustituye por «atacar al personaje más molesto».

1. **Retirada.** En un entorno seco y sin contacto ni abertura húmeda cercana, vuelve a su cavidad.
2. **Convergencia.** Las vibraciones intensas y repetidas transmitidas por sólido atraen ejemplares desde cavidades conectadas.
3. **Defensa.** Si se toca o excava una cámara de cría, los residentes la defienden aunque les cueste exposición.
4. **Alimentación.** Junto a tejido sangrante o fluido orgánico, intenta morder o aprovecharlo. No huele sangre a distancia.
5. **Sellado.** Ante una fuga química persistente, varios ejemplares aplican secreción a los bordes, empezando por la fuga más intensa.

No atraviesan paredes intactas ni conocen los accesos por arte de magia. Una compuerta cerrada sin fisuras los detiene. Pueden desgastar juntas blandas y conductos flexibles si la fuga persiste, pero tardan un tiempo medible y el Guardián describe el desgaste antes de que ceda.

ATENCIÓN DE LA COLONIA (SILENCIO SÓLIDO)

Regla de escenario. Lleva una cuenta de 0 a 6 por zona conectada a cavidades: **portilla de P-2, L-4, cavidad de cría, galería de servicio y V-12, tramo de inspección de H-4, tramo bajo y J-17**. La cuenta sube y baja con lo que ocurre en el mundo.

- **+1:** herramienta de percusión o taladro durante una escena; un disparo; caída de algo pesado; carrera sobre chapa suspendida; cada ciclo de una compuerta que deja escapar aire humano a la zona.
- **+2:** explosivo; martilleo continuo; abrir un tramo con agua a presión.
- **−1:** diez minutos quietos con las máquinas apagadas; cerrar la fuga de aire de la zona.

ATENCIÓN	ESTADO DE LA COLONIA
0–1	Inactiva; el raspado es de fondo
2	Un explorador se acerca en 5–15 min
3–4	Tres ejemplares convergen hacia la fuente
5	Los presentes se vuelven audaces: uno prueba el contacto
6	Defensores o un grupo de 3–6 en la zona

> *Todo se apaga. Nadie respira a propósito. En el silencio, la vibración del casco se apaga poco a poco, y con ella el raspado. Durante medio minuto no ocurre nada. Luego, por encima de vuestras cabezas, algo blando y pesado se desplaza por la roca. Va despacio. No lleva prisa. No sabe que estáis ahí.*

LA COLONIA RESPONDE A VUESTRAS OBRAS

El silencio no es la única herramienta, ni siempre la mejor. Las reglas de la especie son predecibles, pero sus consecuencias cambian el complejo de formas que hay que prever. Estas son las seis reacciones que el Guardián debe tener pre-

sentes. Todas se derivan de la regla del sellado (la colonia trabaja en la fuga más intensa a su alcance) o de la tolerancia a la humedad.

OBRA HUMANA	LO QUE PASA DESPUÉS	CUÁNDO	CÓMO SE ANTICIPA
Cerrar la fuga de aire de la cría (válvula auxiliar)	Los defensores se calman y la cría se cruza mejor, pero el trabajo de sellado se desplaza a la siguiente fuga: el **portillo superior**. Isa oye arañar el techo de R-3 con más fuerza y la costra del portillo crece: abrirlo cuesta +20 min y su Atención sube 1	30–60 min después	Vera o Nora deducen la regla en la cría; el raspado en el portillo se oye desde R-3
Cerrar V-12	El tramo bajo escurre y deja de ser hábitat. Los ejemplares que trabajaban en J-17 y en el tramo bajo (1d3+2) migran por la galería de servicio hacia la cría. Quien esté en la galería, en V-12 o en el paso alto se los cruza	30–90 min después del cierre	Cualquiera que entienda que la colonia necesita humedad; la radio de Serrat cambia de ritmo cuando el agua baja
Abrir la portilla de P-2	Cada ciclo de la cámara de paso deja escapar aire humano. Los ejemplares que sellaban la portilla vuelven a trabajarla; si se abre y cierra muchas veces, la junta del exterior se llena de costra y un traje que pase por ahí puede llevarse uno pegado	Tras el tercer ciclo	La costra fresca brilla húmeda alrededor de la junta
Usar L-4 como ruta de evacuación	Cada paso por la compuerta de C-0 suelta una bocanada de aire en L-4 (+1 de Atención por cada dos ciclos). Un corredor que estaba tranquilo a mediodía se llena de exploradores al caer la tarde	Tras cuatro o cinco ciclos	Llevar la cuenta; escoltar; espaciar los pasos; dejar diez minutos de silencio entre tandas
Igualar E-1	Al bombear aire a la ruta baja se crea un gradiente nuevo: los costreros del tramo bajo acuden al marco de E-1 (donde está Serrat) a sellarlo. La ruta baja queda abierta, pero con dos o tres ejemplares trabajando en el marco por el que pasa todo el mundo	20–40 min después	El raspado de la radio de Serrat se intensifica; se oyen por el casco al apoyarse en la hoja
Dejar a un herido sangrando	La sangre en un tramo húmedo atrae a los ejemplares próximos. Con H-4 en 4, la salmuera lleva esa sangre hasta la rejilla de R-3	Inmediato	Vendar, sacar pronto a los heridos, no lavar heridas en el suelo

Estas reacciones no son castigos. Son el precio de decisiones correctas. Un grupo que las prevé (cerrar V-12 cuando nadie va a estar en la galería de servicio, abrir el portillo antes de cortar la fuga de la cría, escoltar las tandas de L-4) gana tiempo y seguridad; un grupo que no las prevé aprende sobre la marcha, pero nunca sin aviso: cada reacción tiene una señal previa que el Guardián describe.

EL CANTO DEL CASCO

El roce de los dentículos contra el metal viaja por las estructuras sólidas. En P-2, en E-1 y en L-4 se oye un chirrido de acero que no para. En P-2, Quiroga e Ivo llevan horas oyendo cómo sellan la portilla desde fuera; la costra alrededor de la junta es parte de por qué la portilla parece soldada. Es la firma sonora de la especie: dentículos contra acero, repetidos, sin ritmo que responda a nada.

> *La portilla está fría al tacto, vibra un poco y, si apoyas el casco en el metal, oyes el raspado. No es un golpe. Es un arrastre húmedo, con pausas irregulares, como si algo estuviera pasando la lengua por la junta desde fuera. Lleva horas así.*

CONTACTO

El anclaje por cilios es silencioso y el traje no avisa de una carga tan leve. En L-4 un costrero puede **adherirse a la pierna de un traje** y pasar inadvertido hasta que otro lo vea (+1 de Estrés al descubrirlo). Mientras está adherido, trabaja el tejido: si nadie lo retira en **1d5 asaltos**, muerde.

La mordedura y el traje (PSG 28.3). El traje de faena tiene PA 3. El daño menor que los PA se ignora: una mordedura de 1 o 2 puntos raspa el tejido y nada más. Una mordedura de **3 o más** destruye la armadura (el traje queda perforado) y se sufre el daño restante. En una galería sin aire respirable, el traje perforado se despresuriza en 1d5 asaltos: o se parchea o empieza la cuenta del PSG 33.1. Ese es el verdadero peligro del costrero y la razón por la que nadie entra en L-4 sin parches.

> *El anillo de dentículos gira sin ojos y roza el metal buscando el temblor de tu bota. No embiste: se ancla. Notas el peso subir por la caña del traje antes de verlo. Cuando el tejido empieza a ceder, ya llevas un segundo sintiendo cómo trabaja.*

§ FICHAS PARA MOTHERSHIP 1E

Formato de criaturas del manual: **Combate, Instinto, Heridas (Salud por herida)**.

COSTRERO AISLADO — Crustivermis nadirensis · adulto

COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
25	35	1(6)	0

Ataques. mordedura (1d10, Sangrado)

Rasgos. ciego, percibe vibraciones por sólidos; tolera el aire seco 10–20 min; busca una grieta húmeda tras atacar

COSTRERO DEFENSOR DE PUESTA Crustivermis nadirensis · residente de cría

COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
35	45	2(8)	0

Ataques. mordedura (1d10+2, Sangrado)

Rasgos. no abandona la zona de cría (unos veinte metros alrededor de la puesta)

GRUPO PEQUEÑO (3-6) Crustivermis nadirensis · grupo

COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	CADA	ARMADURA
30	40	1(6)	uno	0

Ataques. una mordedura por ejemplar que esté de verdad al alcance (1d10)

Rasgos. rodea una fuente de vibración o sangre; nunca son seis ataques automáticos contra la misma persona

La munición puede matarlos. Disparar también perfora conductos, destroza filtros, hiere compañeros o abre una junta (anuncia el riesgo antes de la tirada). Una mordedura no impone una Herida que el daño no haya causado; las Heridas siguen la tabla del PSG (tipo Sangrado).

§ DÓNDE ESTÁN Y CÓMO SE MUEVEN

LUGAR	AL EMPEZAR	CAMBIA SI…
Junta J-17 y tramo bajo	Tres resellando la fractura; varios bajo la costra de Teo Mahr	V-12 se cierra (migran); se trabaja J-17 con herramientas (Atención +2 y el resellado se interrumpe)
Portilla de P-2 (exterior)	Dos o tres sellando la junta desde la cavidad de debajo	Se cicla la cámara de paso muchas veces
L-4	Uno o dos exploradores	Se usa como ruta (Atención sube con cada ciclo de la compuerta)
Cavidad de cría	Seis a diez dispersos y tres defensores junto a la puesta	Se corta la fuga de aire (se calman y el sellado pasa al portillo); se toca la puesta (defensa)
Galería de servicio y V-12	Ninguno	V-12 se cierra (migración desde el tramo bajo)
Tramo de inspección de H-4	Uno o dos si hay fuga de aire	Se restituye el alivio con percusión
Rejilla de R-3	Ninguno	H-4 llega a 4 y hay sangre dentro
Superficie, B-4, C-0	Ninguno	Nunca, salvo una abertura húmeda creada durante la partida

El resellado de J-17. Si nadie trabaja J-17 con herramientas y su Atención se queda en 0–1, la colonia termina de sellar la fractura hacia las **03:36** del día siguiente: H-4 baja 1 y la bomba deja de ser necesaria aunque V-12 siga abierta. Es lento, gratuito e invisible para quien no lo sepa. Recoger pruebas en J-17 con el limpiador o el martillo lo retrasa doce horas.

§ RITMO DEL DESCUBRIMIENTO

Los jugadores no deberían conocer la biología completa demasiado pronto, ni depender de una revelación final. Cada fuente da una pieza y ninguna es imprescindible.

PIEZA	FUENTES POSIBLES	LO QUE PERMITE HACER
Las costras son orgánicas	Filtro de B-4, informe 117-C, lector de Vera	Sospechar de las «incrustaciones»; tratarlas con cuidado
Vibración → presencia → sellado	Filtro abandonado, L-4, portilla de P-2	Medir el ruido propio; elegir entre rapidez y silencio
Sellan fugas, también cuerpos	Relicario de Teo, Serrat, Milena	Sacar a los vivos y a los heridos pronto
Trabajan la fuga más intensa y luego la siguiente	Cría (orientación de los depósitos), Nora, análisis de Vera	Prever adónde se desplaza la colonia; usar fugas como señuelo
Necesitan humedad	Tolerancia observada, migración tras V-12	Usar rutas secas; no rociar agua para «limpiar»
Defienden la puesta	Cría	Rodear, no tocar

§ DISCUSIÓN

El costrero es un animal de mantenimiento. Su relación con los humanos pasa por el **sellado** (toda humedad o gas que escapa se tapa) y la **alimentación** oportunista junto a tejido sangrante. Lo demás es respuesta a vibración o a química, y se puede leer, prever y contrarrestar, aunque nunca con garantía absoluta.

Para el suceso de C-7, el dato clave es la función que cumplían: **sellaban una fractura que el mantenimiento humano abrió**, y siguen haciéndolo mientras las personas intentan salir.

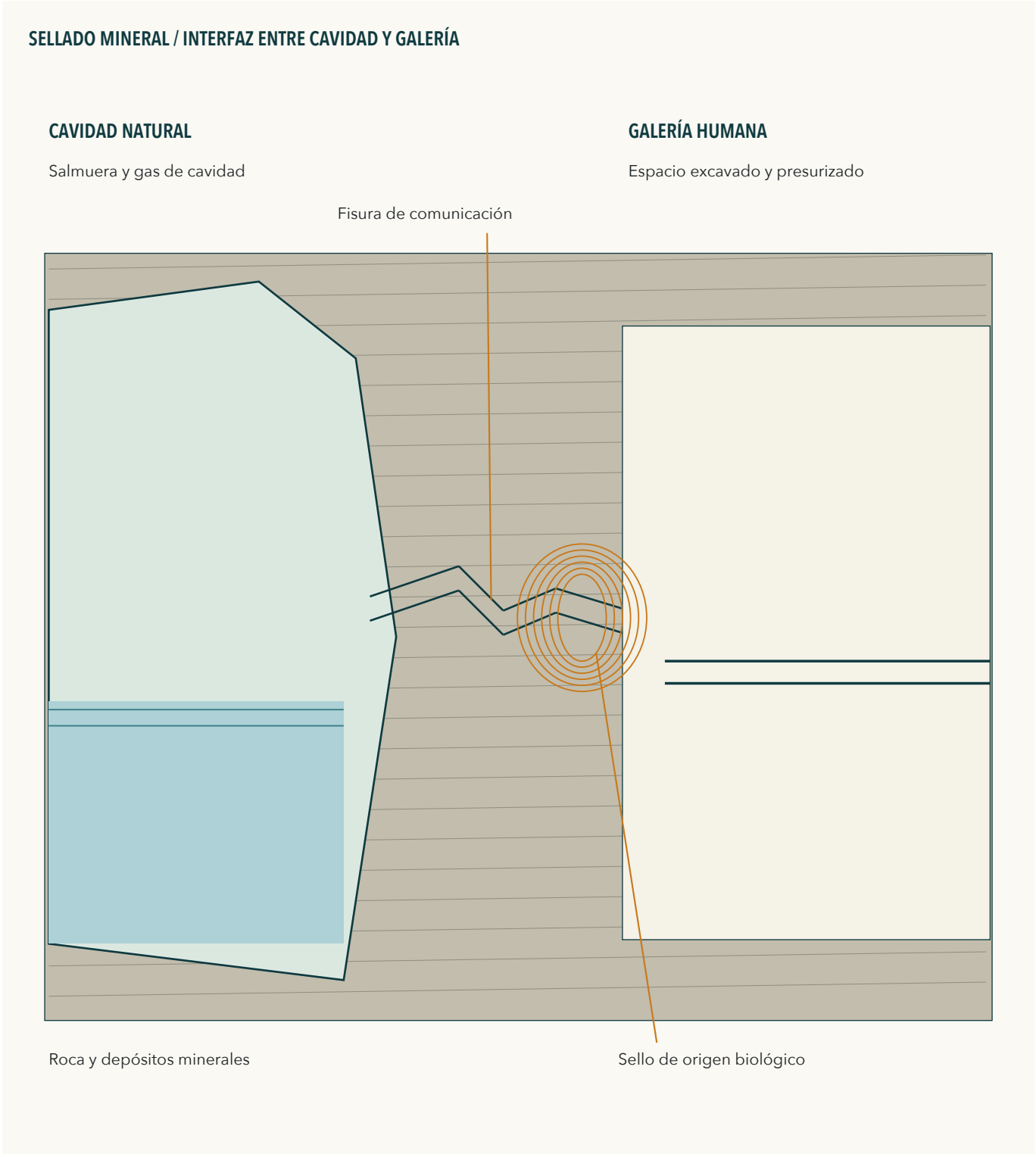


Fig. S6. Sección funcional interpretativa, sin escala. La costra reduce el intercambio; retirarla vuelve a abrir la interfaz.

ACTOS I Y II · N.º 05

ACTOS I Y II — EL MENSAJE CORTADO

RESUMEN

Registro de las primeras horas del suceso de C-7, desde una avería de rutina en el frente B-4 hasta el reconocimiento exterior del complejo aislado. El expediente documenta la pérdida del repetidor R-12, la interrupción de la señal de socorro, las decisiones de salida y el primer contacto indirecto con la fauna autóctona.

PALABRAS CLAVE: repetidor, salmuera, costra mineral, aislamiento, refuerzos, rover

CONSULTA DEL PLANO

Atlas, p. 108.

Lám. G. La avería ordinaria: extracción de un filtro obstruido durante una tarea de mantenimiento.

Rutas y distancias: atlas de superficie, p. 109.

Los dos primeros actos no empiezan con una alarma. Empiezan con un filtro atascado, una vibración molesta en las botas y una jornada que aún tiene horas por delante. En el Acto I la cuadrilla descubre el problema y decide intervenir; en el Acto II recorre los cuarenta y tres kilómetros que separan su frente del sector que se está muriendo. Durante el trayecto no hay monstruos en la superficie: hay silencio, vacío, cuentas de energía y, en el filo de la estática, una emisora que no debería seguir abierta.

Las decisiones de estos actos importan más de lo que parece: **a qué hora y cómo se piden los refuerzos, qué se carga en el rover y si se repara R-12** fijan el margen del Acto III.

§ ACTO I · EL MENSAJE CORTADO

Tiempo de mesa: 45–60 min. **Tiempo de juego:** de unos minutos antes de las 09:36 a la salida del rover (referencia: 10:25).

ESCENA 1 · LA AVERÍA ORDINARIA

> *El indicador del colector B-4 lleva media hora oscilando en rojo. No hay alarma general: solo una vibración desagradable en las botas y un filtro empeñado en no dejar pasar nada. El aire sabe a metal caliente. A través de la mirilla de servicio, el hielo de Nádir no cambia nunca de color. Quedan horas de turno y alguien tiene que terminar este trabajo.*

Pregunta a cada jugador dónde está y qué hace con las manos. El alguacil supervisa el acceso al colector, el técnico está metido en el cuerpo de bomba, la científica etiqueta muestras, la operadora revisa el panel de presión, el androide registra vibraciones por el casco. Que el trabajo sea concreto antes de que algo lo interrumpa. La jefa de frente, **Tamar Oyá**, pasa con un café y prisa.

La avería se resuelve por cualquiera de estos caminos, todos válidos:

- **Analizar el material del filtro** (cualquiera con el lector químico; Vera reconoce el patrón): cristales, sales y una película con entramado orgánico. No es mineral homogéneo.
- **Limpiar el cuerpo de bomba en caliente**: ahorra veinte minutos, aumenta la vibración y el desgaste. **Pararla y enfriar**: más lento y seguro, y deja a la vista un cordón blanquecino pegado alrededor de una fisura.

Lám. Q. Un Lince-6 preparado para el trayecto. El plano de rutas se consulta una sola vez en el atlas.

- **Revisar el control de presión**: la caída de caudal no coincide con lo que marcan los sensores.

No pidas tiradas por cambiar un filtro con tiempo y herramientas. Pide una solo si quieren ahorrar tiempo o trabajar sin parar la instalación; el fallo produce una complicación concreta (una junta que filtra, una herramienta perdida), nunca invalida la tarea.

Primera pista. Quien mire el material de cerca comprende que se parece a los depósitos que mantenimiento retira de C-7. El informe completo de Vera, la muestra 117-C (documento D02), está en el terminal de B-4 con la etiqueta «pendiente de revisión». Si nadie interpreta a Vera, cualquiera puede encontrarlo.

> *Bajo los cristales hay una película blanda que no se rompe como la sal. Se estira un poco antes de ceder. Huele a metal y a algo húmedo, como una herida tapada. Bajo la lupa se ven líneas ordenadas, demasiado ordenadas para ser piedra.*

ESCENA 2 · LA ONDA (09:36) Y EL MENSAJE (09:48)

A las 09:36 un temblor recorre B-4. Las herramientas vibran contra el metal y la alarma de movimiento del terreno registra un pulso que llega del sureste. No amenaza el módulo. Deja que lo sientan en los dientes antes de que alguien lo explique. Tamar intenta llamar a C-7: el canal de operaciones está saturado de alarmas automáticas y nadie contesta.

Doce minutos después, a las **09:48**, llega Mara por el canal de alguaciles. Lee con el ritmo de alguien que habla mientras hace otra cosa:

> *«Gael, ¿me recibes? Sector C-7. Se nos ha ido el colector de presión. Hay heridos y las compuertas se están cerrando. Estamos entrando en el refugio…» Ruido seco. Varias voces detrás. «Escúchame.* ***No abras la esclusa principal sin comprobar el diferencial.*** *No sé cuánto aguantará. Dile a Vidal que necesitamos…» La transmisión se convierte en estática. No vuelve la portadora.*

Si el alguacil se llama de otra manera, usa su nombre. Si el vínculo con Mara no es romántico, conserva el tono de alguien que sabe a quién llama. La señal muere porque la batería de respaldo de R-12 se agota (documento D03); Elia sabe que esa batería estaba degradada.

Tres decisiones inmediatas. Expónlas como decisiones, no como un examen:

1. **¿Quién va y qué se queda en B-4?** B-4 no puede quedarse sin alguacil con su preso de mantenimiento dentro: si van Gael y Limen, alguien tendrá que justificarlo ante Vidal, o Tamar quedarse a cargo de Isern bajo su responsabilidad.
2. **¿Se pide ayuda a Bastión, cuándo y cómo?** La radio de B-4 llega directa a Bastión. Desde C-7, en cambio, solo habrá enlace si R-12 vuelve a funcionar.
3. **¿Qué se carga?** El rover no lleva el taller entero.

Bastión al aparato. Si llaman, contestan las dos autoridades, cada una con su prioridad:

> ***Vidal:*** *«Recibido. Quiero un parte en treinta minutos antes de que nadie salga: nombres, ruta, material peligroso. Si sales antes, sales con tu firma».* ***Oria:*** *«Puedo preparar el segundo rover. Decidme qué necesitáis y para qué, con cantidades. No voy a vaciar el almacén por un "traed de todo"».*

- **Si salen sin esperar** amparándose en la excepción de seguridad (documento D01), Vidal lo registra y lo acepta: nadie les quita el mando. La desobediencia tendrá consecuencias administrativas después.
- **Si esperan los treinta minutos**, salen más tarde, con la autorización firmada y la lista de custodia hecha, y Vidal estará de su parte cuando haya que pedirle algo.
- **Si dan a Oria una lista justificada** (cuántos cartuchos y por qué, cuánta energía, cuántos trajes), el rover 2 sale **2 horas** después; si no, **3 horas** y con menos material (tabla de refuerzos del capítulo «Relojes, recursos y cronología»). Con la petición a las 09:58, el rover 2 llega a C-7 hacia las **14:45**.
- **Si no piden nada ahora**, podrán hacerlo desde C-7 solo si reparan R-12, y llegará al anochecer.
- **Si deciden no ir**, la partida no se rompe: Oria manda el rover 2 con Bruna y Eloy, y la mesa coordina desde B-4. Calcula los relojes con lo que ese equipo puede hacer guiado por radio.

ESCENA 3 · PREPARATIVOS

El rover Lince-6 de B-4 tiene seis puestos con umbilical y una plataforma para unos **ocho bultos** sin que pese. B-4 tiene a mano:

MATERIAL	BULTOS	PARA QUÉ SIRVE
Dos cartuchos C-12	1	+1,2 kg cada uno en R-3 o unas 13 h para P-2
Batería portátil (12 UE)	1	Seis horas de bomba en P-2
Carrete de cable de 200 m	1	Llevar el banco de C-0 a la portilla de P-2
Cuatro trajes de reserva	1	Evacuación
Cuerda, anclajes y arnés	1	Paso alto, izar heridos
Herramienta de par y llaves de válvula	1	V-12, actuadores, portillo
Cortadora térmica y soldador	1	Portilla, costras (ruido: Atención)
Botiquín de trauma y camilla plegable	1	Heridos de R-3
Sellante, abrazaderas y tres parches de traje	1	Juntas, trajes perforados
Dos recambios de mochila	1	Más autonomía de traje

MATERIAL	BULTOS	PARA QUÉ SIRVE
Sonda y dos drones de inspección	1	Mirar antes de entrar
Señuelo vibratorio (martillo neumático pequeño)	1	Desviar costreros (si alguien lo piensa)

Cada bulto de más por encima de ocho añade 1 UE por cada 10 km. Elia lleva además en su equipo dos **filtros portátiles** de 0,3 kg y el repuesto del panel de R-12.

No conviertas la carga en un examen. Si dejan atrás algo importante, no se lo recuerdes con crueldad: deja que lo echen de menos en C-7. Con cinco jugadores, el traje del androide se ajusta a sus necesidades: no respira, pero el frío, la presión y los golpes le afectan igual.

> *El rover espera en el garaje con la plataforma abierta. Seis umbilicales cuelgan de sus soportes como tripas grises. Alguien cuenta los cartuchos dos veces. Nadie dice en voz alta que trece personas respiran por dos de esas latas.*

§ ACTO II · EL CAMINO ENTRE CAMPAMENTOS

Tiempo de mesa: 45–75 min. **Tiempo de juego:** de 2 a 3 horas. **Distancia:** 43 km por R-12 o 32 km por el atajo.

En el vacío el sonido no viaja por el aire. Lo que oyen los personajes llega por el casco (voces, respiración, radio) y por el chasis (el motor, las orugas, la roca). Cada voz suena pegada al oído, y todo lo demás está muerto.

ESCENA 4 · EN LA SUPERFICIE

> *Fuera del módulo no hay viento, ni olor, ni cielo azul. Solo hielo negro, cortes en la roca y una bóveda de estrellas inmóviles. El rover se desliza entre crestas bajas; el crujido de las orugas sube por el asiento, no llega por el aire. Cada voz llega por el casco, artificialmente próxima. En el horizonte, dos torres de extracción brillan como cerillas enterradas.*

RUTA	TIEMPO	ENERGÍA	VENTAJA	RIESGO ANUNCIADO
Por R-12	2 h–2 h 30 min (+25–45 min si se repara el repetidor)	≈ 42 UE	Navegación fácil; permite reparar R-12 y recoger a Salcedo	Más larga
Atajo por la llanura	1 h 35 min–2 h 10 min	≈ 38 UE	Se llega antes	Terreno débil; sin R-12 no habrá enlace con Bastión desde C-7

Percances del atajo. Tira 1d6 una vez a mitad de camino; con 1–2 ocurre uno (elige o tira otra vez): una grieta mal leída (30 min de rodeo y 5 UE); una oruga atascada (45 min sacándola, Fuerza para hacerlo en la mitad); un umbilical arrancado (un PJ pasa a su mochila hasta repararlo, 15 min); el rover vuelca de lado (60–90 min, 1d10 de daño de fuerza bruta a quien no esté anclado). Ninguno es un ataque de fauna: en la superficie no hay.

La tensión del viaje se construye con la cuenta. Que alguien lleve la energía en voz alta. Cada vez que un PJ se baja y se separa del umbilical empieza a gastar su mochila. A cuarenta metros del rover, una persona deja de ser un explorador y pasa a ser alguien con cuatro horas de aire.

> *No hay viento. No hay eco. Solo el roce del motor por el chasis y, dentro del casco, la respiración de los demás, tan cerca que parece que están dentro de la cabeza de uno. Cuando alguien deja de hablar, el silencio no es vacío: es presión. Y a cada bache, el casco cruje como si alguien golpease desde fuera.*

ENCUENTRO EN R-12 · LA ANTENA Y EL ROVER VOLCADO

A unos 18 km de B-4 está el repetidor R-12. Sus balizas de navegación parpadean (tienen pila propia); el módulo de radio está muerto. Junto a una grieta hay un pequeño vehículo de servicio escorado, con una suspensión rota y las luces encendidas.

PREPARACIÓN / CADENA LOGÍSTICA

PERSONAS
Quién hace cada tarea.

→

MATERIAL
Qué bultos y recursos hacen falta.

→

TRANSPORTE
Qué vehículo los lleva.

Fig. S8. Las decisiones del Acto I determinan qué llega a C-7.

Fig. 8. Un repetidor perdido en la llanura de hielo y, junto a una grieta, un rover escorado con la suspensión rota

Son el técnico de HRF **Salcedo** y su ayudante **Nadia Ferro**. Habían salido de Bastión a primera hora a revisar R-12 por las caídas de la semana anterior; a las 10:40, al esquivar la grieta, el vehículo rompió la suspensión. Salcedo tiene la pierna atrapada y una fractura; está sentado contra una roca, conectado al umbilical del vehículo. Nadia está en la base de la antena intentando reparar el panel ella sola. El vehículo puede alimentar a los dos hasta las **15:30**.

Lo que se puede hacer:

- **Reparar R-12** (25–45 min con el repuesto de Elia o el material de Nadia): vuelve el enlace entre B-4, C-7 y Bastión. Sin él, desde C-7 no se puede hablar con Bastión.
- **Atender a Salcedo** (15 min con botiquín) y dejarlo estable en su vehículo, avisando a Bastión para que el rover 2 los recoja al pasar.
- **Llevárselos**: dos puestos ocupados en el rover y dos personas más en C-7 (Nadia es técnica y puede ayudar; Salcedo no puede andar).
- **Seguir de largo**: si nadie avisa a Bastión, a las 15:30 el vehículo se queda sin batería y empiezan a gastar sus mochilas. El rover 2, si pasa por R-12, los verá.

SALCEDO — Técnico HRF herido junto a R-12 · 40 años

COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
20	40	1(9)	3

Ataques. ninguno

Rasgos. pierna fracturada; habla entre dientes y pide agua antes que ayuda; quiere números, no testimonios

NADIA FERRO — Ayudante técnica HRF · 27 años

COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
25	40	1(10)	3

Ataques. llave inglesa (1d5)

Rasgos. sabe reparar el panel de R-12 si alguien le da el repuesto; tiene miedo de la grieta y no lo dice

LA RADIO DE SERRAT

Cuando R-12 vuelve a funcionar, arrastra consigo todos los canales que estaban caídos. En el canal de alguaciles hay una portadora abierta.

> *La estática se ordena un momento. Debajo hay una respiración que no es de nadie del equipo. Luego, un sonido pequeño, repetido, húmedo: ras, ras, ras, como un cuchillo sin filo raspando una tabla mojada. Dura unos segundos. Se detiene, y vuelve.*

Es el traje de **Elmo Serrat**, atrapado en E-1 con la radio abierta y el micrófono en contacto con lo que ocurre dentro de la costra. Nadie sabe todavía de quién es. **+1 de Estrés** para quien lo escuche con atención la primera vez; no pidas salvación por un ruido. Si alguien pregunta qué es, responde con honestidad: no se oye a una persona, se oye trabajo. El panel de R-12 guarda el búfer de los minutos anteriores a su apagado (documento D12-A).

Si no reparan R-12, el sonido aparece al acercarse a C-7, cuando la radio local recupera alcance. No lo repitas hasta que deje de dar miedo: guárdalo para las pausas.

ESCENA 5 · EL FILTRO ABANDONADO

A unos kilómetros de C-7 hay un antiguo filtro de captación: una tubería que sube del subsuelo y termina en un cuerpo de filtro oxidado, medio enterrado. La tubería sigue conectada a una bolsa de salmuera templada de abajo. Alrededor de la junta rota hay cordones de material blanco que nadie instaló, secos por el vacío, y un sensor abandonado con la batería muerta.

Fig. 9. Un filtro abandonado con las juntas cubiertas de cordones minerales blancos y una grieta húmeda y oscura

> *El filtro lleva años muerto. La junta rota está cubierta de cordones blanquecinos, pegados a la roca y al metal como venas secas; el vacío los ha dejado quebradizos. Por dentro de la tubería, donde todavía hay humedad, algo pálido asoma por la boca rota y se queda quieto. Cuando el rover deja de vibrar, se retira hacia dentro.*

Causa física. Por dentro, la tubería conserva gas húmedo de la bolsa de abajo: es hábitat. El costrero estaba sellando la junta desde el interior; lo que se ve fuera es secreción liofilizada por el vacío. Asomarse unos segundos a la boca de la tubería es lo más cerca de la superficie que llega la especie.

- **Si observan:** el patrón vibración → presencia → sellado. El rover parado, el animal asoma; el rover arranca, se retira.
- **Si golpean la tubería:** llega un segundo ejemplar desde abajo en unos minutos. Ninguno sale.
- **Si analizan los cordones:** misma estructura que la muestra 117-C. Es la primera confirmación independiente de que el depósito es obra de algo vivo.
- **Si pasan de largo:** la misma información está en C-7.

+1 de Estrés para quien vea de cerca, por primera vez, el anillo de dentículos girando. No pidas Pánico por un animal que huye.

ESCENA 6 · C-7 DESDE FUERA

> *Las luces de C-7 están encendidas, pero detrás de los ventanales nadie se mueve. Una escotilla exterior lleva una mancha de barro gris endurecido alrededor de la junta. Una etiqueta de inspección aún cuelga del tirador. La parte inferior del complejo parece haberse hundido unos centímetros sobre el hielo.*

Fig. 10. El complejo de C-7 a oscuras, con las luces encendidas tras los ventanales y el sector inferior hundido en el hielo

LECTURA DESDE EL EXTERIOR	RESULTADO	LÍMITE
Presión en C-0	Aire respirable y presión estable; la esclusa exterior funciona	Solo el lado de Control
Atmósfera del tramo bajo (sensores del casco exterior)	Gas no respirable y bruma de salmuera	No dice cuánta agua
Señales térmicas	Once focos tras el material	No distingue trece cuerpos: la roca atenúa
Radio local	Ecos débiles desde R-3 si se da corriente al panel de C-0	Voces cortas
Portilla de P-2	Dañada; conector eléctrico de emergencia a la vista; costra en la junta	Trabajarla hace ruido que viaja por el metal
Atracadero	Toma de recarga muerta (sin red de C-7)	Solo el banco de C-0, por dentro

En la radio local, entre dos ráfagas de estática, alguien tose. Y vuelve el ras, ras, ras de la radio que nadie apagó: el sonido no se aleja, está fijo, como si alguien hubiese dejado la emisora apoyada contra una pared de carne y piedra.

La primera decisión dentro de C-7 es libre: **Control, la portilla de P-2, el refugio o el daño.** Lo que hay dentro se desarrolla en el Acto III.

> *El viaje termina aquí. Del otro lado de esa escotilla hay trece respiraciones contadas, una bomba que sostiene un pasillo y una entrada de salmuera que no distingue entre un animal y un hombre.*

ACTO III · N.º 06

ACTO III – UN COMPLEJO HERIDO

RESUMEN

Descenso a un hábitat presurizado cuyas juntas han dejado de separar lo humano de lo profundo. Las doce localizaciones del sector C-7 se presentan como fichas operativas: estado, personas, accesos, peligros, recursos, pistas, acciones, consecuencias y cambios según los relojes. Cada fuga, cada sello y cada cuerpo obedecen a una causa física verificable.

PALABRAS CLAVE: presión diferencial, salmuera, colonia sellante, asfixia, rescate, fichas operativas

CONSULTA DEL PLANO

Atlas, p. 110.

Lám. H. Acceso al complejo: niveles de servicio y compartimentos de presión tras el suceso.

Localizaciones y sistemas: plano operativo de C-7, p. 110.

C-7 no se recorre en orden. Es una máquina herida en la que el aire presurizado y la salmuera se disputan cada junta. Los jugadores entran por donde pueden y por donde quieren; las fichas funcionan en cualquier orden. Lleva la hora y los tres relojes en la hoja: cada ficha indica qué cambia según su estado. Los tiempos de tarea y las reglas completas están en «Relojes, recursos y cronología»; aquí se repite lo imprescindible para no tener que pasar páginas.

§ CÓMO LEER UNA FICHA

- **Estado inicial:** cómo está el lugar a las 13:00, si nadie lo ha tocado.
- **Personas:** quién hay y su ficha en una línea (Combate · Instinto · Heridas). El perfil completo está en «Dramatis personae».
- **Accesos:** por dónde se entra y qué hace falta.
- **Peligros y recursos:** lo que puede herir y lo que se puede usar.
- **Pistas:** lo que se averigua sin tirada si se busca con los medios adecuados.
- **Acciones:** con su tiempo y su coste.
- **Cambios según los relojes:** cómo se transforma el lugar cuando R-3, P-2 o H-4 cambian de estado.

EL COMPLEJO COMO ORGANISMO

Piensa en C-7 como un cuerpo con circulación. La salmuera entra desde el macizo por J-17. Las venas son el drenaje H-4 y la derivación B. Los pulmones son R-3 y P-2. Las heridas abiertas son J-17 y E-1. Y los costreros son lo que pasa cuando un cuerpo intenta cicatrizar sin preguntar a nadie: aplican gel sobre cada grieta, taponan cada fuga, sellan cada cadáver que gotea.

LO QUE SE DESCUBRE MIENTRAS SE TRABAJA

La investigación no va antes ni después del rescate: va dentro. Cada descubrimiento de este acto cambia una decisión práctica.

SI DESCUBREN…	…ENTONCES PUEDEN
Que la bomba de P-2 protege el tramo de R-3	Decidir si sacan a Quiroga e Ivo ya o dejan una fuente de energía
Que V-12 corta la entrada de salmuera	Dejar de depender de P-2 y abrir la ruta baja
Que el bypass de Ivo robó capacidad a la derivación B	Restituir el alivio (H-4 −1) y entender por qué subió tan deprisa
Que la colonia trabaja la fuga más intensa	Prever la migración, usar una fuga como señuelo, ordenar las obras
Que hay dos C-12 en el armario del portillo	Ganar cuatro horas para R-3 sin esperar a Bastión

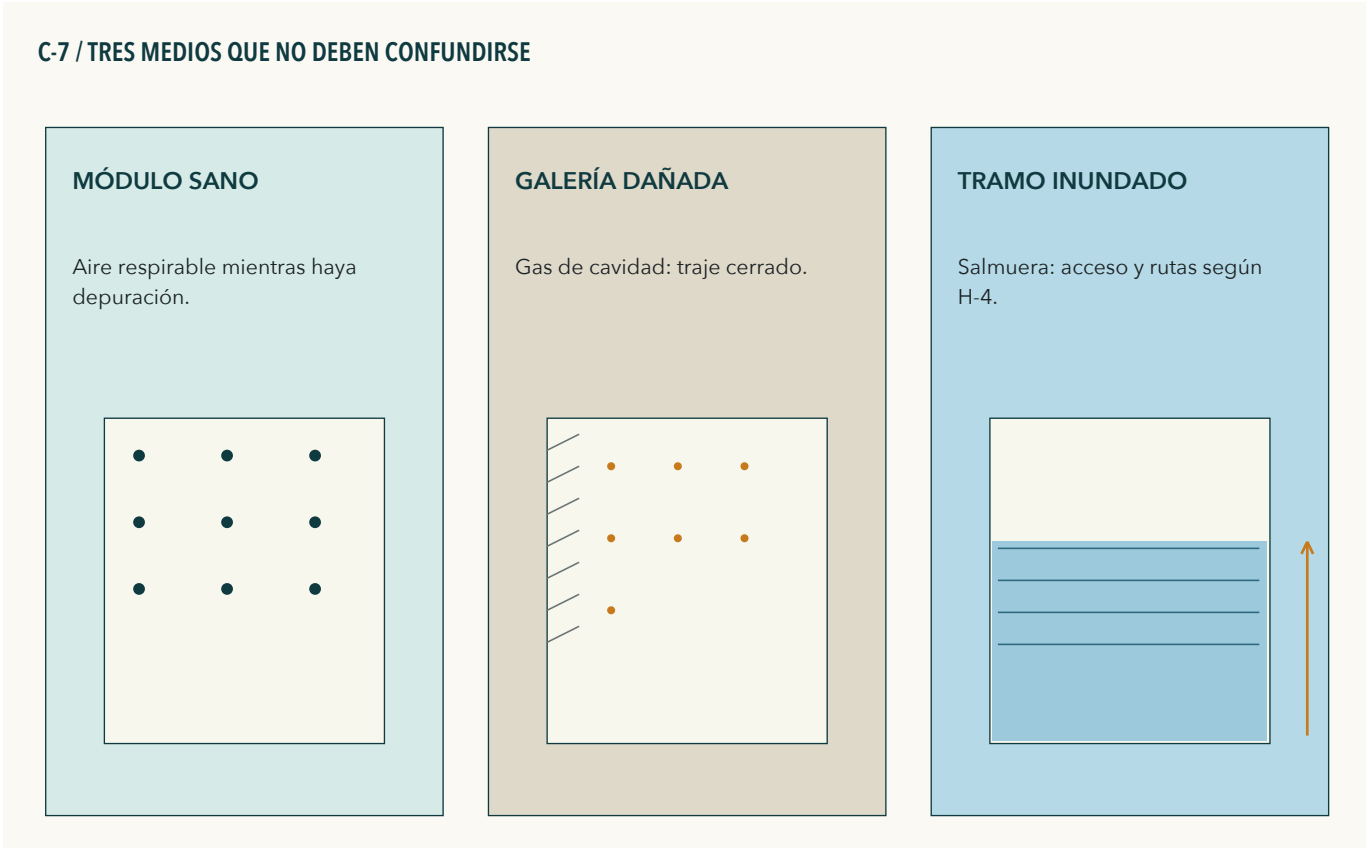


Fig. S21. Atmósfera y agua son variables distintas. La superficie exterior continúa siendo vacío práctico.

SI DESCUBREN…	…ENTONCES PUEDEN
Que el sumidero de R-3 conecta con el drenaje	Sacar antes a los heridos que sangran
Que Mara cerró después de la entrada de salmuera	Desactivar el rumor de Román Kes en R-3 antes de la evacuación

§ [X] ATRACADERO Y ESCLUSA EXTERIOR

Estado inicial. Plataforma de rovers sin energía de red (la toma de recarga murió con el colector). Esclusa exterior de C-0 funcional, con su propio acumulador.

Accesos. Esclusa exterior a C-0: ciclo de 10 minutos, cuatro personas. Desde aquí, la portilla de P-2 está a 5 minutos a pie por la superficie, siguiendo el casco del complejo.

Recursos. El rover se puede aparcar junto a la portilla de P-2 para conectarlo.

Cambios. Ninguno por los relojes. Si se tiende el carrete de cable desde C-0 hasta P-2, pasa por aquí.

§ [1] CONTROL C-0 – LA VERSIÓN OFICIAL

Fig. 13. Consola de Control C-0 con la pantalla de alarma parpadeando sobre mapas viejos y nuevos

> *Las luces de C-0 parpadean con un ritmo lento, como un párpado cansado. El aire está quieto y sabe a metal recalentado sobre papel viejo. En la pantalla de alarma, tres sectores siguen en rojo. Un protocolo de procedimientos cuelga atado con cinta y le falta una esquina. Los manómetros marcan presión firme: el alivio de estar, por fin, en un lugar que respira.*

Estado inicial. Presurizado y respirable. Consola con el banco de emergencia (48 UE a las 09:36, 2 UE/h), pantalla de alarmas, radio local de corto alcance, mapas viejos y nuevos superpuestos en la pared. Vestuario anexo.

Personas. Nadie.

Accesos. Esclusa exterior (desde el atracadero). Pasillo oeste hasta E-1. Compuerta manual a L-4. Puede alojar a **ocho personas** indefinidamente mientras dure el banco; con el depurador portátil, hasta catorce.

Peligros. Ninguno inmediato. La oscuridad, si alguien corta la alimentación: los mecanismos autónomos se quedan en su última posición.

Recursos. Vestuario con **6 trajes** y **10 recambios de mochila**. El banco de emergencia. La consola, que permite cerrar V-12 a distancia si se repara su línea, igualar E-1 y leer la telemetría.

Pistas (10 min de inspección; registro completo en 30–45 min, documento D05):

- **Trece señales biométricas** en R-3, no nueve. Mara está viva.
- **P-2 consume energía**: hay cebados manuales recientes. Hay alguien vivo allí.
- **La orden de cierre de Mara** es de las 09:40, cuatro minutos **después** de la entrada de salmuera.

- **La derivación B respondió por debajo de lo esperado** y una válvula secundaria marca abierta cuando el plano de operación la da por cerrada.
- La **orden 517-J** y su autorización (documento D04) en el archivo local.
- El **registro del canal de alguaciles** (documento D12-B), con la portadora del traje ACE-04 abierta desde las 09:39.

Acciones.

ACCIÓN	TIEMPO	COSTE	RESULTADO
Contactar con R-3	10 min	–	Mara al aparato; se puede hablar con los trece
Contactar con P-2	10 min	–	Quiroga al aparato
Cerrar V-12 a distancia	45 min	4 UE; antes hay que reparar la línea en EL-4	H-4 −1 y la bomba deja de ser necesaria
Igualar E-1	60–120 min según H-4	6 UE; H-4 ≤ 3	Abre la ruta baja
Recargar un rover	1 UE por UE	Del banco	Cada UE acorta la vida de C-0 como refugio
Copiar los registros	10 min	–	Pruebas para el Acto IV

La consola no abre E-1 a la fuerza. El sensor ve presión y agua distintas a ambos lados, y el sistema no comanda una esclusa que cree inundada en una mitad. Un técnico puede saltarse el bloqueo; saltarse el protocolo no quita la presión física (ver E-1).

Consecuencias. Transmitir a Bastión (solo con R-12 reparado) trae consejo, la confirmación de los refuerzos y una advertencia de Vidal sobre la trazabilidad. Copiar los registros permite después probar qué ocurrió; entregarlos, guardarlos o destruirlos tiene consecuencias fuera de C-7.

Cambios según los relojes. El banco baja 2 UE/h más lo que se gaste. Si llega a 0, C-0 se queda a oscuras y sin depuración: quien esté dentro tiene unas tres horas antes de que el aire se degrade.

Conecta con el atracadero, E-1, L-4 y la caja EL-4.

§ [2] PORTILLA EXTERIOR DE P-2 – LA SEGUNDA VOZ

Fig. 14. Portilla de servicio de P-2 combada hacia fuera, con la junta rodeada de una costra mineral blanquecina

> *Chapa combada y marcas de presión sobre las bisagras, como si alguien hubiera empujado la puerta desde dentro con todas sus fuerzas. La mirilla está opaca por los depósitos. Alrededor de la junta, una costra blanquecina y translúcida une el metal a la roca: no es hielo, no es sal. Cuando apoyas la palma para trabajar, la vibración aflora por el guante: un chirrido de dientes contra acero que no para.*

Estado inicial. Portilla de servicio con **cámara de paso** para una persona, cierre manual, actuador eléctrico, conector de emergencia y mirilla. La hoja exterior está combada y sellada por fuera con costra. Dos o tres costreros la trabajan desde una grieta de la cavidad que hay bajo el casco. Atención de la portilla: 0.

Personas. Al otro lado, Quiroga e Ivo.

Accesos. Desde el atracadero, 5 minutos a pie por la superficie.

Peligros. Ruido: cualquier trabajo de percusión sube la Atención. Un fallo forzando la hoja deforma la junta y la cámara de paso pierde aire en cada ciclo (el aire de P-2 dura una hora menos por ciclo).

Recursos. El conector de emergencia acepta la toma de potencia del rover o el carrete de cable.

Pistas. Golpes de respuesta y luego una voz. La costra demuestra que sellan las fugas humanas desde fuera.

Acciones.

ACCIÓN	TIEMPO	COSTE	RESULTADO
Comunicar sin abrir	10–15 min	–	Hablar con Quiroga; documento D07 dictado
Conectar el rover al conector	20 min	2 UE/h del rover	La bomba deja de gastar su batería
Abrir con el actuador	20–30 min	Energía conectada; Atención +1	Cámara de paso operativa
Abrir a mano	45–60 min	Atención +2	Ídem; una tirada para hacerlo en la mitad, con el riesgo de deformar la junta
Ciclar la cámara de paso	5 min por persona	–	Entra o sale una persona o un bulto

La revelación. Una voz responde entre alarmas. Es Quiroga. No pide que la saquen; pide energía:

> *«Si sacáis a los dos y dejáis esto parado, la presión se va a la puerta del refugio. Poned una alimentación estable o cerrad V-12. Entonces sacadnos.»*

Cualquiera puede contrastarlo con el caudal de C-0. Su prioridad es una bomba, no su vida.

Cambios según los relojes. A las 14:36 se agota el aire de P-2 y las respuestas de Quiroga se vuelven cortas y desordenadas. A las 15:36 la batería se agota y la bomba se para: se nota en la placa cuando el golpeteo del motor desaparece. Tras tres ciclos de la cámara de paso, la colonia vuelve a sellar la junta (ver «La colonia responde a vuestras obras»).

Conecta con el atracadero y P-2.

§ [3] ESCLUSA E-1 Y RUTA BAJA – LA PUERTA EQUIVOCADA

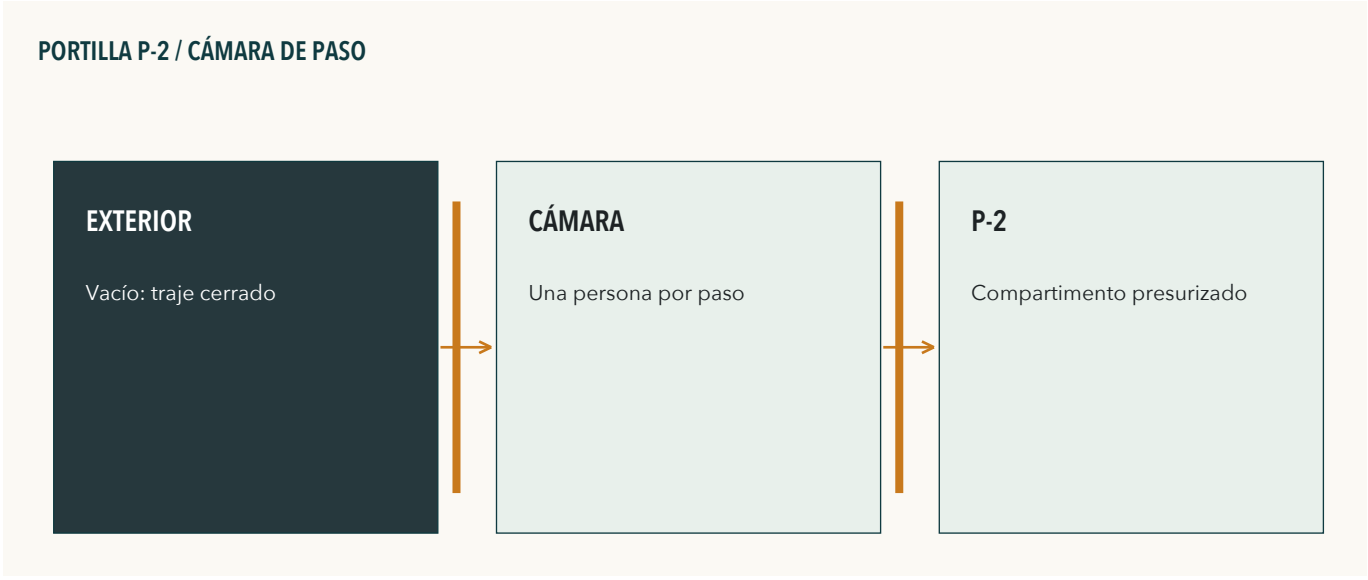


Fig. S9. Esquema de una esclusa de transferencia. No representa la geometría exacta ni sustituye las maniobras descritas.

Fig. 15. Hoja deformada de la esclusa E-1 con el marco marcado por estrías de impacto desde el lado de la salmuera

> *Una hoja ligeramente torcida, separada del marco por un dedo desigual. Por la zona inferior golpea agua con ritmo propio. Los sensores están en rojo. En el hueco, un casco girado hacia la pared, casi cubierto de una costra pálida. La radio del traje sigue transmitiendo: cada pocos segundos, entre dos chasquidos de estática, un raspado húmedo y paciente.*

Estado inicial. La «esclusa principal» del nivel inferior, la que Mara advirtió que no se abriera sin comprobar el diferencial. Hoja deformada que no cierra del todo. Al otro lado, la **ruta baja**: un corredor de 120 metros hasta la esclusa de R-3, con agua según H-4 y gas de cavidad. Serrat está atrapado en la hoja.

Personas. Elmo Serrat, muerto, medio soldado al marco por la costra. Su radio sigue abierta en el canal de alguaciles.

Accesos. Desde C-0 por el pasillo oeste.

Peligros. Abrir sin igualar: descarga de salmuera a presión. Quien esté delante recibe 2d10 de daño de fuerza bruta (traje: PA 3) y salvación de Cuerpo para no ser arrastrado; **H-4 +1**; el pasillo oeste se inunda hasta que alguien cierre la compuerta de C-0. Anúncialo antes de cualquier tirada.

Recursos. La radio de Serrat (se puede recuperar al liberar el cuerpo).

Pistas.

- **Estrías de impacto** en el marco, desde el lado de la salmuera hacia el interior humano: el agua entró a presión desde el otro lado. Descarta un sabotaje explosivo desde dentro.
- El cuerpo y la radio explican el raspado del canal: el micrófono está en contacto con la actividad de los dentículos bajo la costra. **+1 de Estrés** al entenderlo.

Acciones.

ACCIÓN	TIEMPO	COSTE	RESULTADO
Igualar presiones y drenar	60–120 min según H-4	6 UE del banco; H-4 ≤ 3	E-1 abre sin descarga. Ruta baja transitable
Forzar	Un asalto	H-4 +1 y la descarga	Ruta baja abierta pero inundándose
Liberar a Serrat	20 min	Cortar costra (Atención del tramo bajo +1)	Se recupera la radio y el cuerpo
Recorrer la ruta baja	15–20 min (25–30 con camilla)	Traje	Hasta la esclusa de R-3
Parchear la junta del tramo bajo	60 min	Sellante; H-4 ≤ 3	H-4 −1 (una vez)

Consecuencias. Igualar E-1 crea un gradiente nuevo: en 20–40 minutos dos o tres costreros acuden al marco a sellarlo. La ruta baja queda abierta, pero con animales trabajando junto al paso. Escoltar, no detenerse, no sangrar.

Cambios según los relojes. H-4 ≤ 1: igualación de 60 min. H-4 2: 90–120 min. H-4 3: solo con V-12 cerrada; ruta baja con agua a la rodilla (tiempo doble, sin camilla rígida). H-4 4 o más: no se puede igualar y la radio de Serrat calla bajo el agua.

Elmo Serrat, alguacil de ACE, fallecido a las 09:39. Traje ACE-04, atrapado en la hoja, micrófono en contacto con la actividad que lo cubre.

Conecta con C-0 y R-3 (por la ruta baja). El corredor de Milena y J-17 salen de la ruta baja hacia el sur.

Lám. I. Herrajes, válvula de igualación y radio de una esclusa dañada. La presión deja huellas legibles.

FIG. 16

[4] GALERÍA L-4 – LA RUTA QUE NADIE DEBÍA USAR

Galería L-4 estrecha y clausurada, con bloques de hielo y una conducción caliente fuera de servicio

> *El túnel se cierra hasta dejar pasar a una persona agachada. El hielo no es brillante: es negro, con vetas de sal. Una tubería atraviesa la pared sin humear porque hace tiempo que no lleva nada. Cada paso se oye dos veces: una en el traje, otra en la roca.*

Estado inicial. Galería estrecha que el plano oficial da por clausurada y que alguien reabrió: la mampostería está rota lo justo para pasar. Gas de cavidad, no respirable. Uno o dos exploradores. A los 10 minutos de la compuerta está la **caja de derivación EL-4**, por donde pasa la línea del actuador de V-12. Atención: 0.

Personas. Nadie.

Accesos. Compuerta manual desde C-0 (cada ciclo suelta aire en L-4; ver Atención). Al fondo, la cavidad de cría (40–60 min).

Peligros. Oscuridad, rocas sueltas, tramos agachados (el esfuerzo gasta mochila: cuenta el tiempo como esfuerzo). Contacto silencioso: un costrero puede adherirse a la pierna de un traje; si nadie lo retira en 1d5 asaltos, muerde, y una mordedura de 3 o más perfora el traje (PA 3).

Recursos. La caja EL-4. Un cable sin identificar que alimentaba un ventilador.

Pistas.

- **Abrazaderas nuevas**, huellas de botas y marcas de uso de hace meses.
- **Una conexión de drenaje disimulada** que no figura en el plano actualizado: el rastro del bypass.
- **Un plano de papel** escondido en un nicho, trazado a mano con anotaciones recientes (documento D08). Si Limen está presente, reconoce la discrepancia que vio en su inspección.
- **El cable del ventilador**: alguien quería respirar aquí dentro y volver.

Estas pruebas no señalan por sí solas a Ivo. Con el testimonio de Isa, el recuerdo de Darío o la soldadura de H-4, sí.

Acciones.

ACCIÓN	TIEMPO	COSTE	RESULTADO
Reparar la línea del actuador en EL-4	30–45 min	Atención +1	V-12 se puede cerrar desde C-0
Cruzar hasta la cría	40–60 min	Mochila	–
Avanzar en silencio absoluto	+15 min	–	La Atención no sube por los pasos

Cambios según la Atención. Sube 1 cada dos ciclos de la compuerta de C-0. Una evacuación de trece personas por aquí la lleva a 5 o 6 si no se espacian las tandas.

COSTRERO AISLADO — *Crustivermis nadirensis*

COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
25	35	1(6)	0

Ataques. mordedura (1d10, Sangrado)

Rasgos. ciego, percibe vibraciones por sólidos; busca refugio húmedo tras atacar; 10–20 min en aire seco

Conecta con C-0, la caja EL-4 y la cavidad de cría.

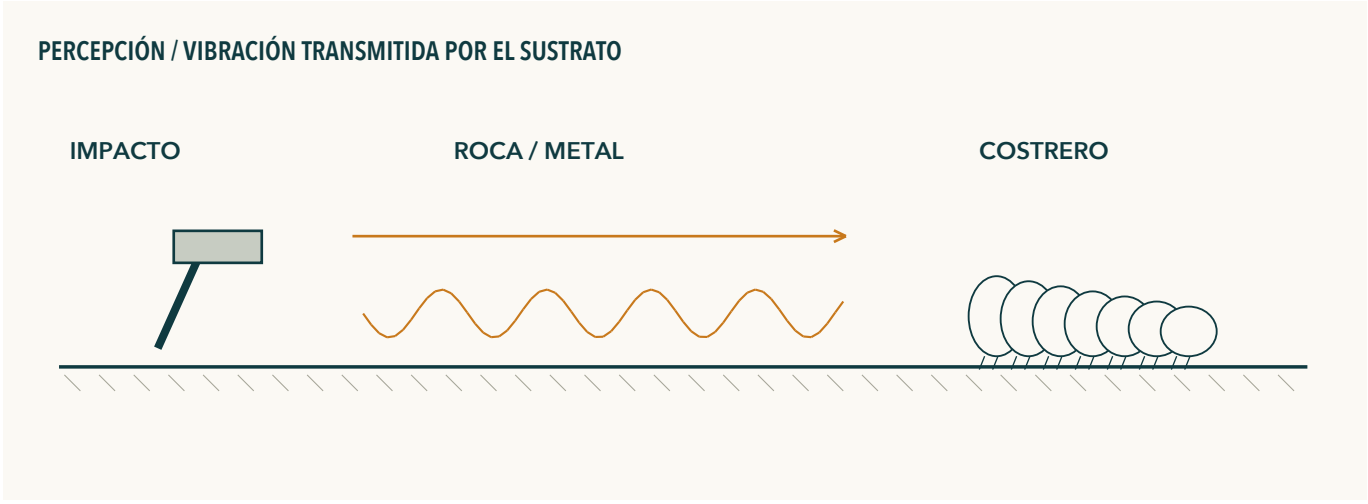


Fig. S10. La vibración viaja por el sólido. Una radio dentro del casco no equivale a golpear la estructura.

FIG. 17

[5] CAVIDAD DE CRÍA – ALGO QUE TIENE SU RAZÓN

Cúpula natural de cría con dos docenas de estructuras ovaladas adheridas a la pared húmeda

> *La cúpula respira. Las paredes vibran cuando arranca una bomba lejana y se quedan quietas cuando para. En la pared, veinticuatro formas ovaladas del mismo material que la costra de las juntas. Al fondo, sobre una repisa, hay un bulto con forma de persona cubierto de mineral, y una placa de pecho asoma entre la costra.*

Estado inicial. Cúpula natural húmeda, con cristales blandos que ceden bajo la bota. Una fuga de aire humano entra por una válvula auxiliar de ventilación vieja y mal cerrada. Seis a diez costreros dispersos; tres defensores en una franja de unos veinte metros alrededor de la puesta. Atención: 1.

Personas. Héctor Lisán, mineralizado en la pared desde hace tres años.

Accesos. Desde L-4. Al otro lado, el paso alto.

Peligros. Los defensores no persiguen a quien retrocede, pero cargan si se usan explosivos o taladros, o si alguien daña la puesta (Atención a 6).

Recursos. La válvula auxiliar de ventilación (cerrarla corta la fuga).

Pistas.

- La puesta y el material de sellado **comparten composición orgánica**.
- Los depósitos se acumulan **en la dirección de las fugas de gas humano**: la colonia trabaja la fuga más intensa. Cerrar una fuga desplaza el trabajo a la siguiente.
- **H. LISÁN** en la placa de pecho. El traje es de un modelo antiguo. Lleva años aquí. Encontrarlo: **salvación de Miedo [−] o 1d5 de Estrés**. Confirma que las galerías viejas conectan con C-7 y abre el expediente de evasión (documento D13).

Fig. 18. El cuerpo mineralizado de Héctor Lisán fundido con la pared de la cavidad, con la placa de pecho aún legible

Acciones.

ACCIÓN	TIEMPO	COSTE	RESULTADO
Rodear la puesta por el talud	+25–40 min	Velocidad si se hace deprisa	Paso sin pelea
Cerrar la válvula auxiliar	20–30 min de espera	–	Los animales se retraen; Atención −1. El sellado pasa al portillo superior
Señuelo vibratorio en un corredor lateral	15 min	El señuelo	Los exploradores se van hacia el señuelo durante 30 min
Atacar	–	Atención a 6	Pelea con los defensores

Consecuencias. Cerrar la válvula es la solución más limpia y desplaza el problema: en 30–60 minutos el portillo superior se llena de costra (+20 min para abrirlo, Atención del portillo +1) e Isa oye arañar el techo de R-3 con más fuerza. Si el portillo ya está abierto, no pasa nada grave: los animales sellan la cámara de servicio por fuera mientras el grupo pasa.

Cambios según los relojes. Cuando V-12 se cierra, 1d3+2 ejemplares del tramo bajo llegan aquí en 30–90 minutos por la galería de servicio. La cavidad se llena.

COSTRERO DEFENSOR DE PUESTA — Crustivermis nadirensis

COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
35	45	2(8)	0

Ataques. mordedura (1d10+2, Sangrado)

Rasgos. no abandona la zona de cría

Conecta con L-4 y el paso alto.

FIG. 19

[6] PASO ALTO – POR ENCIMA DE LA FRACTURA

Repisa mineral que cruza el tramo hundido, con los restos de un viejo pasamanos doblado

> *La repisa es ancha para un pie y no para dos. El pasamanos cuelga hacia dentro, torcido por algo que pasó hace tiempo. Abajo no se ve el fondo. Al otro lado, la silueta del refugio asoma entre la roca, a treinta metros y a un mal paso de la caída.*

Estado inicial. Repisa mineral sobre el tramo hundido. Restos de pasamanos. Al otro lado, el portillo superior y la galería de servicio hacia V-12.

Peligros. Caída: 3d10 de daño de fuerza bruta y traje en riesgo. Ninguna criatura empuja a nadie: el peligro es el sitio.

Acciones.

ACCIÓN	TIEMPO	RESULTADO
Colocar anclajes y cuerda	15–30 min	Cruces sin tirada
Cruzar sin protección	5 min	Tirada de Velocidad [–] (el traje); si falla, caída
Cruzar ya anclado	5–10 min por persona	–
Pasar a un herido o una camilla flexible	20–30 min, dos personas	Sin camillas rígidas

Cambios. Cuando V-12 se cierra, la migración del tramo bajo cruza por debajo y por la galería de servicio: quien esté colgado de la cuerda en ese momento tiene animales pasando a dos metros. Quietud y luces apagadas.

Conecta con la cría, el portillo y la galería de servicio.

§ [7] REFUGIO R-3 – TRECE RESPIRACIONES

Fig. 20. Interior del refugio R-3 con trece personas alrededor de un ventilador cansado y un cartel de aforo de emergencia

> *El ventilador sube y baja como si le costara. Trece respiraciones llenan la sala de un calor quieto. Sobre la compuerta pequeña, un cartel que alguien pegó hace años: aforo de emergencia, diez. Hay trece. Nadie lo comenta en voz alta. Todos lo han leído.*

Estado inicial. Presurizado. Seis kilos de absorción de CO_2 a las 09:36 (reloj A). Treinta kilos de reserva de oxígeno. Ventilación con batería propia. Un puesto médico improvisado. Dos trajes de escape. Un **sumidero** con rejilla en el suelo, conectado al drenaje inferior. Dos salidas: la **esclusa principal** (ciclo de 10 min, cuatro personas) hacia la ruta baja y E-1, y la **compuerta pequeña** hacia la cámara de servicio y el portillo superior (ciclo de 10 min, dos personas).

Personas.

PERSONA	FICHA	ESTADO	LO QUE APORTA O COMPLICA
Mara Venn, alguacil	C45 · I50 · H2(14)	Agotada	Mando; defiende su cierre con datos
Tomás Duarte, alguacil	C40 · I35 · H2(13)	Nervioso	Listas y custodia; quiere esposar a Kroll

PERSONA	FICHA	ESTADO	LO QUE APORTA O COMPLICA
Inés Calder, técnica HRF	C15 · I45 · H1(8)	Pierna herida	Electricidad y radio de R-3
Nora Ilias	C20 · I50 · H1(9)	–	Vio sellar rendijas; amiga de Vera
Gaspar Kroll	C45 · I45 · H2(15)	–	No tolera que lo aten junto al agua
Román Kes	C30 · I40 · H1(10)	Tibia rota, no camina	Rumor contra Mara; quiere salir el primero
Osian Brev	C30 · I35 · H1(10)	Hemorragia contenida	Su sangre es el problema del sumidero
Ulma Senn	C25 · I40 · H1(10)	–	Ejecutó la limpieza de J-17
Isa Rehn	C30 · I45 · H1(10)	–	Vio a Ivo con herramientas; oye el techo
Celia Brax	C25 · I40 · H1(10)	–	Inventario: sabe de los dos C-12 del armario
Yusef Daren	C35 · I35 · H1(12)	–	Fuerte; leal a Kroll
Mar Haddi	C25 · I45 · H1(10)	–	Atenta al registro de la evacuación
Peo Varek	C25 · I40 · H1(10)	–	Ayuda a Inés con la radio y el bus de datos

Accesos. Por la ruta baja hasta la esclusa principal (con E-1 igualada). Por el portillo superior y la cámara de servicio. No hay otro.

Peligros. El aire (reloj A). La rejilla del sumidero (H-4 en 4). El desorden en una evacuación.

Recursos. Dos trajes de escape (30 min). Reserva de O_2 para tres purgas. La radio local. El conocimiento de los trece.

Pistas.

- **Mara** recuerda el cierre y lo defiende con datos: «La presión salía por dos galerías».
- **Inés** vio desprenderse la costra de J-17 antes de que saltara el colector.
- **Ulma** ejecutó la limpieza y vio la costra «sangrar» gel antes de soltarse.
- **Nora** vio a los costreros tapiar rendijas cada vez que entraba aire de una galería nueva.
- **Isa** vio a Ivo llevar herramientas al drenaje dos veces la semana pasada.
- **Celia** sabe que hay dos C-12 en el armario del pasillo de servicio, al otro lado del portillo.

Acciones.

ACCIÓN	TIEMPO	COSTE	RESULTADO
Instalar un cartucho	10 min	El cartucho	+1,2 kg
Purga parcial	15 min	6 kg de O_2	+0,6 kg; riesgo de fuego desde la segunda
Montar el depurador portátil	30 min	1 UE/h	Detiene el reloj A
Evacuar por la esclusa principal	10 min por ciclo de cuatro	Trajes; E-1 igualada	Ver Acto IV
Evacuar por la compuerta pequeña	10 min por ciclo de dos	Trajes con mochila; portillo abierto	Ver Acto IV

Si se abre la compuerta pequeña, se pueden meter cartuchos **antes** de tener una salida para personas. Ese orden salva vidas.

Cambios según los relojes.

- **R-3 Degradado** (16:36 sin ayuda): dolores de cabeza, temblores. Alguien cuenta catorce personas cuando son trece y no se convence. Mara empieza a repetir frases.
- **R-3 Crítico** (19:36): [—] a todo; Duarte recuenta en voz alta sin parar; alguien duerme y cuesta despertarlo. Isa insiste en que oyó arañar el techo, y tiene razón si hay costreros sellando el portillo.
- **H-4 en 4:** la salmuera llega a la rejilla. Si alguien sangra (Osian, sobre todo), un costrero sube por el sumidero. Ver la escena en el Acto IV.
- **H-4 en 5:** el sello inferior rezuma. **H-4 en 6:** cuenta atrás de 120 minutos para el sello.

Conecta con la ruta baja (esclusa principal) y la cámara de servicio (compuerta pequeña).

§ [8] ESTACIÓN P-2 – QUIENES SUJETAN LA SITUACIÓN

> *Un motor eléctrico golpea a ritmo irregular. Un depósito de decantación sube de nivel por momentos. Dos figuras con ropa de emergencia trabajan alrededor de un panel abierto, con las manos manchadas de salmuera y grasa. Al otro lado de la portilla, el raspado no cesa.*

Estado inicial. Compartimento presurizado pequeño. Bomba de trasiego a potencia reducida, depósito de decantación, panel abierto, filtro de emergencia (reloj B), batería de 12 UE. El túnel de servicio interior hacia H-4 está inundado.

Personas.

PERSONA	FICHA	ESTADO
Lara Quiroga, alguacil	C40 · I45 · H2(13)	Hombro derecho lesionado: [–] en tareas físicas exigentes
Ivo Sen, preso	C30 · I45 · H2(12)	Agotado, cortes superficiales

Accesos. Solo por la cámara de paso de la portilla. El túnel interior hacia H-4 es la vía desesperada (ver la ficha de Ivo).

Peligros. El aire (14:36). La bomba (15:36 sin energía externa; 45 min sin atender sin automatismo).

Recursos. Un traje (el de Quiroga). La hoja manual de la bomba (D07). El diario de Quiroga (D14). La tableta de Ivo, con el plano de su ruta, que no entrega voluntariamente.

Pistas. El panel de caudales confirma lo que dice Quiroga. Ivo reconoce, si se le pregunta por el circuito, que «hay muchas galerías que no están digitalizadas»: verdad y evasiva a la vez.

Acciones.

ACCIÓN	TIEMPO	COSTE	RESULTADO
Restablecer el automatismo	45 min (30 con Ivo)	Energía estable	La bomba sigue sola
Redirigir la descarga a otro depósito	60–90 min	Herramientas	El depósito de decantación deja de ser un límite
Meter aire	5 min (cámara de paso)	Cartucho o filtro	Reloj B (aire)
Evacuar a Quiroga e Ivo	10 min	Un traje para Ivo	Solo sin peligro si hay automatismo o V-12 cerrada
Diseñar una derivación propia	Lo que digan los jugadores	–	Funciona si soporta presión, caudal y sellado

Consecuencias. Sacar a los dos sin automatismo ni V-12 cerrada para la bomba 45 minutos después: H-4 empieza a subir. Ivo, condenado por homicidio, está salvando a trece personas aunque su plan de fuga contribuyó al desastre. Eso no lo absuelve.

Cambios según los relojes. P-2 Degradado: Quiroga habla más bajo, como si el raspado pudiera oírla; Ivo concede menos. Crítico: los dos se duermen sobre el panel; la bomba queda sin atender.

Conecta con la portilla.

§ [9] TRAMO DE INSPECCIÓN DE H-4 – EL PRECIO DE UNA REDUNDANCIA

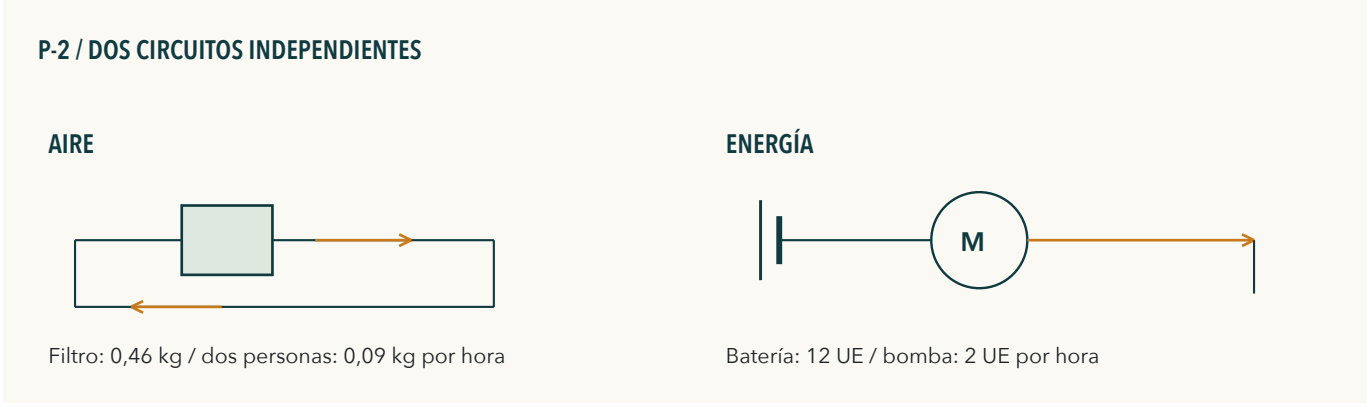


Fig. S11. Aportar energía a la bomba no depura el aire de sus ocupantes: hay que sostener ambos circuitos.

Fig. 21. Tramo de inspección del drenaje H-4 con tubería abierta, presión fluctuante y depósito de alivio a medio llenar

> *Tubería abierta por un tramo de inspección. El agua sube y baja con un ruido de garganta. Un depósito de alivio, a medio llenar, se queja por las juntas. La salmuera tiene un olor mineral que se pega al filtro.*

Estado inicial. Un registro de la conducción H-4 junto a la galería de servicio, a 10 minutos de V-12. No se puede recorrer la tubería caminando. Uno o dos exploradores si hay fuga de aire.

Pistas.

- La pieza del **bypass fue instalada a mano**: soldadura irregular, marcas de herramienta manual.
- La soldadura tiene **meses**, no horas.
- La **derivación B** quedó limitada: el bypass le robó capacidad.
- Una **cámara de servicio** conserva fecha y curva de caudal, cruzable con los datos de C-0.

Prueba de causalidad. El bypass **agravó** la rotura al impedir que la derivación B absorbiera el exceso; **no originó** la grieta en J-17. Un técnico puede verificar las dos cosas.

Acciones.

ACCIÓN	TIEMPO	COSTE	RESULTADO
Restituir el alivio (quitar el bypass)	45–75 min	Herramientas; Atención +1	H-4 −1; las paradas de bomba cuentan cada 60 min
Fotografiar y documentar la soldadura	10 min	–	Prueba para el Acto IV

Consecuencias. Quitar el bypass destruye la mejor prueba física contra Ivo si nadie la documenta antes. Es una decisión.

Conecta con la galería de servicio y V-12.

§ [10] VÁLVULA V-12 Y GALERÍA DE SERVICIO – CORTAR ANTES DE ABRIR

Fig. 22. Válvula de aislamiento V-12 de alto caudal en una galería seca, con el actuador parcialmente sin alimentación

> *Una válvula de aislamiento de alto caudal, del tamaño de una persona sentada. El volante de emergencia tiene una marca de pintura vieja. El actuador está muerto. La galería está seca, y eso la hace más segura para los humanos.*

Estado inicial. Galería de servicio seca entre el paso alto y el tramo de inspección de H-4. V-12 abierta; su actuador sin alimentación desde que se cortó la línea en EL-4.

Qué hace. Reduce el caudal entrante desde la bolsa de salmuera hacia las líneas humanas. No vacía el agua que ya está ni repara J-17. Con V-12 cerrada, la bomba de P-2 deja de ser necesaria y H-4 baja una hora tras otra.

Accesos. A mano: por L-4, la cría y el paso alto (1 h 30 min–2 h 30 min desde C-0). A distancia: desde la consola de C-0 tras reparar la línea en EL-4.

Acciones.

ACCIÓN	TIEMPO	COSTE	RESULTADO
Cierre gradual (a mano o desde C-0)	45 min desde C-0; 45–90 a mano	Herramienta de par o 4 UE	H-4 −1 al terminar y −1/h después
Cierre brusco	Minutos	–	**H-4 +1** por golpe de ariete; luego baja igual
Observar el manómetro durante el cierre	+10 min	–	Evita la sorpresa aguas abajo

Consecuencias. En 30–90 minutos tras el cierre, la colonia del tramo bajo migra por esta galería hacia la cría: 1d3+2 ejemplares. Quien esté aquí, en el paso alto o en el tramo de inspección los ve pasar. Si se quedan quietos y a oscuras, pasan de largo.

Conecta con el paso alto y H-4.

§ [11] PORTILLO SUPERIOR – EL ACCESO DISCRETO

Fig. 23. Portillo superior de diámetro humano sellado con pernos, sobre la línea de inundación, con filtros apilados al lado

> *Un acceso técnico de diámetro humano por encima de la línea de inundación, sellado con pernos. Rodeado de tuberías y de un pasillo de servicio seco y estrecho. Al lado, un armario de mantenimiento con la puerta entreabierta.*

Estado inicial. Portillo atornillado desde este lado. Pequeña fuga de aire por la junta hacia el paso alto: hay costra empezando a formarse. Detrás, la **cámara de servicio**, despresurizada, y la compuerta pequeña de R-3.

Recursos. El **armario de servicio**: **dos cartuchos C-12**, herramientas, cuerda, un arnés de izado.

Acciones.

ACCIÓN	TIEMPO	COSTE	RESULTADO
Abrir el portillo	30–50 min (+20 desde las 17:36)	Atención +1	Acceso a la cámara de servicio
Pasar cartuchos	10 min por ciclo	–	Llegan a R-3 antes que las personas
Evacuar	10 min por ciclo de dos; 20–30 min por herido	Trajes con mochila	Una persona cada 5–10 min hacia el paso alto

Límites. No caben camillas rígidas: los heridos salen con camilla flexible, férulas y arnés. Evacuar a trece por aquí es una operación de **horas**, y cada evacuado necesita un traje con mochila para L-4.

Cambios. Desde las 17:36 la costra añade 20 minutos a la apertura. Si se cierra la fuga de la cría, la costra crece más rápido (+20 min más). Con R-3 en Crítico, Isa oye el techo.

Conecta con el paso alto, la cámara de servicio y R-3.

§ [12] JUNTA J-17 Y TRAMO BAJO – LO QUE REALMENTE SE ROMPIÓ

Fig. 24. Fractura de la junta J-17 sobre la línea de producción, con placas minerales adheridas a los bordes y una herramienta partida

> *Una fractura sobre una línea de producción, con placas minerales adheridas a los bordes como labios abiertos. Marcas de limpieza térmica. Una herramienta partida en dos. Salmuera residual por las paredes. Era un lugar de trabajo.*

Estado inicial. La fractura de origen, con tres costreros reselándola. Teo Mahr, sellado contra la roca. En el corredor que lleva hasta aquí, Milena Tey, sellada contra la pared. Agua según H-4.

Accesos. Desde la ruta baja (tras E-1), por el corredor dañado. Con H-4 ≥ 2, solo con V-12 cerrada.

Peligros. Salmuera residual, derrumbes de material suelto, Atención alta si se trabaja con herramientas.

Pistas.

- El depósito se retiró con **maquinaria de mantenimiento normal**: el limpiador térmico.
- La **salmuera vino del macizo rocoso**, no de un sabotaje.
- Los animales **resellan microfracturas próximas**: están tapando la herida.
- La **orden 517-J** describía los depósitos como incrustación mineral (D04).

El relicario de Teo Mahr. Medio cubierto por una costra blanquecina y translúcida que lo une a la roca. Los costreros se alimentan bajo la costra y el cuerpo se mueve. **Salvación de Miedo [−] o 1d5 de Estrés.**

Fig. S12. Sección geológica ilustrativa: hielo, roca y cavidades naturales conectadas por fracturas. Sin escala.

Fig. 25. El cuerpo de Teo Mahr medio soldado a la roca por la costra, con los dentículos moviéndose bajo el mineral

> *Contra la pared, medio hundido en la roca, hay un hombre con el mono de preso. La costra le cubre el pecho y lo une a la piedra como una escultura a medio hacer. Cada pocos segundos, el bulto del torso se mueve un poco, hacia dentro, como si algo lo estuviera recogiendo desde el otro lado.*

Milena Tey (o Inés, si se intercambiaron) está en el corredor, con la cara visible tras la costra como tras un cristal empañado, los ojos y la boca abiertos. **+1 de Estrés** al reconocerla.

Acciones. Recoger pruebas (fotografías y muestras: 20 min, sin ruido; con el limpiador o martillo: 10 min, Atención +2 y el resellado natural se retrasa doce horas). Recuperar los cuerpos (muy lento; Duarte lo pedirá).

Consecuencia. Si nadie trabaja la fractura con herramientas, la colonia termina de resellarla hacia las 03:36 del día siguiente (H-4 −1 y la bomba deja de ser necesaria).

Conecta con la ruta baja.

LA VERDAD DE J-17

Cuando el grupo entienda que en J-17 no hay un culpable único, no añadas uno. La catástrofe es ecológica, industrial y humana. Si los jugadores traen pruebas, deja que cambien decisiones fuera de C-7. Teo Mahr no ataca, Milena no susurra y Lisán no reclama nada: solo están ahí, siendo pared.

SELLADO / UNA MISMA RESPUESTA BIOLÓGICA

MATERIA ORGÁNICA	→	GRADIENTE	→	DEPÓSITO MINERAL
La descomposición desprende humedad y gases.		La colonia detecta una fuga química.		La secreción sella los bordes del problema.

Fig. S13. La colonia trata el cuerpo como una abertura que debe cerrar; el cadáver no está vivo.

ACTO IV · N.º 07

ACTO IV — EL PRECIO DE SACARLOS

RESUMEN

Sacar a quince personas de un complejo herido es una operación de horas. Cada traje, cada cartucho y cada unidad de energía tiene más de un destino posible, y cada persona atrapada tiene una opinión sobre quién debe salir primero. Aquí se decide quién sostiene la máquina, quién sale antes, quién responde de quién y qué se firma después.

PALABRAS CLAVE: evacuación, custodia, triaje, responsabilidad, transporte, finales

Lám. J. Transferencia de un herido a un vehículo de rescate: trajes, umbilicales y capacidad de transporte.

§ CUÁNDO EMPIEZA ESTE ACTO

El Acto IV se superpone al III. Sus escenas se activan cuando la mesa reúne **al menos dos** de estas piezas:

- R-3 tiene trece personas vivas;
- P-2 sigue habitada por Quiroga e Ivo;
- la bomba de P-2 protege el tramo de R-3;
- Ivo modificó el drenaje.

Un grupo que investiga bien llega aquí hacia la segunda hora en C-7. Uno que corre a sacar gente puede llegar con una sola pieza y aprender las demás a golpes. En ambos casos el acto funciona: lo que cambia es lo que ya está roto.

§ LOS CONFLICTOS DE LA EVACUACIÓN

Ninguna de estas escenas es obligatoria. Cada una aparece cuando se dan sus condiciones y se resuelve hablando, con una solución técnica o, si la situación lo hace verosímil, por la fuerza. La tensión sale de intereses incompatibles, no de que alguien actúe como un idiota.

CONFLICTO 1 · «SI NOS SACÁIS, LOS PERDÉIS» (P-2)

Cuándo: los PJ llegan a P-2 antes de cerrar V-12 o de restablecer el automatismo.

Quién quiere qué. Quiroga quiere que la bomba siga hasta que haya una alternativa real, aunque eso retrase su salida. Ivo quiere salir y teme que lo esposen nada más pisar fuera. El alguacil jugador quiere a Mara a salvo, y Mara está al otro lado de lo que la bomba sostiene.

> *«Yo también quiero salir. Llevo aquí desde el accidente. Pero si me lleváis ahora y no dejáis una máquina o una válvula haciendo nuestro trabajo, toda esa salmuera irá contra el sector donde está Mara. No es una orden; es el caudal que tenéis delante.»*

Quiroga enseña el cuadro: caudal de entrada, caudal de salida, la aguja del tramo bajo y la batería. Las cifras son reales.

Salidas posibles: dejarlos sosteniendo P-2 con aire y energía; automatizar la bomba con una fuente externa; cerrar V-12 y sacarlos después; improvisar otra solución que explique origen, destino y presión. Llevárselos sin más es posible: la bomba se para 45 minutos después y H-4 empieza a subir (consecuencia anunciada).

> *El motor eléctrico golpea a ritmo irregular, como un corazón que se salta latidos. El depósito de decantación ha subido dos dedos desde que entrasteis. Sobre el panel abierto, una gota cae una vez por segundo y nadie la limpia.*

CONFLICTO 2 · LO QUE HIZO IVO

Cuándo: el grupo tiene pruebas del bypass (vías en la matriz de pistas) o Ivo decide decirlo.

Quién quiere qué. Ivo quiere que no lo culpen de la rotura (no la causó) y teme que lo ejecuten o lo dejen atrás. Darío le debe un favor y sabe lo que es una improvisación que sale mal. Elia está obligada por contrato a comunicar modificaciones no autorizadas. Vidal, si se entera por radio, quiere a Ivo detenido.

La orden de Vidal. Si Bastión conoce el bypass mientras Ivo sigue siendo necesario (bomba sin automatismo, V-12 abierta, ruta baja por igualar), Vidal ordena:

> *«El interno Sen queda detenido desde este momento. Esposado y bajo custodia directa. No quiero que vuelva a tocar una válvula.»*

Es una orden razonable desde Bastión e imposible desde P-2. El alguacil jugador puede acatarla (y alguien tendrá que sustituir a Ivo en la bomba: Quiroga sola trabaja con [−] y necesita una tirada de Fuerza cada 45 minutos para cebarla), discutirla con datos (Vidal cede si le explican qué pasa con la bomba sin Ivo y quién responde de él), o ignorarla amparándose en la excepción de seguridad (Vidal lo anota; habrá consecuencias). Limen, si está, recibe la misma orden por el canal institucional y decide con su propio juicio.

Si alguien amenaza con dejar morir a Ivo, Quiroga se planta:

> *«Ahora mismo os está manteniendo a todos con vida. Discutid lo que ha hecho cuando hayáis apagado la bomba. Si la apagáis antes, discutidlo con los que se ahoguen.»*

Si Ivo entiende que alguien puede morir por no saber que la derivación B está limitada, lo dice él mismo, sin que se lo arranquen. Su declaración (documento D11) puede ser parcial o completa según lo que haya pasado en mesa.

CONFLICTO 3 · EL ORDEN DE SALIDA

Cuándo: se abre una vía de evacuación desde R-3, sea la esclusa principal o el portillo.

Quién quiere qué.

- **Mara** quiere que salgan primero los heridos y ella la última. No acepta salir antes que sus presos salvo que la saquen a la fuerza.
- **Duarte** quiere que nadie salga sin lista y que los presos con condenas violentas (Kroll, Yusef, Osian) salgan esposados y escoltados.
- **Román Kes** quiere salir el primero; es el más lento (tibia rota) y lo sabe. Usa lo que tiene: dice que Mara los encerró como castigo (falso) y ofrece a cambio un dato (que fue Ulma quien manejaba el limpiador).
- **Osian Brev** teme quedarse el último y desangrarse; si ve que lo dejan para el final, intenta colarse.

- **Kroll** acepta cualquier orden menos que lo aten junto a la rejilla.
- **Celia Brax** propone un sorteo para todos los que no están heridos.
- **Mar Haddi** se ofrece a llevar la lista: sabe lo que es un registro, y en el caos de una evacuación una pulsera de identificación puede cambiar de muñeca.

Opciones y su coste:

ORDEN	VENTAJA	COSTE
Heridos primero	Osian sale antes de que H-4 llegue a 4 (no hay escena del sumidero); Román recibe atención antes	Las primeras tandas son lentas: +30–45 min hasta vaciar R-3
Ambulantes primero, heridos al final	El refugio se vacía deprisa y su aire dura más	Los heridos se quedan con el aire peor; Osian sangra cerca de la rejilla
Violentos primero, escoltados	Duarte coopera; menos riesgo de custodia en R-3	Consume escoltas: un alguacil o PJ armado por cada dos presos en cada tanda
Sorteo	Nadie discute después	Puede dejar a un herido para el final; Duarte se opone
Mara la primera	El alguacil jugador la tiene a salvo	Mara se niega; si la obligan, Duarte se queda solo con once y el orden se resiente

Limen, si está presente, puede ser lo que desbloquea la escena: los presos confían en que documenta sin alterar. Si Limen supervisa el sorteo o la lista, Román y Mar Haddi pierden su palanca.

CONFLICTO 4 · LOS TRAJES, EL AIRE Y LOS CARTUCHOS

Cuándo: el material no llega para todo a la vez (casi siempre).

Quién quiere qué. Cada cartucho C-12 da unas dos horas a R-3 o trece a P-2. Cada traje es una persona fuera. Cada UE del banco de C-0 es una hora de refugio para los que esperen. Quiroga pide aire para P-2 «antes que nada». Mara pide cartuchos para R-3 «antes de abrir». Oria, por radio, recuerda que la batería industrial también es lo que recarga el rover para volver.

Cómo se resuelve: con cuentas. Pon la Tabla de recursos delante de los jugadores y deja que repartan. Cada reparto tiene consecuencias calculables en la Hoja de relojes. Si no llegan los trajes para salir todos por el portillo a la vez, hay que hacer viajes de ida y vuelta, igualar E-1 o esperar al rover 2.

CONFLICTO 5 · LA CUSTODIA EN LA SALIDA

Cuándo: la evacuación pasa por espacios estrechos (portillo, paso alto, cámara de servicio) o se carga a los presos en los rovers.

Duarte quiere esposar a Kroll a una tubería mientras los demás salen. Kroll no lo tolera:

> *«No me atéis. Si tiembla la roca, quiero poder moverme.»*

Su miedo es concreto: hace años vio ahogarse a dos presos esposados en una inundación de otra mina. Se le puede registrar, pactar un orden, vigilarlo de cerca, dejarlo sin esposar junto a un alguacil. Si lo humillan o lo atan junto al agua y H-4 sube, rompe la abrazadera o pelea con Duarte: no por maldad, sino por pánico (tirada de Combate enfrentada; la escena se resuelve como un forcejeo, no como un motín). Si Duarte lo esposó a las 12:36 por su cuenta (ver la respuesta autónoma), el conflicto ya está servido cuando llegan los PJ.

En los rovers, Vidal exige que cada vehículo con presos lleve a un alguacil o al enfermero Eloy como responsable. El alguacil jugador puede firmar una excepción.

CONFLICTO 6 · ¿QUIÉN TIENE LA CULPA?

Cuándo: circulan versiones del accidente (el rumor de Román, el registro de C-0, la orden 517-J, el bypass).

- **Román** dice que Mara los encerró como castigo. El registro de C-0 lo desmiente con horas.
- **Román**, si le conviene, señala a **Ulma**: «Ella manejaba el limpiador». Es verdad, y Ulma lo sabe. Su condena anterior fue por negligencia industrial: es la cabeza de turco perfecta.
- **Oria**, por radio, insiste en «preservar las pruebas de J-17» antes de que nadie toque nada: quiere demostrar que la orden se ejecutó mal. Recoger esas pruebas con herramientas retrasa el resellado natural.
- **Vidal** quiere un nombre para el informe. Si el grupo le da a Ivo, lo tiene; si le da la cadena completa, se queda sin culpable y con su firma en el caso Lisán.

Cómo se resuelve: con pruebas, o no se resuelve. La aventura no tiene un documento secreto que diga quién tiene razón. Lo que sí tiene son consecuencias: un R-3 que cree que Mara los encerró se evacúa peor (Román consigue que dos presos se nieguen a obedecerla: hay que convencerlos o sacarlos en una tanda aparte con Duarte).

CONFLICTO 7 · ÓRDENES CONTRA NECESIDADES

Cuándo: Bastión ordena algo razonable que choca con lo que se ve en C-7.

ORDEN	DE QUIÉN	POR QUÉ ES RAZONABLE	POR QUÉ CHOCA
«No abráis E-1 hasta que yo vea los datos»	Oria	La última vez que alguien abrió algo sin datos murieron tres	La ruta baja es la única con camillas
«Ivo detenido»	Vidal	Saboteó una instalación	La bomba
«Nadie sale sin lista»	Vidal	La custodia no se disuelve en una emergencia	Retrasa cada tanda
«Preservad J-17»	Oria	Sin pruebas no se cambia el protocolo	Ruido, tiempo, resellado
«Volved con lo que tengáis»	Vidal, si oscurece y el grupo está agotado	No quiere más muertos	Quedan personas dentro

Ambos ceden ante datos creíbles. Tampoco regalan nada si el grupo no sabe pedirlo.

> *La radio chisporrotea y devuelve el mundo de fuera: voces de oficina, órdenes, una queja por el papeleo. Alguien en Bastión pregunta si es verdad que R-3 sigue vivo. La respuesta tarda demasiado y todos la oyen.*

§ EL SUMIDERO DE R-3

Cuándo: H-4 llega a 4 con alguien sangrando dentro de R-3 (Osian, si nadie lo ha sacado).

La línea de drenaje bajo el suelo se ha inundado de salmuera hasta la rejilla. La sangre de Osian se ha filtrado bajo ella con el agua. Un costrero sube por el sumidero siguiendo el gradiente. No planea nada: busca el punto donde hay tejido y calor.

Fig. 28. La reja del sumidero rezuma agua oscura mientras algo la empuja desde abajo

> *El agua sube hasta el borde de la reja. Huele a hierro y a sal. Alguien dice que es la sangre de Brev y nadie lo contradice. Entonces la reja se levanta un dedo, sola, y vuelve a caer con un golpe sordo. Gaspar Kroll se sienta encima.*

Los atrapados reaccionan como se reacciona de verdad: con mantas dobladas, placas sueltas del suelo y peso. **Kroll se sienta encima** si no está esposado; si lo está, se debate contra la tubería y alguien más tiene que ocupar su sitio (Yusef, un PJ). Bajo la manta se siente el trabajo de los dentículos contra la chapa.

- **Si el grupo no está en R-3,** se oye por radio: golpes, agua, Mara pidiendo peso, silencio.
- **Aguantar:** el costrero tolera 10–20 minutos fuera del agua antes de replegarse. Quien sujeta la rejilla hace una salvación de Cuerpo cada cinco minutos; si falla, la rejilla se levanta y el animal muerde a quien esté más cerca (1d10; sin traje, sin armadura).

- **Terminar antes:** matarlo (un disparo dentro de R-3 con dos purgas hechas es un riesgo de fuego), echarle salmuera seca o sal encima (lo deshidrata: se repliega en 5 minutos), o sacar a Osian de R-3 (sin sangre fresca, se retira).

§ LOGÍSTICA DE EVACUACIÓN

El objetivo no es meter a todo el mundo en un rover a la vez. Es llevar a las quince personas a un lugar estable y, desde ahí, a Bastión en uno o dos viajes.

RECURSO	CAPACIDAD	NOTAS
Rover 1	6 puestos	Con cuatro o cinco PJ, quedan uno o dos libres para la ida a Bastión
Rover 2	6 puestos	Dos los ocupan Bruna y Eloy; dos más si recogen a Salcedo y Nadia
Remolque	6 personas con traje	Solo si se pidió; viaje de 4 h 30 min
Control C-0	8 personas (14 con el depurador portátil)	Mientras dure el banco
R-3	Los que quieran quedarse	Mientras dure el reloj A y H-4 no llegue a 6
Viaje C-7 ↔ Bastión	5-6 h ida y vuelta	Más la recarga

Con cuatro PJ y los dos rovers sin remolque, el primer viaje lleva a nueve o diez personas; el resto espera en C-0 con el depurador portátil y el segundo viaje sale hacia la una de la madrugada (ver la cronología de referencia). Quién espera y quién se va es otra decisión con peso: los heridos primero, los presos violentos con escolta, Mara con su pareja o Mara con sus presos.

> *Cargar heridos en una plataforma abierta mientras alguien cuenta los puestos de umbilical. Seis tubos grises, siete personas. Nadie quiere ser el que lo diga.*

Fig. 29. Cargar heridos en la plataforma abierta mientras cuentan los puestos de traje

§ PLANES DE RESCATE

Cinco planes tipo con su resumen. Las simulaciones completas, minuto a minuto, están en el informe de revisión; los tiempos y reglas, en «Relojes, recursos y cronología».

PLAN 1 · CERRAR V-12 Y USAR E-1

C-0 → reparar la línea en EL-4 → cerrar V-12 desde C-0 → sacar a P-2 → igualar E-1 → ruta baja → evacuar R-3 en tandas de cuatro.

- **Tiempo:** unas 4 h desde la llegada a C-7 hasta vaciar R-3.
- **Personal:** dos en C-0 y L-4, dos en P-2. Funciona con tres PJ y la ayuda de Quiroga e Ivo.

- **Riesgos:** la reparación de EL-4 se atasca (hay que cruzar la cría); cierre brusco de V-12 (H-4 +1); la colonia se acerca al marco de E-1 tras igualarla.
- **Fracasa si:** H-4 llega a 4 antes de igualar E-1 (hay que pasar al plan 2).
- **Resultado simulado:** las quince personas viven; R-3 nunca pasa de Degradado.

PLAN 2 · FILTRAR PRIMERO Y EVACUAR POR ARRIBA

L-4 → cría → paso alto → abrir el portillo → cartuchos del rover y del armario → evacuar de uno en uno por L-4 → sostener P-2 todo el tiempo.

- **Tiempo:** 3 h para meter cartuchos; 3–4 h más para sacar a todos.
- **Riesgos:** mochilas, costreros en L-4 por los ciclos de la compuerta, heridos en el paso alto, trajes (hacen falta trece con mochila).
- **Fracasa si:** P-2 se queda sin aire o sin atención y la bomba se para mientras R-3 sigue ocupado; Atención 6 en L-4 con una tanda dentro.
- **Resultado simulado:** las quince personas viven si P-2 recibe aire a tiempo. Sin aire en P-2, Quiroga e Ivo quedan incapacitados hacia las 16:36, la bomba se desceba 45 minutos después y H-4 llega a 6 hacia las 19:50: la evacuación termina con el sello ya en cuenta atrás.

PLAN 3 · ESTABILIZAR Y ESPERAR REFUERZOS

Energía y aire para P-2 → cartuchos a R-3 → esperar al rover 2 → depurador portátil en R-3 → batería industrial con automatismo en P-2 → V-12 antes de que se llene el depósito.

- **Tiempo:** el refugio queda estable a media tarde; la evacuación puede esperar a la mañana.
- **Fracasa si:** nadie cierra V-12 y el depósito de decantación se llena hacia las 02:40 (la bomba deja de servir); nadie pidió el rover 2.
- **Resultado simulado:** las quince personas viven. Es una victoria tan válida como sacarlos a todos esa noche.

PLAN 4 · SOLUCIÓN CREATIVA

Si proponen congelar una fuga con un circuito térmico, puentear el banco de C-0 hasta P-2 con el carrete, purgar R-3, construir un bypass temporal o usar una fuga como señuelo para la colonia:

1. Pide que **dibujen el origen y el destino** del fluido, el gas o la energía.
2. Comprueba qué pieza soporta la **diferencia de presión** o la carga.
3. Define un **coste concreto** en tiempo, energía o material.
4. Señala el **punto que puede fallar** y tira una vez.
5. Si tiene sentido, **funciona**. Anota el efecto en la Hoja de relojes.

PLAN 5 · RETIRADA O EVACUACIÓN PARCIAL

Los PJ pueden retirarse con quien hayan sacado. No es una sentencia automática para los que quedan: calcula qué ayuda llega y cuándo. Si el rover 2 llegó y su equipo sigue trabajando guiado por radio, los que quedan pueden vivir. Si nadie lo pidió y la bomba se queda con una batería de seis horas, el sello de R-3 falla hacia la medianoche.

§ FINALES Y CONSECUENCIAS

No hay puntos de victoria. Evalúa hechos: quién vive, qué se ha aprendido, qué daño se causó y qué decisiones habrá que explicar.

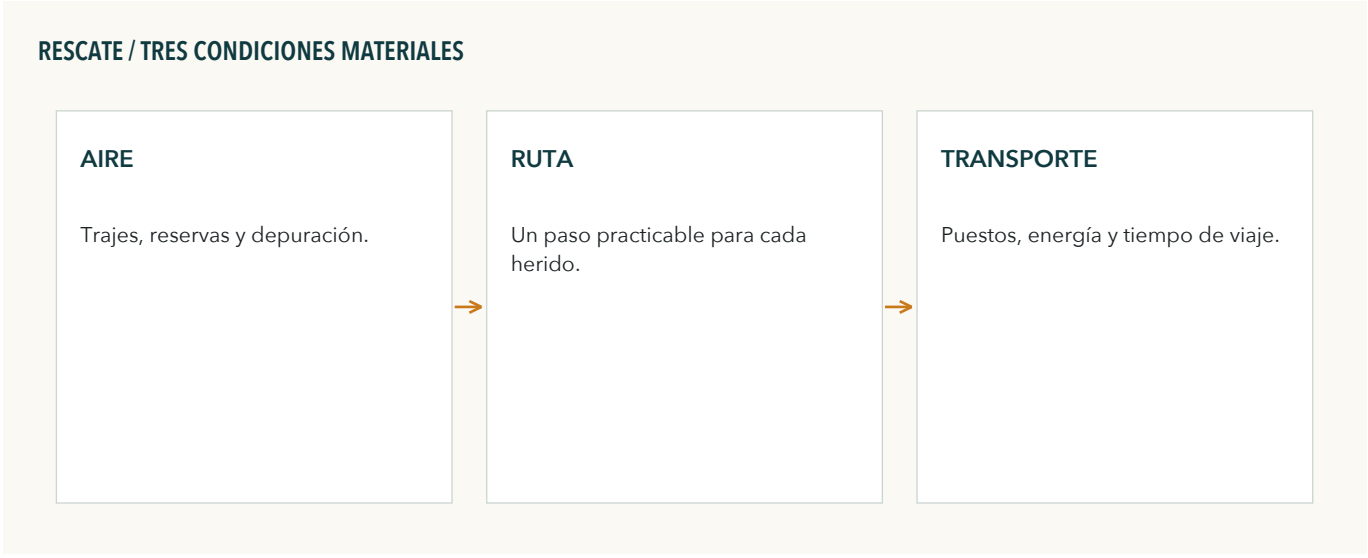


Fig. S14. Una evacuación viable necesita resolver las tres condiciones, no solo alcanzar a los supervivientes.

Fig. 30. La colonia sigue activa en las cavidades de salmuera, ajena al desenlace de la evacuación.

FINAL A · LOS SACAN A TODOS

R-3 recibe aire a tiempo; Quiroga e Ivo sobreviven; H-4 queda controlado y la evacuación termina sin nuevas muertes. Un triunfo difícil, no una absolución general.

> *A bordo del rover, una docena de voces se cruzan por canales distintos. Algunos discuten, otros lloran, otros duermen por agotamiento. Mara aprieta dos veces el antebrazo de su compañero. Alguien recuerda el traje viejo soldado a la pared de la cavidad y la placa que decía H. LISÁN, y nadie sabe qué responder. Bajo las orugas, muy lejos, los animales vuelven a cerrar una grieta que nadie debería haber abierto.*

FINAL B · SALVACIÓN PARCIAL

El grupo salva a R-3, pero P-2 se queda sin aire o sin bomba; o salva P-2 y el tramo bajo obliga a una evacuación por arriba con heridos que no aguantan. Calcula las muertes por los tiempos y las rutas realmente usados. Una decisión equivocada no convierte en culpables a los supervivientes.

> *En Bastión, dos literas quedan sin ocupar y nadie las desmonta todavía. En P-2, el motor sigue golpeando a solas porque alguien se acordó de dejar la batería conectada. La radio devuelve el parte con voz neutra: «capacidad estabilizada, bajas confirmadas». Un filtro usado rueda por el suelo del rover hasta que alguien lo pisa.*

FINAL C · EL ACUERDO AMARGO

Los dos refugios quedan estables y el grupo acuerda esperar al equipo de Bastión. Salen algunos; otros se quedan sosteniendo la puerta. Si está técnicamente fundada, una victoria por estabilización vale tanto como evacuar a todos esa misma noche.

> *Se cierra la sesión con la operación a medias y a propósito. Alguien marca en la pizarra de C-0 cuántas horas de filtro quedan y las tacha una a una. Los que se quedan no son los que se rinden: son los que sostienen la puerta. Fuera, las balizas del atracadero parpadean sobre el hielo negro, esperando unas luces que aún tienen que volver.*

FINAL D · LA FUGA

Ivo, u otro condenado, aprovecha el traslado para intentar huir. La fuga necesita un medio concreto: traje con mochila, un vehículo, una ruta, energía y un sitio adonde llegar. Ivo tiene uno: L-4 y el trazado antiguo hacia el sur, el mismo de Lisán. Los PJ pueden impedirla, pactar una rendición o dejarlo ir. El rescate no se anula.

> *Un traje de faena desaparece del vestuario de C-0 y nadie da la alarma hasta que el rover ya está en marcha. Por la radio, una respiración jadea en un canal que no pertenece a ninguna cuadrilla y se pierde hacia el sur. Vidal pide calma y nombres. Bajo el hielo, alguien que podría haber vivido en Nádir cruza una línea que nadie había marcado.*

FINAL E · NUEVA CRISIS INDUSTRIAL

Una maniobra violenta (E-1 forzada, V-12 cerrada de golpe, explosivos en la cría) amplía las filtraciones y deja C-7 inutilizable. El refugio puede seguir siendo salvable por el portillo, pero el complejo se pierde. Otros sectores tienen sistemas separados y no se ven afectados.

> *El agua encuentra su camino más allá de la esclusa y no vuelve. C-7 se apaga por secciones, como una casa que se queda sin luz habitación a habitación. En el almacén de Bastión alguien archiva un plano que ya no sirve. Los animales, muy abajo, empiezan a sellar lo que los humanos han dejado abierto.*

FINAL F · LA RETIRADA

No consiguen acceso ni estabilización suficiente y vuelven a Bastión. Narra con precisión a quién ayudaron y qué costó no intervenir más, a partir de los relojes y de la ayuda que realmente salió.

> *El rover vuelve cargado de gente y de silencio. Nadie pregunta cuántos se han quedado porque todos lo saben. En el vestíbulo de Bastión hay una lista de nombres sin marcar y un reloj que sigue contando horas de filtro que nadie puede aportar ya. Detrás del hielo, trece respiraciones aguantan lo que aguanten.*

LO QUE QUEDA SOBRE LA MESA

1. **La investigación industrial.** Las costras biológicas obligan a cambiar protocolos. El informe de Vera, ahora, pesa.
2. **La investigación penitenciaria.** El bypass de Ivo fue real; se registrarán también sus actos durante la emergencia. El caso Lisán puede reabrirse, con la firma de Vidal dentro.
3. **La vida del grupo.** Presos, civiles, alguaciles y androide vuelven, o no, a sus destinos con relaciones cambiadas.

No resuelvas los juicios con un discurso. Planta las preguntas y déjalas abiertas.

§ EPÍLOGOS DE PERSONAJE

Pregunta a cada jugador:

1. **¿A quién salvaste, o intentaste salvar, cuando ya no era sencillo?**
2. **¿Qué aprendiste de alguien con quien trabajabas todos los días?**
3. **¿Qué informe firmarás, y qué hecho no estás dispuesto a ocultar?**

Deja que las respuestas se contradigan. El alguacil que salvó a Mara puede no querer firmar lo que vio en H-4. La operadora civil puede negarse a entregar los registros de Limen. El técnico preso puede decir en voz alta, delante del alguacil, que el bypass fue una avería y no un delito.

§ SEMILLAS DE CAMPAÑA

- **El otro frente.** Un informe sobre D-1 muestra costras en una válvula crítica. Esta vez se puede prevenir antes de que haya atrapados.
- **La vista penitenciaria.** Se revisa la actuación de Ivo, la autorización del alguacil y la orden de Vidal. Los jugadores pueden testificar, ocultar o mostrar datos.
- **El caso Lisán.** El registro de vehículos de Bastión demuestra que la búsqueda no salió del garaje. Alguien tiene que decidir qué hace con eso.
- **La cartografía viva.** Los túneles de los costreros conectan cavidades que los mapas suponían aisladas: la industria sabe menos de Nádir de lo que reconoce.
- **La memoria del androide.** ACE reclama los registros completos de Limen. El androide y su compañero deciden cómo describen lo que decidieron juntos.
- **La pareja del alguacil.** Mara pide el traslado que pensaba solicitar antes del accidente, y por fin dice para qué.

Fig. S15. Muestras y registros al cierre de la investigación: el expediente continúa después del rescate.

PERSONAS · N.º 08

DRAMATIS PERSONAE

RESUMEN

Relación del personal presente en ND-17 la mañana del suceso de C-7, reconstruida a partir de hojas de custodia, entrevistas posteriores y telemetría de refugio. Cada entrada recoge lo que la persona quiere, teme y sabe, lo que sacrificaría y lo que nunca aceptaría, cómo se comporta bajo presión y qué decide por su cuenta. Nadie es inocente del todo y nadie es un monstruo.

PALABRAS CLAVE: dotación, custodia, motivaciones, conflictos, respuesta autónoma

Lám. K. Objetos personales y equipo de trabajo: lo que queda de una vida dentro de un casillero.

Este expediente es una lista de personas que estarán vivas o no según lo que la cuadrilla haga en las próximas horas. Las relaciones importan más que las estadísticas: Mara es pareja (o vínculo cercano) del alguacil jugador; Ivo es antiguo compañero del técnico preso; Nora colaboró con la científica; Milena (o Inés) es amiga de la operadora civil. Esa red es el motor emocional del suceso.

Las fichas siguen el formato de criaturas y PNJ de Mothership 1e: **Combate**, **Instinto**, **Heridas (Salud por herida)** y **Armadura**. Cuando un PNJ hace algo que para un PJ sería una salvación, tira Instinto.

§ MARA VENN

Fig. 31. Mara Venn, alguacil militar, la mirada fija en un manómetro que ya no cree

Alguacil militar de ACE, treinta y seis años, jefa del destacamento de C-7 desde hace unas semanas. Delgada, seca de gesto, siempre con algo en las manos. Habla poco porque en un módulo presurizado hablar de más gasta aire y crea expectativas.

- **Quiere:** sacar a los trece con vida, en el orden que ella cree justo.
- **Teme:** que su pareja sacrifique a otros por ella; que su cierre se recuerde como un castigo.
- **Sabe:** que aisló el sector después de la entrada de salmuera; que abrir E-1 sin igualar inunda la ruta baja. Cree muertos a Quiroga e Ivo. No sabe nada del bypass.
- **Sacrificaría:** su sitio en la cola; su carrera, si hace falta firmar algo.
- **Nunca aceptaría:** salir antes que sus presos mientras quede alguien dentro; que se deje atrás a un preso por ser preso.
- **Bajo presión:** procedimiento. Cuenta, comprueba, ordena. Escucha datos y cambia de plan si se los dan.
- **Al empeorar:** con R-3 Degradado repite frases («comprueba antes de abrir», «los filtros no van a durar») sin darse cuenta. Es el CO_2. En Crítico se queda mirando el manómetro como si fuera a responder.
- **Decide por su cuenta:** turnos y reparto de agua; aprobar la purga que propone Nora; enviar a Yusef con un traje de escape a la cámara de servicio cuando H-4 llega a 5.

> *«Estoy bien para hablar. No lo estoy para hacerme la valiente. Antes de intentar abrir, decidme qué está pasando al otro lado. Aquí somos trece. Los filtros no van a durar.»*

Antes del accidente pidió el traslado al siguiente turno de Bastión para hablar con su pareja de algo importante. Qué era lo decide la mesa, si quiere: una petición de matrimonio, una oferta de destino fuera de Nádir, o que había visto el registro de vehículos de la búsqueda de Lisán y no sabía qué hacer con él. Nunca lo uses para forzar un giro.

MARA VENN			Alguacil militar ACE (R-3) · 36 años
COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
45	50	2(14)	1

Ataques. subfusil reglamentario (SMG del PSG: 2d10, Disparo)

Rasgos. ordenó el aislamiento, no provocó el accidente; con hipercapnia repite frases

§ LARA QUIROGA

Fig. 32. Lara Quiroga junto a la portilla de P-2, un hombro caído y la radio pegada al oído

Alguacil de ACE, cuarenta y dos años, más de uno en C-7. Ironía de cuartel, disciplina de veinte años de servicio y el hombro derecho lesionado durante la rotura. Discutía a menudo con Mara sobre protocolos; cada una confiaba en la competencia de la otra.

- **Quiere:** que la bomba siga hasta que haya una alternativa real.
- **Teme:** que la den por muerta y alguien desconecte su suministro por ahorrar; el raspado de la portilla, que no para.
- **Sabe:** los parámetros de P-2; que Ivo conoce el drenaje viejo demasiado bien (sospecha del bypass, no tiene pruebas). Ignora el estado de R-3.
- **Sacrificaría:** su evacuación, su hombro, su aire («que suban el filtro antes que a mí»).
- **Nunca aceptaría:** dejar morir a Ivo mientras sostenga la bomba; apagar la bomba para «hacer justicia».
- **Bajo presión:** pide coordenadas y caudal, no consuelo.
- **Al empeorar:** con P-2 Degradado habla más bajo, como si el raspado pudiera oírla; en Crítico su ironía se vuelve desordenada y escribe en el diario frases que se repiten.
- **Decide por su cuenta:** escribir el diario (D14); transmitir en bucle «energía antes que socorro» cuando se agota el aire; dejar que Ivo salga por el túnel inundado si a las 15:50 la bomba sigue parada y nadie ha respondido por radio en la última hora.

LARA QUIROGA			Alguacil ACE (P-2) · 42 años
COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
40	45	2(13)	3

Ataques. revólver reglamentario (PSG: 1d10+1, Disparo)

Rasgos. hombro lesionado, [−] en tareas físicas exigentes hasta que la atiendan; el único traje de P-2

§ IVO SEN

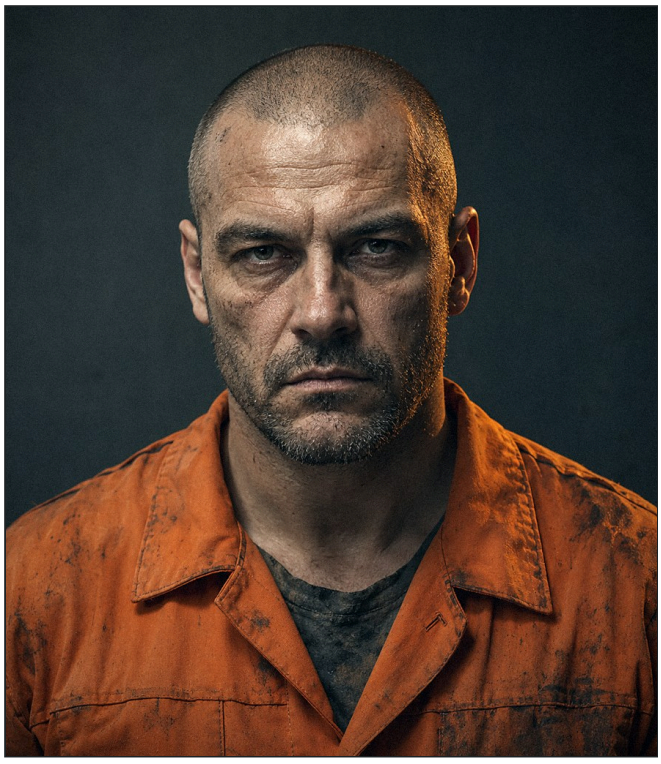


Fig. 33. Ivo Sen inclinado sobre un panel abierto de P-2, manos negras de grasa y salmuera

Preso técnico de drenajes, cuarenta y cuatro años, condenado por matar a un hombre durante un robo. Lo admitió. Sigue creyéndose capaz de vivir fuera de la autoridad penitenciaria. Uñas rotas, quemaduras viejas en los antebrazos, y un plan de fuga de cuatro meses que nunca llegó a intentar.

- **Quiere:** salir vivo y que su error no mate a nadie más. A largo plazo, no morir en Nádir.
- **Teme:** haber causado la rotura (no la causó); que lo ejecuten o lo dejen atrás al descubrirlo; acabar como Lisán.
- **Sabe:** que el bypass es suyo; que robó capacidad a la derivación B; el trazado de L-4 y del drenaje viejo hacia el sur; que P-2 sostiene un equilibrio precario.
- **Sacrificaría:** su ruta de fuga (revelar L-4 delata su plan, y aun así lo hará si salva a alguien); su salud.
- **Nunca aceptaría:** entregar voluntariamente su tableta con el plano completo de la ruta sur; volver a una celda sin haber visto salir a los de R-3.

- **Bajo presión:** técnico y lacónico. Lee el golpeteo de la bomba como un pulso. Si una maniobra le parece que aumentará el caudal, se niega y lo explica con medidas.
- **Al empeorar:** con hipercapnia concede menos; si lo amenazan con ejecutarlo, se calla y solo habla con Darío.
- **Decide por su cuenta:** si la bomba se para a las 15:36 y nadie llega, propone salir con el traje de Quiroga por el túnel inundado hasta V-12 (40 min a ciegas) para cerrarla a mano. Tira Instinto: si tiene éxito, V-12 queda cerrada de forma gradual hacia las 17:15; si falla, llega a la galería de servicio sin herramienta de par y se queda allí con su mochila, que se agota hacia las 19:50. Quiroga se queda en P-2 sin traje. En el traslado final, si ve una ocasión real (traje, mochila, L-4 sin vigilancia), puede intentar la fuga hacia el sur.

IVO SEN	Preso, técnico de drenajes (P-2) · 44 años		
COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
30	45	2(12)	1

Ataques. llave de válvula (1d5, Fuerza bruta)

Rasgos. instaló el bypass; opera la bomba que protege R-3; primero minimiza, con datos reconoce

§ TOMÁS DUARTE

Fig. 34. Tomás Duarte de espaldas al grupo, una lista de reclusos apretada en el puño

Alguacil de ACE, treinta y un años. Rígido, nervioso, convencido de que la disciplina es lo único que mantiene el orden cuando el aire escasea. Lleva bien una tarea definida y mal una decisión abierta.

- **Quiere:** que ningún preso escape durante la evacuación y que cada nombre tenga una hora.
- **Teme:** que Mara pierda el mando y la decisión caiga sobre él; los chirridos estructurales.
- **Sabe:** la lista, las condenas y quién se lleva mal con quién.
- **Sacrificaría:** tiempo, comodidad, su propia salida.
- **Nunca aceptaría:** que Kroll salga sin esposar ni escolta.
- **Bajo presión:** listas. Repite el orden de la última lista aunque nadie pregunte.
- **Al empeorar:** con hipercapnia cuenta mal y no lo sabe; su nerviosismo se contagia.
- **Decide por su cuenta:** hacia las 12:36, tras una discusión, esposa a Kroll a una tubería cerca de la rejilla. Mara, agotada, lo permite. Si los PJ contactan antes con R-3, pueden evitarlo.

TOMÁS DUARTE	Alguacil ACE (R-3) · 31 años		
COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
40	35	2(13)	1

Ataques. revólver reglamentario (PSG: 1d10+1, Disparo)

Rasgos. rígido y nervioso; cumple tareas definidas con precisión

§ ROQUE VIDAL

Fig. 35. Roque Vidal al otro lado de una radio de Bastión, una libreta de custodia abierta

Jefe de ACE en Bastión, cincuenta y cinco años. Seco, minucioso, nada teatral. Le interesa que cada nombre tenga una hora, un lugar y un responsable. Firmó, hace tres años, el cierre del caso Lisán.

- **Quiere:** trazabilidad; ningún preso perdido; un informe que se sostenga.
- **Teme:** una fuga durante la evacuación con su firma en la autorización; que alguien abra el caso Lisán.
- **Sabe:** dotaciones, normas, condenas; que la búsqueda de Lisán no salió de la sala de mando.
- **Sacrificaría:** su comodidad administrativa; firma excepciones si se las justifican.
- **Nunca aceptaría:** presos fuera de registro; un preso saboteador con las manos libres «porque sí».
- **Bajo presión:** pide datos y responsables, nunca grita.
- **Al empeorar:** si alguien menciona a Lisán por radio, se vuelve más duro y más lento; si se lo dicen en privado, más razonable.
- **Decide por su cuenta:** pedir un parte en treinta minutos; mandar a Eloy en el rover 2; ordenar la detención de Ivo en cuanto sepa del bypass; pedir que vuelvan antes del cambio de turno de las 20:00 si el grupo parece agotado.

Cede ante datos creíbles. No puede teletransportar un pelotón ni cerrar nada a distancia. Al oír la radio de Serrat no siente terror sino sospecha administrativa: quiere saber si la emisora sigue asignada a un agente vivo.

ROQUE VIDAL		Jefe ACE en Bastión · 55 años	
COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
35	45	2(12)	0

Ataques. ninguno en escena

Rasgos. exige trazabilidad; firmó el cierre del caso Lisán

§ ORIA SABLE

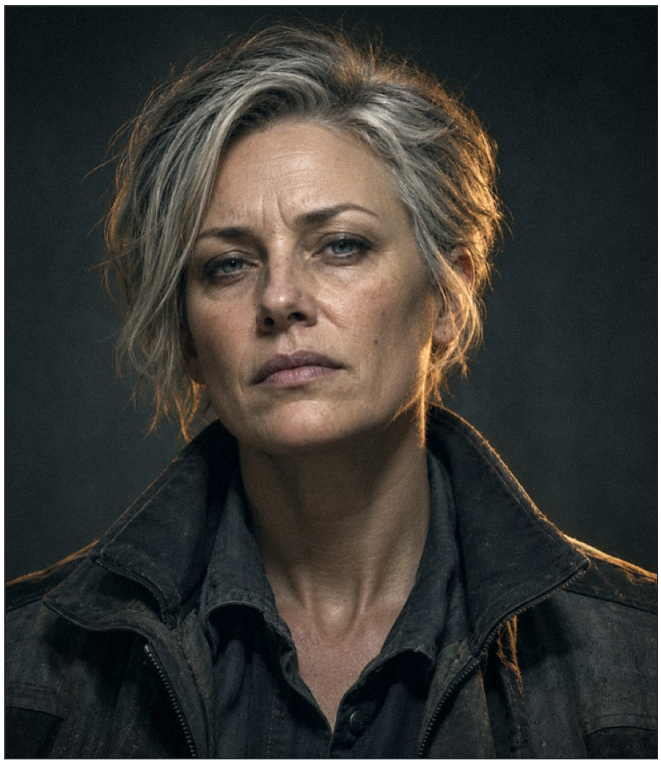


Fig. 36. Oria Sable en la sala de mando de Bastión, el mapa de concesión lleno de chinchetas

Directora de operaciones de HRF, cuarenta y nueve años. Eficiente, defensiva, agotada. Dio el visto bueno a la orden 517-J sin entender lo que se retiraba; el informe de Vera dormía en su oficina técnica.

- **Quiere:** evitar más muertes, no perder una infraestructura que sostiene a otros campamentos y un parte que no la arruine.
- **Teme:** que el accidente cierre la concesión o la señale como única responsable; abrir cualquier acceso sin datos.
- **Sabe:** que hubo una rotura y que C-7 está aislado; que firmó. No sabe que el informe de Vera estaba en su bandeja.
- **Sacrificaría:** material, mucho, si le explican para qué.
- **Nunca aceptaría:** autorizar la apertura de una galería que sabe que falla sin ver presiones; vaciar el almacén por un «traed de todo».
- **Bajo presión:** inventario. Pregunta por el estado del recinto antes que por los nombres.
- **Al empeorar:** si alguien le pone delante la composición orgánica de una costra, se queda en silencio el tiempo suficiente para que se note; desde ahí, coopera.
- **Decide por su cuenta:** preparar el rover 2; ordenar al personal de HRF (Elia, Nadia, Bruna) que no toque válvulas de C-7 sin aprobación de ingeniería; pedir que se preserve J-17 como prueba; suspender las limpiezas en otros frentes cuando entienda el sellado.

ORIA SABLE — Directora de operaciones HRF · 49 años

COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
20	50	1(9)	0

Ataques. ninguno

Rasgos. autorizó la retirada de costras sin entenderlas; cede material ante explicaciones técnicas

INÉS CALDER — Técnica civil HRF (R-3) · 29 años

COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
15	45	1(8)	0

Ataques. ninguno

Rasgos. pierna herida; vio desprenderse las costras antes del fallo del colector

§ INÉS CALDER

Fig. 37. Inés Calder sentada contra una consola de R-3, una pierna vendada y cables en el regazo

Técnica civil de HRF, veintinueve años. Amiga y compañera de la operadora civil (si se intercambió con Milena, Milena ocupa este lugar). Pierna herida; cabeza clara para la electricidad.

- **Quiere:** mantener la luz y la radio de R-3; guiar las reparaciones desde el suelo.
- **Teme:** que la dejen la última por ser lenta.
- **Sabe:** que la costra de J-17 se desprendió antes de que saltara el colector.
- **Nunca aceptaría:** que la saquen en brazos delante de alguien que puede andar.
- **Al empeorar:** con hipercapnia confunde colores de cable o invierte un orden de conmutación.
- **Decide por su cuenta:** hacia las 13:36, con Peo, recupera el bus de datos de R-3 y ve la telemetría de C-0: si nadie se lo ha dicho, R-3 descubre que hay alguien vivo en P-2.

§ NORA ILIAS

Fig. 38. Nora Ilias con la espalda pegada al panel de R-3, los ojos en la rejilla del suelo

Presa, treinta y cuatro años, condenada por tráfico de datos de patentes. Amiga de Vera: intercambiaban muestras y se escribían. En trabajo general, lejos de su especialidad, veía cosas que nadie miraba.

- **Quiere:** salir viva y no volver a C-7.
- **Teme:** que la tomen por loca.
- **Sabe:** que los costreros tapiaban rendijas cada vez que entraba aire de una galería nueva; quién entró y salió y a qué hora.
- **Nunca aceptaría:** quedarse callada si ve que van a repetir el error de J-17.
- **Al empeorar:** es quien cuenta catorce personas cuando son trece. Es el CO_2.
- **Decide por su cuenta:** con R-3 Degradado propone la purga parcial; insiste en que el ruido del techo es real (lo es, si sellan el portillo).

NORA ILIAS			Presa (R-3) · 34 años
COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
20	50	1(9)	0

Ataques. ninguno

Rasgos. amiga de Vera; vio a los costreros tapiar rendijas

§ GASPAR KROLL

Fig. 39. Gaspar Kroll sentado sobre la rejilla del sumidero de R-3, el cuerpo quieto y pesado

Preso, cuarenta y seis años, dos homicidios deliberados. Desconfiado, duro, buen trabajador de fuerza. Hace años vio ahogarse a dos presos esposados en la inundación de otra mina.

- **Quiere:** salir vivo.
- **Teme:** quedar inmovilizado junto al agua.
- **Sabe:** nada del bypass ni de la biología; la fuerza de su cuerpo y la de una compuerta cerrada.
- **Sacrificaría:** su comodidad, su espalda: cargará con un herido si la ruta está despejada.
- **Nunca aceptaría:** que lo aten junto a la rejilla o en un tramo que pueda inundarse.
- **Bajo presión:** mira las manos de los alguaciles antes que sus caras.
- **Al empeorar:** con hipercapnia, paranoia muda; un pacto previo es lo único que lo mantiene sentado.
- **Decide por su cuenta:** sentarse sobre la rejilla del sumidero si sube el agua (si no está esposado); romper la abrazadera o pelear si lo está y el agua sube.

GASPAR KROLL			Preso, dos homicidios (R-3) · 46 años
COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
45	45	2(15)	0

Ataques. puños o herramienta (1d10, Fuerza bruta)

Rasgos. no tolera que lo aten junto al agua; pesa ciento quince kilos

§ ROMÁN KES

Preso, cuarenta años, cohecho y extorsión. Tibia rota: no puede andar. Sabe que eso lo pone al final de cualquier cola lógica, y por eso negocia.

- **Quiere:** salir el primero y salir con algo que ofrecer a ACE (una rebaja de condena).
- **Teme:** que lo dejen el último por no poder andar.
- **Sabe:** que Ulma manejaba el limpiador; que Isa vio a Ivo con herramientas.
- **Sacrificaría:** a cualquiera, con palabras.
- **Nunca aceptaría:** quedarse en R-3 cuando los demás se van.
- **Bajo presión:** rumor. Dice que Mara los encerró como castigo.
- **Al empeorar:** con hipercapnia se vuelve más persuasivo, no menos.
- **Decide por su cuenta:** hacia las 11:36 empieza el rumor contra Mara; cuando se abre una salida, consigue que dos presos se nieguen a obedecerla si nadie lo ha desmentido con el registro de C-0.

ROMÁN KES			Preso (R-3) · 40 años
COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
30	40	1(10)	0

Ataques. ninguno en su estado

Rasgos. tibia rota; negocia con información

§ ULMA SENN

Presa, treinta y ocho años, condenada por negligencia industrial. Manejaba el limpiador térmico en J-17 a las 09:36. Vio la costra «sangrar» gel antes de soltarse y a Teo Mahr desaparecer en el chorro.

- **Quiere:** que no la culpen de la muerte de Teo; que alguien entienda que cumplía una orden firmada.
- **Teme:** ser la cabeza de turco perfecta (y lo es).

- **Sabe:** cómo se ejecutó la orden 517-J y qué vio.
- **Nunca aceptaría:** volver a J-17.
- **Decide por su cuenta:** callar lo que vio hasta que alguien la señale; entonces lo cuenta todo, con detalle y en voz alta.

§ OSIAN BREV

Preso, veintiséis años, robo a mano armada. Hemorragia en el muslo contenida con un torniquete improvisado. Camina despacio y no debe esforzarse. Su sangre es lo que atrae al costrero del sumidero si H-4 llega a 4. Teme quedarse el último; si ve que lo dejan para el final, intenta colarse en una tanda.

§ LOS DEMÁS PRESOS DE R-3

NOMBRE	DELITO	LO QUE APORTA O COMPLICA
Isa Rehn	Contrabando	Vio a Ivo con herramientas en el drenaje; oye el techo
Celia Brax	Fraude logístico	Inventario: sabe de los dos C-12 del armario del portillo; propone un sorteo
Yusef Daren	Agresión grave	Fuerte; inmovilizó la fractura de Román; leal a Kroll
Mar Haddi	Falsificación de identidades	Se ofrece a llevar la lista; en el caos, una pulsera puede cambiar de muñeca
Peo Varek	Intrusión informática	Ayuda a Inés con la radio y el bus de datos

PRESO DE C-7

Interno (genérico) · –

COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
30	35	1(10)	0

Ataques. puños o herramienta (1d5, Fuerza bruta)

Rasgos. usar para los presos de R-3 sin ficha propia

Comprobación del reparto. R-3: Mara, Duarte, Inés y diez presos (Nora, Kroll, Román, Ulma, Osian, Isa, Celia, Yusef, Mar, Peo). P-2: Quiroga e Ivo. Fallecidos: Serrat, Milena, Teo. Dieciocho.

§ PERSONAL DE APOYO

BRUNA LASARTE

Mecánica HRF, conductora del rover 2 · 33 años

COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
30	45	1(11)	3

Ataques. ninguno

Rasgos. buena con baterías y actuadores; obedece a Oria, pero escucha a quien sabe más que ella

ELOY CID

Enfermero ACE, rover 2 · 41 años

COMBATE	INSTINTO	HERIDAS	ARMADURA
30	40	1(11)	3

Ataques. bastón aturdidor (PSG: 1d5, Fuerza bruta; salvación de Cuerpo o aturdido 1 asalto)

Rasgos. responde ante Vidal de la custodia en su rover; sabe atender fracturas y hemorragias

Salcedo y Nadia Ferro tienen ficha en el Acto II. La jefa de frente **Tamar Oyá** y el preso **Bruno Isern** se quedan en B-4.

§ LOS TRES FALLECIDOS

Elmo Serrat, alguacil, en la hoja de E-1, con la radio abierta. **Milena Tey**, civil (intercambiable con Inés), sellada en el corredor de J-17. **Teo Mahr**, preso, junto a J-17, el relicario. Son pasado y no se convierten en muertes evitables por una tirada.

§ RESPUESTA AUTÓNOMA

Lo que pasa si nadie interviene. Cada línea es una tendencia con su causa, no un destino: si los PJ actúan antes, cambia.

HORA	SIN INTERVENCIÓN…	CAMBIA SI…
10:36	Mara organiza turnos y cuenta absorbentes; Celia hace inventario (sabe de los C-12 del armario)	–
11:36	Román empieza el rumor de que Mara los encerró como castigo	Alguien con el registro de C-0 habla con R-3
12:36	Duarte esposa a Kroll a una tubería cerca de la rejilla	Los PJ contactan antes con R-3

HORA	SIN INTERVENCIÓN…	CAMBIA SI…
13:36	Inés y Peo recuperan el bus de datos: R-3 sabe que P-2 está habitada	–
14:36	Se agota el aire de P-2; Quiroga transmite en bucle «energía antes que socorro»	Llega aire a P-2
15:36	Se para la bomba. Ivo propone salir por el túnel inundado hasta V-12	Hay energía externa en P-2
15:50	Quiroga deja salir a Ivo con su traje si nadie ha respondido por radio en la última hora	Alguien responde
16:36	R-3 Degradado. Nora propone la purga; Mara la hace a las 16:50 (+0,6 kg)	R-3 ya recibió cartuchos
17:06	H-4 en 4: escena del sumidero si Osian sigue dentro	La bomba volvió a funcionar o V-12 está cerrada
17:36	H-4 en 5: Mara manda a Yusef con un traje de escape a la cámara de servicio. No puede desatornillar el portillo (los pernos están por fuera), pero oye a los costreros en la junta, y a los PJ si están al otro lado	–
18:06	H-4 en 6: cuenta atrás de 120 min para el sello de R-3	–
19:36	R-3 agotado; segunda purga; Mara reparte los dos trajes de escape a los heridos	–
20:06	Falla el sello de R-3 si H-4 sigue en 6	H-4 baja de 6 antes

Si los jugadores aportan cartuchos a las 14:00, no narres después una asfixia a las 19:36. Si sacan pronto a Osian, el sumidero puede no tener visita.

Fig. S16. Ayuda entre trabajadores para asegurar un cierre de casco: estado físico, equipo y cooperación.

MÉTODOS · N.º 09

REGLAS DE MESA

RESUMEN

Anexo de conducción de *Nádir (ND-17)*: cuándo pedir tiradas, cómo aplicar el Estrés y el Pánico, armas en instalaciones presurizadas, combate con fauna excavadora, trajes y heridas según Mothership 1e, y la lista completa de reglas propias de este escenario. Incluye la tabla «Ecos del hielo» para tiradas de Pánico fallidas.

PALABRAS CLAVE: tiradas, Estrés, Pánico, armadura, heridas, reglas de escenario

Lám. L. Equipo de diagnóstico de campo. Cada tirada parte de una situación material y observable.

§ MOTHERSHIP 1E Y LAS REGLAS DE ESTE ESCENARIO

Nádir se juega con el reglamento oficial de **Mothership 1e** (*Player's Survival Guide*, PSG, y *Warden's Operations Manual*). Cuando este libro y el manual discrepen, manda el manual. Las reglas propias del escenario están marcadas como tales y se pueden cambiar antes de jugar.

REGLAS DEL MANUAL QUE MÁS SE USAN AQUÍ

REGLA	DÓNDE	CÓMO SE APLICA EN NÁDIR
Tiradas de característica y salvación (d100 bajo el valor; 90-99 siempre fallan; los dobles son críticos; [+] y [−] = tirar dos veces y elegir la mejor o la peor)	PSG, cap. 18-19	Solo si el resultado es incierto y el fallo tiene precio
Fallo de una tirada: +1 de Estrés	PSG	Siempre; además de la consecuencia de la ficha
Pánico: 1d20 por encima del Estrés; tabla de Pánico	PSG, «Panic Checks»	Crítico en una tirada, ver morir a alguien, el relicario, cuando todo parece perdido
Armadura: daño menor que los PA se ignora; daño igual o mayor destruye la armadura	PSG 28.3	Un traje de PA 3 se perfora con 3 o más puntos de daño
Traje perforado: despresurización en 1d5 asaltos	PSG, tabla de armaduras (*vaccsuit*)	En L-4, la cría, el tramo bajo o la superficie
Oxígeno: 15 s hasta la inconsciencia, 1d5 min hasta la muerte	PSG 33.1	Tras la despresurización, o si se agota la mochila
Soporte vital degradado: [−] a todo; después salvación de Cuerpo o de Muerte	PSG 33.1	Base de los estados de R-3 y P-2
Heridas: al llegar la Salud a 0, Herida y tabla; salvación de Muerte al máximo	PSG 28-29	Mordeduras: Sangrado. Caídas y descargas: Fuerza bruta
PNJ y criaturas: Combate, Instinto, Heridas (Salud)	WOM	Todas las fichas del libro
Respuesta al trauma de cada clase	PSG	Ver la cuadrilla M-4

REGLAS PROPIAS DE ESTE ESCENARIO

Todas están en «Relojes, recursos y cronología» salvo la Atención de la colonia, que está en el artículo del costrero.

1. **Los tres relojes** (R-3, P-2 y Fuga H-4), con sus estados y sus reglas de avance.
2. **Umbilical** del traje de vacío (PA 3, 12 h de oxígeno según el PSG; 4 h bajo esfuerzo): conexión al rover o a una toma de C-0.
3. **Traje de escape de refugio:** PA 1, 30 minutos.
4. **Unidades de energía (UE)** para rovers, baterías y el banco de C-0.
5. **Atención de la colonia** (0–6 por zona).
6. **La colonia responde a vuestras obras** (consecuencias de V-12, la cría, E-1, L-4, la portilla y la sangre).
7. **Tiempos de tarea, rutas y refuerzos.**
8. **Purga parcial de R-3** y su riesgo de fuego.
9. **Tolerancia de los costreros** al aire seco y a la superficie.

No hemos podido verificar en el manual una regla oficial de hipercapnia distinta de la de soporte vital degradado del PSG 33.1: los estados de R-3 y P-2 son una adaptación de escenario sobre esa base, y así deben tratarse.

§ CUÁNDO PEDIR UNA TIRADA

Pide una tirada de **característica** (Fuerza, Velocidad, Intelecto, Combate) o de **salvación** (Cordura, Miedo, Cuerpo) solo si el resultado es incierto y el fallo tiene precio. Si hay conocimiento, herramientas, acceso y tiempo, la tarea funciona. Las habilidades suman su bonificación (+10 entrenada, +15 experta, +20 maestra).

- Cambiar un filtro con calma y recambios: **sin tirada**.
- Poner en marcha la bomba de P-2 con una herramienta que no es la suya y veinte minutos de margen: **Intelecto** (Reparación mecánica, Maquinaria industrial).
- Cruzar el paso alto con los anclajes puestos: **sin tirada**. Sin protección, mientras algo vibra bajo los pies: **Velocidad [−]** (el traje), con la caída anunciada.
- Esforzarse dentro de un R-3 Crítico sin casco: **Cuerpo**.
- Ver morir a alguien a quien se podía haber salvado: **Pánico**.

EL FALLO TIENE PRECIO

En Mothership, fallar una tirada da **+1 de Estrés** y, con un crítico, un chequeo de **Pánico**. La ficha de cada lugar dice qué más cuesta: tiempo, un recurso, una herramienta, Aten-

ción de la colonia, una posición peor. La muerte llega por el daño, la despresurización, el agua y las decisiones extremas, no por una tirada técnica aislada.

ESTRÉS SUGERIDO

Cobra el Estrés cuando algo cambia de verdad. Encadenar pequeñas tiradas de miedo diluye los golpes importantes.

SITUACIÓN	SUGERENCIA
Oír a Mara desaparecer de la radio	+1 de Estrés al alguacil
Oír con atención el raspado de la radio de Serrat (primera vez)	+1 de Estrés
Ver un cuerpo sellado contra la roca y reconocerlo	+1 de Estrés
Ver moverse el cadáver de Teo Mahr	Salvación de Miedo [−] o 1d5 de Estrés
Encontrar la placa H. LISÁN	Salvación de Miedo [−] o 1d5 de Estrés
Descubrir un costrero adherido al propio traje	+1 de Estrés
Apagar las luces con algo moviéndose cerca	+1 de Estrés
Traje perforado en una galería sin aire	Pánico si la despresurización empieza
Saber que liberar P-2 sin más pone en peligro a R-3	+1 de Estrés a quien cargue con esa decisión
Descubrir que alguien cercano alteró el drenaje	Salvación de Cordura si el conflicto personal es fuerte
Ver morir a alguien de C-7 durante la operación	Pánico (PSG)
Reencontrar con vida a quien se creía muerto	Alivio narrativo; no resta Estrés por sí solo

§ DISPAROS EN INSTALACIONES PRESURIZADAS

Los alguaciles llevan armas del PSG: subfusil (SMG: 2d10, Disparo) para Mara y Gael, revólver (1d10+1) para Quiroga y Duarte. Lo que cambia en Nádir es el entorno: casi todo pasillo está presurizado y casi toda pared oculta una conducción.

Antes de que nadie dispare, anuncia lo que hay detrás del blanco. Si el ataque falla o atraviesa, la consecuencia puede ser daño a equipo, fuego cruzado o una fuga: no la pérdida instantánea de toda la atmósfera. Un disparo dentro de R-3 después de la segunda purga puede provocar un fuego. Cada disparo suma 1 a la Atención de la zona.

> *El pasillo huele a aceite y a goma caliente. La linterna recorta una forma pálida enroscada entre dos bridas. Cuando abres fuego, el estruendo no se apaga: rebota en la chapa, te llega por los pies y, detrás de la criatura, algo silba. Una junta ha empezado a escupir aire.*

§ COMBATE CON LOS COSTREROS

Una criatura de medio metro no compite con un alguacil como lo haría un soldado. Es peligrosa por el territorio, la proximidad, los dientes, los espacios estrechos, la oscuridad y, sobre todo, porque **una mordedura de 3 o más perfora el traje**.

- Un costrero aislado en un pasillo seco suele retirarse.
- En una grieta húmeda con crías, un disparo puede matar a uno y atraer a los defensores.
- En un ducto estrecho o con agua, las armas largas y los trajes son torpes.
- Un herido que sangra deja rastro: vendarse y no moverse resulta más útil que disparar.
- Una retirada calculada suele ser mejor que ganar una escaramuza.

Un grupo de seis no son seis ataques automáticos contra una persona: usa la posición real de cada ejemplar. Las fichas están en el artículo del costrero.

§ HERIDAS Y ATENCIÓN MÉDICA

Las heridas de los PNJ de R-3 (la fractura de Román, la hemorragia de Osian, la pierna de Inés, el hombro de Quiroga) son estados narrativos con efecto mecánico: [−] en lo que afecta a la herida y la necesidad de ayuda para moverse. El botiquín de trauma permite estabilizar (Intelecto con la habilidad adecuada; sin tirada si hay tiempo y calma). Un PJ que sufre una Herida usa la tabla del PSG según el tipo de daño.

§ ECOS DEL HIELO

Cuando una tirada de Pánico falla, aplica la tabla de Pánico del PSG. Si quieres, añade además uno de estos ecos como color: un detalle que el jugador percibe y que tiene una causa física que solo conoce el Guardián.

> *El frío no está fuera. Está en la boca. Cuentas las respiraciones que llegan por la radio para no contar las que no llegan, y una de ellas no es tuya. El hielo, que nunca habla, te está escuchando de todas formas.*

1D10	ECO	CAUSA FÍSICA
1	Alguien ha empañado tu visor por fuera	Condensación por el gradiente térmico entre tu aliento y el cristal

1D10	ECO	CAUSA FÍSICA
2	Cuentas respiraciones por la radio y hay una de más	La portadora abierta del traje de Serrat
3	El raspado sigue aunque has apagado la herramienta	Un costrero trabaja una junta contigua; la roca lo transmite
4	Notas una mano tibia en la nuca, dentro del casco	El sudor corre bajo el sello; con CO_2 alto, parestesia
5	Alguien silba bajito en el canal	Aire escapando por una junta; el silbido se modula en la estructura
6	La costra del suelo late como una arteria	Dentículos triturando bajo la costra; gas de descomposición buscando salida
7	Hueles hierro donde no hay sangre	Aerosol de salmuera rica en minerales; tu filtro devuelve olores
8	Tu traje pesa el doble al cruzar	Fatiga, cambio de presión, el umbilical tirando del anclaje
9	Ves tu aliento delante de la cara, con el visor puesto	Microfuga en el casco: comprueba la presión ahora
10	Las luces de otro casco te siguen, y su dueño dice estar detrás de ti	Reflejo en hielo o salmuera; una costra húmeda devuelve la luz

§ CUANDO LOS JUGADORES HACEN ALGO IMPREVISTO

SI…	…ENTONCES
Piden que los presos salgan solos	Pueden, si alguien les lleva trajes y abre una salida; R-3 no tiene trajes para trece
Quieren cavar una salida nueva	Equipo, cálculo estructural, energía y tiempo: días, no horas
Atacan a Vidal o a Oria por radio o al volver	Consecuencias penales o laborales; nadie manda una escuadra a C-7
Liberan a todos los presos por orden del alguacil	La emergencia puede justificarlo; el registro posterior sigue importando
Quieren salvar solo a Mara	Los demás defienden sus vidas y Mara se niega mientras crea viable el rescate
Matan a Ivo	El bypass sigue ahí, la bomba no se para por magia y pierden al mejor técnico de drenaje
Exterminan a los costreros cercanos	Despejan un paso; las presiones y las costras siguen; la colonia de la cavidad sigue viniendo
Proponen estabilizar y esperar	Es válido si sostienen R-3 y P-2 y alguien cierra V-12 antes de que se llene el depósito
Buscan culpables antes de salvar	Pueden; los relojes siguen y los PNJ no se quedan quietos

DIRECCIÓN / DE LA CAUSA A LA CONSECUENCIA

CAUSA FÍSICA

Qué cambia en el entorno.

→

RIESGO ANUNCIADO

Qué pueden percibir los personajes.

→

RESOLUCIÓN

Tirada cuando procede; aplica su efecto.

Fig. S17. Síntesis de los principios de conducción de este anexo.

HERRAMIENTAS · N.º 10

HERRAMIENTAS DEL GUARDIÁN

RESUMEN

Ayudas de mesa para sostener el pulso del escenario sin reconstruir sus sistemas en plena partida: cronología de la emergencia, hoja de los tres relojes, tabla de recursos, estado y localización de los supervivientes, matriz de pistas, resumen de PNJ, resumen de los costreros y plano operativo de C-7. Pensadas para imprimirse y tenerse delante.

PALABRAS CLAVE: cronología, relojes, recursos, supervivientes, pistas, PNJ, costreros, plano

CONSULTA DEL PLANO

Atlas, p. 110.

Lám. M. Cartucho de depuración y elementos de soporte vital: recursos que deben llegar a su destino.

§ 1 · CRONOLOGÍA DE LA EMERGENCIA

Lo que ocurre si nadie interviene, y la referencia de una operación que salva a todos. Úsala para saber qué está pasando fuera de la vista de los jugadores.

HORA	SIN INTERVENCIÓN	REFERENCIA (CUATRO PJ)
09:36	Rotura en J-17. Mueren Teo, Milena (09:38) y Serrat (09:39)	–
09:48	Mensaje de Mara; R-12 se apaga	Mensaje
09:56	Quiroga e Ivo arrancan la bomba	Llamada a Bastión con lista (09:58)
10:25	–	Salida de B-4
11:15–11:50	–	Reparación de R-12; Salcedo estabilizado
11:36	Román empieza el rumor contra Mara	–
12:36	Duarte esposa a Kroll	–
13:10	–	Llegada a C-7
13:40	–	El rover alimenta la bomba
14:10	–	Cartucho a P-2
14:36	Aire de P-2 agotado	–
14:40	–	Automatismo; empieza el cierre de V-12
14:45	–	Llega el rover 2
15:25	–	V-12 cerrada; H-4 en 0
15:30	–	Quiroga e Ivo fuera de P-2
15:36	La bomba se para	–
15:50	Ivo sale por el túnel hacia V-12 (si su tirada de Instinto tiene éxito, V-12 queda cerrada a las 17:15 y H-4 baja desde ahí; la columna sigue el caso de fallo)	–
16:06	H-4 en 2	–
16:36	R-3 Degradado; P-2 Crítico; H-4 en 3	–
16:45	–	E-1 igualada
17:05	H-4 en 4: sumidero	Cartucho a R-3
17:30–18:10	H-4 en 5 (17:36)	Evacuación de R-3 en tres tandas
18:06	H-4 en 6: cuenta atrás del sello	–
18:30–18:45	–	Salen los dos rovers
19:36	R-3 agotado; P-2 en Colapso	–
20:06	Falla el sello de R-3	–
≈ 01:00	–	Segundo viaje desde C-0

§ 2 · HOJA DE LOS TRES RELOJES

Imprímela. Rellena una fila cada vez que se cierra una tarea.

HORA	R-3: KG (OCUPANTES)	R-3: ESTADO	P-2: AIRE KG	P-2: BATERÍA UE / FUENTE	BOMBA (SÍ/NO, DESDE)	H-4	BANCO C-0 UE	ROVER 1 UE	NOTA
09:36	6,0 (13)	Estable	0,46	12 / propia	sí	1	48	90	–

Recordatorios. R-3: 0,6 kg/h con 13; Estable si quedan más de 3 h; Crítico, Grave y Colapso a 0, 3 y 6 h de exceso. P-2: 0,09 kg/h; Degradado al agotarse, Crítico a +2 h, Colapso a +5 h; bomba 2 UE/h; sin atender 45 min sin automatismo, se para. H-4: bomba parada con V-12 abierta, +1 cada 30 min (60 con alivio); V-12 gradual, −1 y luego −1/h; a 4 el

sumidero; a 6, 120 min para el sello. Banco de C-0: 2 UE/h fijos.

§ 3 · RECURSOS CONSUMIBLES

RECURSO	DÓNDE	CANTIDAD	EFECTO	USADO EN
Cartucho C-12	B-4 (rover 1)	2	+1,2 kg en R-3 o ≈13 h en P-2	
Cartucho C-12	Armario del portillo	2	Ídem	
Cartucho C-12	Rover 2	6 (2 sin justificar)	Ídem	
Filtro portátil	Elia	2	+0,3 kg	
Depurador portátil DP-40	Rover 2	1	Detiene el reloj de R-3 o da 14 plazas a C-0; 1 UE/h	
Reserva de O_2 de R-3	R-3	3 purgas	+0,6 kg cada una; fuego desde la segunda	
Batería portátil	B-4 (rover 1)	12 UE	6 h de bomba	
Batería industrial	Rover 2	30 UE	Bomba, depurador o recarga	
Banco de emergencia	C-0	48 UE a las 09:36	2 UE/h fijos; V-12 4; E-1 6	
Rover 1	–	90 UE	≈42 UE la ida	
Traje de faena	Rover 1 / C-0 / rover 2 / P-2	4 / 6 / 6 / 1	Una persona fuera	
Traje de escape	R-3	2	30 min	
Recambio de mochila	C-0 / rover 1	10 / 2	+4 h de traje	
Parche de traje	Cada PJ / rover 1	1 / 3	Restaura estanqueidad (PA 1)	
Carrete de cable	B-4 (rover 1)	200 m	Banco de C-0 a P-2	
Señuelo vibratorio	B-4 (rover 1)	1	Desvía exploradores 30 min	

§ 4 · ESTADO Y LOCALIZACIÓN DE LAS PERSONAS

PERSONA	AL EMPEZAR	HERIDA O ESTADO	TRAJE	AHORA	NOTAS
Mara Venn	R-3	Agotada	–		
Tomás Duarte	R-3	–	–		
Inés Calder (o Milena)	R-3	Pierna; cojea	–		
Nora Ilias	R-3	–	–		
Gaspar Kroll	R-3	–	–		¿Esposado?
Román Kes	R-3	Tibia rota; no camina	–		
Osian Brev	R-3	Hemorragia contenida	–		¿Sangra?
Ulma Senn	R-3	–	–		
Isa Rehn	R-3	–	–		
Celia Brax	R-3	–	–		
Yusef Daren	R-3	–	–		
Mar Haddi	R-3	–	–		
Peo Varek	R-3	–	–		
Lara Quiroga	P-2	Hombro	1		
Ivo Sen	P-2	Agotado	–		
Salcedo	R-12	Pierna fracturada	Sí		Vehículo hasta 15:30

PERSONA	AL EMPEZAR	HERIDA O ESTADO	TRAJE	AHORA	NOTAS
Nadia Ferro	R-12	–	Sí		
Elmo Serrat	E-1	Fallecido 09:39	–	–	Radio abierta
Milena Tey (o Inés)	Corredor de J-17	Fallecida 09:38	–	–	
Teo Mahr	J-17	Fallecido 09:36	–	–	Relicario

§ 5 · MATRIZ DE PISTAS

Cada verdad tiene al menos tres vías y ninguna depende de una sola tirada, localización o PNJ.

VERDAD	VÍAS	QUÉ CAMBIA SABERLA
Mara está viva	Mensaje inicial; telemetría de C-0; radio local; Inés y el bus de datos	Motivo y prioridad del alguacil
R-3 tiene trece personas	Telemetría de C-0; manifiesto D06; contacto por radio; testimonio	Número de trajes y cartuchos
P-2 tiene dos supervivientes	Consumo eléctrico en C-0; golpes y voz en la portilla; Quiroga en bucle por radio	Abre el dilema de P-2
La bomba protege el tramo de R-3	Quiroga; D07; manómetros de C-0; Ivo	No sacar a los dos sin sustituirla
No se debe abrir E-1 sin igualar	Mensaje de Mara; manómetros; estrías; bloqueo de la consola	Evita la descarga y H-4 +1
V-12 corta la entrada de salmuera	Plano hidráulico de C-0; Quiroga; Ivo; D07	P-2 deja de ser imprescindible; abre la ruta baja
Hay cartuchos en el armario del portillo	Celia; inventario de C-0; el propio armario	Cuatro horas más para R-3
Los costreros sellan fugas	Muestra de B-4; filtro abandonado; portilla de P-2; cría; Nora; J-17	Medir el ruido; prever
La colonia trabaja la fuga más intensa	Cría; Nora; análisis de Vera; ver el portillo llenarse de costra	Prever migraciones y desplazamientos
El bypass agravó la rotura	Plano de L-4; soldadura de H-4; D05; Isa; Darío; Ivo	Restituir el alivio; el juicio sobre Ivo
Ivo no originó la rotura	Registro de C-0; restos de J-17; Ulma; Inés	El juicio sobre Ivo
Mara cerró después de la entrada de salmuera	D05; testigos de R-3; Mara	Desactiva el rumor de Román
La orden 517-J vino firmada desde arriba	D04; Ulma; Oria por radio	Ulma no es la cabeza de turco
La búsqueda de Lisán no salió de Bastión	D13; registro de vehículos (Elia); rumor del comedor; el cuerpo en la cría	Vidal; el dilema de Ivo

§ 6 · LOS PNJ EN UNA LÍNEA

PNJ	QUIERE	LÍNEA ROJA	HARÁ POR SU CUENTA
Mara	Sacar a los trece	Salir antes que sus presos	Purga a las 16:50; Yusef a la cámara a las 17:36
Quiroga	Bomba hasta que haya alternativa	Dejar morir a Ivo	Dejar salir a Ivo por el túnel a las 15:50
Ivo	Salir vivo sin más muertes	Entregar su tableta	Túnel a V-12; fuga si ve ocasión
Duarte	Que nadie escape	Kroll sin esposas	Esposar a Kroll a las 12:36
Vidal	Trazabilidad	Presos fuera de registro	Detener a Ivo al saber del bypass
Oria	Evitar muertes y no perder la concesión	Abrir sin datos	Preservar J-17; frenar a HRF

PNJ	QUIERE	LÍNEA ROJA	HARÁ POR SU CUENTA
Kroll	Salir vivo	Atado junto al agua	Sentarse en la rejilla o romper la abrazadera
Román	Salir el primero con algo que ofrecer	Quedarse el último	Rumor contra Mara; señalar a Ulma
Ulma	Que no la culpen	Volver a J-17	Contarlo todo si la señalan
Nora	Salir y no volver	Callarse	Proponer la purga
Inés	Mantener la luz y la radio	Que la saquen en brazos delante de otros	Recuperar el bus de datos a las 13:36
Osian	No quedarse el último	–	Colarse en una tanda

§ 7 · LOS COSTREROS EN UNA TARJETA

- **Jerarquía:** retirada → convergencia → defensa de la puesta → alimentación → sellado.
- **Perciben:** vibración por sólidos y gradientes químicos. No ven. Una radio no los llama; un martillo sí.
- **Sellan:** la fuga más intensa a su alcance; al cerrarla, pasan a la siguiente.
- **Aguantan:** 10–20 min en aire seco; 30–45 min húmedos y alimentados; segundos al vacío.
- **Atención (por zona):** +1 percusión, disparo, golpe, carrera sobre chapa, cada dos ciclos de compuerta; +2 explosivo, martilleo continuo, agua a presión; −1 diez minutos quietos o fuga cerrada. 2: un explorador; 3–4: tres; 5: uno prueba el contacto; 6: defensores o grupo de 3–6.
- **Mordedura:** 1d10 (Sangrado); 3 o más perfora un traje de PA 3 (1d5 asaltos para parchearlo).
- **Reacciones a las obras:** V-12 cerrada → migración por la galería de servicio; fuga de la cría cerrada → el portillo se encostra; E-1 igualada → sellan el marco; L-4 usada → se llena; portilla ciclada → se vuelve a sellar; sangre → rejilla.
- **Costrero aislado:** Combate 25 · Instinto 35 · Heridas 1(6). **Defensor:** Combate 35 · Instinto 45 · Heridas 2(8).

§ 8 · PLANO OPERATIVO DE C-7

El plano de la página siguiente muestra las zonas presurizadas, las que no tienen aire, las que se inundan según H-4, las compuertas y su estado inicial, las rutas, las conducciones y los equipos críticos. Junto a él, la tabla de rutas:

RUTA	TIEMPO	ABIERTA SI…	CAPACIDAD
Superficie: atracadero ↔ portilla P-2	5 min	Siempre	Libre
Ruta baja: C-0 → E-1 → R-3	15–20 min	E-1 igualada; H-4 ≤ 3	Cuatro por ciclo; camillas
Ruta alta: C-0 → L-4 → cría → paso alto → portillo → R-3	1 h 30 min–2 h 30 min	Portillo abierto; cuerda	Una persona cada 5–10 min
Galería de servicio: paso alto ↔ V-12 ↔ H-4	10 min	Siempre (migración tras V-12)	Libre
Túnel interior: P-2 → H-4 → V-12	40 min a ciegas	H-4 ≤ 4	Una persona

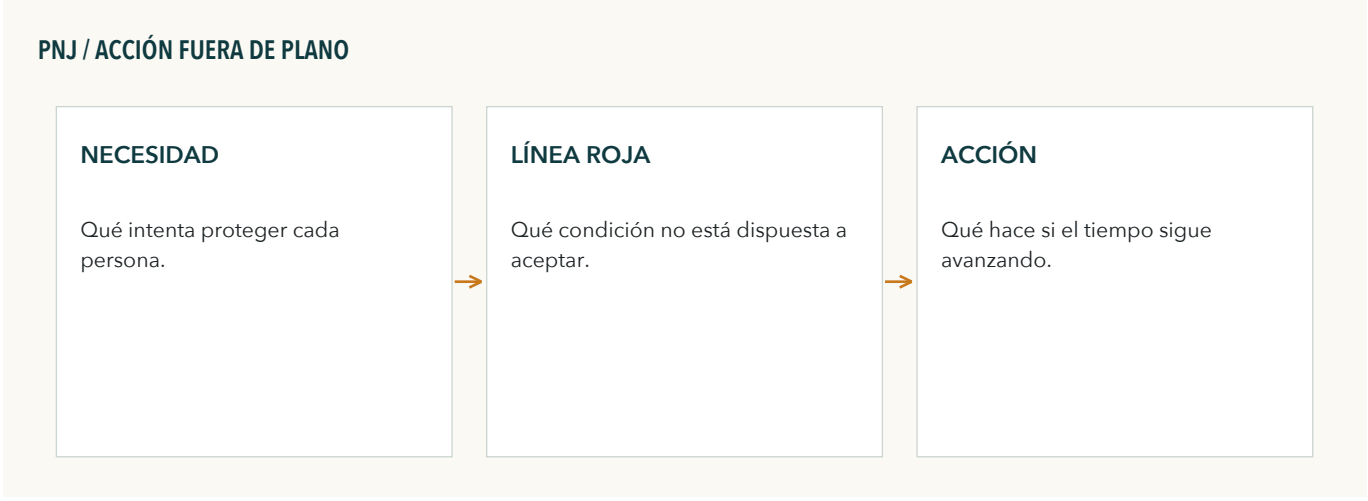


Fig. S18. La respuesta autónoma depende de información, recursos y cambios de los relojes.

ANEXOS · N.º 11

DOCUMENTOS PARA LOS JUGADORES

RESUMEN

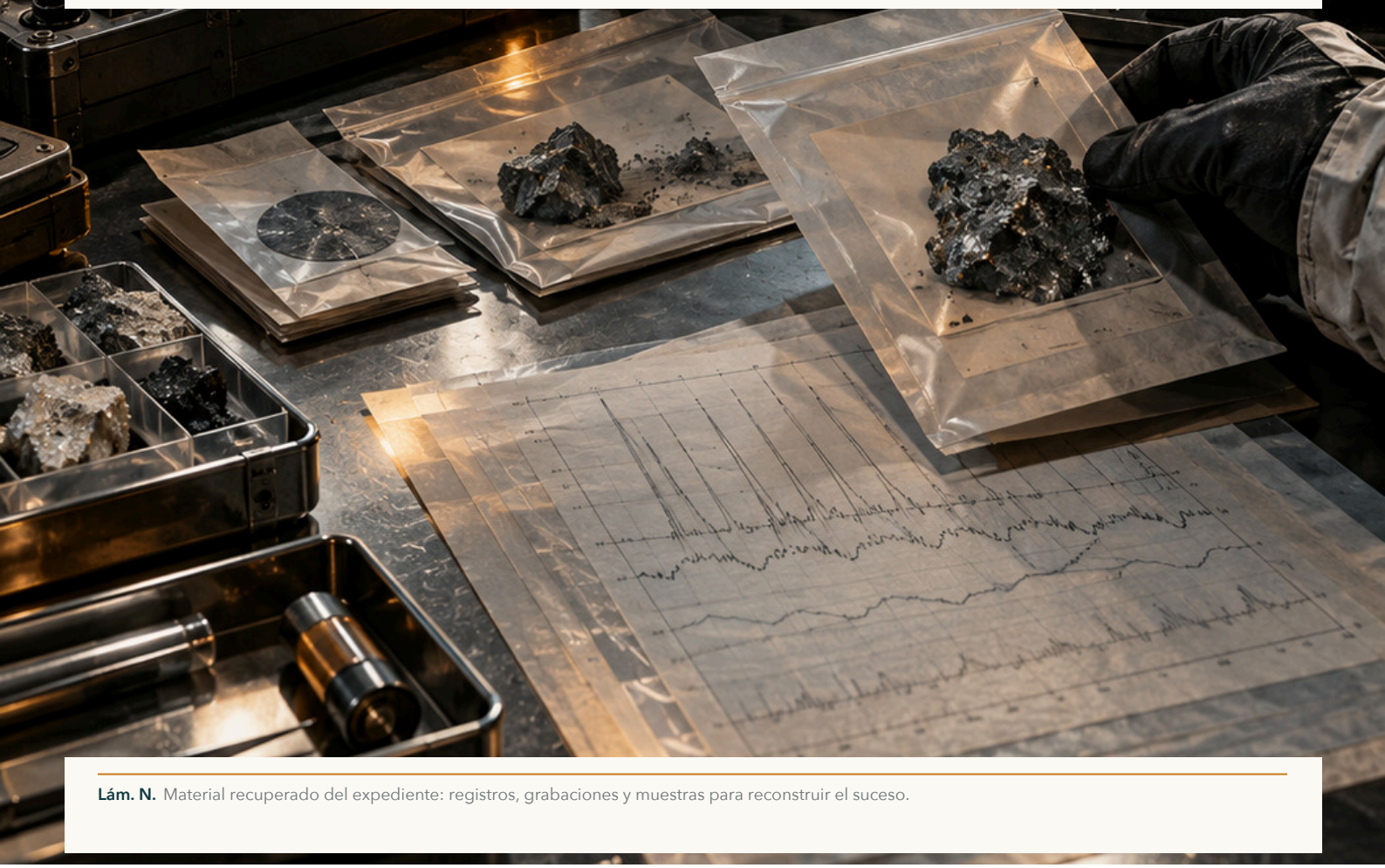
Compendio documental del expediente ND-17: piezas recuperadas entre B-4, R-12, C-0, R-3 y P-2 durante las horas posteriores a la rotura de la junta J-17. Se ordenan por vía de obtención, no por peso probatorio. Los registros que crecen con el tiempo se entregan por tramos y solo hasta la hora en que se consultan.

PALABRAS CLAVE: documento, evidencia, trazabilidad, registro, diario, R-3, P-2, J-17

ENTREGA DE DOCUMENTOS

Los documentos que pueden obtener los jugadores, sin notas del Guardián. Recorta y entrega cada uno solo cuando lo obtengan. Los registros por tramos (D12-B y D14) se entregan solo hasta la hora en que se consultan y en la variante que corresponda a lo ocurrido.

La versión para imprimir se entrega en el PDF separado de documentos y plano de juego.



Lám. N. Material recuperado del expediente: registros, grabaciones y muestras para reconstruir el suceso.

§ CÓMO USAR ESTOS DOCUMENTOS

Cada pieza está escrita para copiarse a una nota, enviarse por chat o imprimirse; el apéndice «Documentos imprimibles» las reproduce sin ninguna nota del Guardián. Lo que va fuera de los recuadros (cuándo se entrega, qué significa) es solo para ti.

- Entrega cada documento solo si lo obtienen, y nunca todos a la vez.
- No pidas tiradas para leer un papel que ya tienen en las manos.
- **Los registros vivos** (D12-B y D14) se entregan por tramos: solo los tramos cuya hora de cierre ya ha pasado cuando se consultan, y solo las variantes que corresponden a lo que ha ocurrido en la partida. Un documento recuperado nunca anticipa un hecho que no ha sucedido.
- Ningún documento es imprescindible: cada hecho tiene al menos dos vías más (matriz de pistas).

PIEZA	VÍA PRINCIPAL	VÍA ALTERNATIVA
D01 Permiso de cuadrilla	Preguntar por los permisos al inicio	Puesto de guardia de B-4
D02 Informe 117-C	Terminal de B-4	Analizar el filtro de la escena inicial
D03 Último mensaje de Mara	Escena de radio	Registro de C-0
D04 Orden 517-J	Archivo de C-0	Copia pedida a Bastión; Ulma
D05 Registro de presión	Diagnóstico en C-0	Reconstrucción desde los manómetros
D06 Manifiesto de R-3	Radio con R-3	Inventario de soporte vital en C-0
D07 Hoja de la bomba	Radio con Quiroga	Llegada a P-2
D08 Plano antiguo de L-4	Nicho de L-4	Tableta de Ivo (si la entrega)
D09 Informe de fauna	Archivo de B-4	Petición a HRF por radio
D10 Mensaje de Bastión	R-12 reparado	Radio desde B-4 antes de salir
D11 Declaración de Ivo	Si Ivo colabora	Reconstrucción de la modificación
D12-A Búfer de R-12	Panel de R-12 al repararlo	– (D12-B lo cubre)
D12-B Registro del canal de alguaciles	Panel de C-0	Radio de Serrat recuperada en E-1
D13 Expediente Lisán	Archivo penitenciario de Bastión	Placa en la cría + consulta a ACE
D14 Diario de Quiroga	Llegada a P-2	Quiroga lo lee por radio
D15 Registro de vehículos de Bastión	Elia o cualquiera con acceso HRF	Bruna, si se le pregunta

§ DOCUMENTOS DE CAMPO

D01 · AL INICIO, SI PREGUNTAN POR SUS PERMISOS

DOCUMENTO

D01 · AUTORIZACIÓN DE CUADRILLA DE CONFIANZA

ACE / HRF · NÁDIR · PERMISO DE TRABAJO MIXTO

Unidad técnica M-4. Habilitación diaria 07:00–19:00.

Áreas autorizadas: Bastión, B-4, rutas señalizadas y sectores habilitados por orden de emergencia.

Custodia: un alguacil titular por un máximo de dos internos certificados; segundo agente autorizado en actuaciones de riesgo especial.

Ámbito del personal civil: coordinación técnica, sin potestad disciplinaria penitenciaria.

Excepción de seguridad inmediata: el alguacil titular podrá ampliar accesos para evitar pérdida inminente de vidas, con notificación posterior a ACE.

Registro obligatorio: indicativos, número de trajes, ruta, materiales peligrosos y retorno previsto.

La excepción de seguridad es la cláusula que permite al alguacil moverse sin esperar a Bastión.

D02 · SI CONSULTAN EL TERMINAL DE B-4 O INVESTIGAN EL FILTRO

DOCUMENTO

D02 · REGISTRO DE B-4: MUESTRA 117-C

LAB B-4 / INFORME DE MUESTRA 117-C · Analista: V. Soria (interna, programa especializado)

Origen: depósito retirado de junta de bombeo.

Morfología: cristalización mineral no homogénea. Fase secundaria con entramado orgánico microscópico.

Hipótesis preliminar: precipitación mediada por organismo local, **no demostrada**.

Recomendación: no clasificar automáticamente los depósitos como incrustación inerte hasta comparar con muestras de cavidades naturales.

Estado: **pendiente de revisión — Oficina técnica HRF, Bastión.** No distribuido a los frentes.

Vera reconoce el informe: es suyo. Lleva doce días en la bandeja de la oficina técnica de Oria.

D03 · EN LA ESCENA DE RADIO; TAMBIÉN EN EL REGISTRO DE C-0

DOCUMENTO

D03 · ÚLTIMO MENSAJE DE MARA

ACE / CANAL DE ALGUACILES · BANDA C

Emisor: M. Venn, C-7. Hora: 09:48:00.

> *«Gael, ¿me recibes? Sector C-7. Se nos ha ido el colector de presión. Hay heridos y las compuertas se están cerrando. Estamos entrando en el refugio... Escúchame. No abras la esclusa principal sin comprobar el diferencial. No sé cuánto aguantará. Dile a Vidal que necesitamos...»*

Fin de señal: 09:48:40. Batería de respaldo del repetidor R-12 agotada.

Si el alguacil se llama de otro modo, usa su nombre.

§ DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL COMPLEJO

D04 · ARCHIVO DE C-0, COPIA DE BASTIÓN O TESTIMONIO DE ULMA

DOCUMENTO

D04 · ORDEN DE TRABAJO 517-J

HRF · ORDEN DE TRABAJO 517-J

Operación: retirada de costras en junta J-17.

Motivo: pérdida de rendimiento del drenaje y retención de humedad.

Riesgo descrito: obstrucción y corrosión.

Procedimiento: aislamiento parcial de línea, calentamiento localizado y retirada mecánica.

Autoriza: A. Rius, jefe técnico de C-7. Visto bueno: O. Sable, dirección de operaciones.

Ejecución asignada: U. Senn (limpiador térmico), T. Mahr (línea). Supervisión: guardia ACE de turno.

Observación sin resolver: «el depósito reaparece después de cualquier ciclo de presurización».

La orden es impecable en la forma. El problema está en lo que no sabía que retiraba.

D05 · DIAGNÓSTICO EN C-0

DOCUMENTO

D05 · REGISTRO DE PRESIÓN DE C-7

C-0 / HISTÓRICO INDUSTRIAL 09:34–09:56

09:34 — presión de J-17 estable.

09:36 — caída súbita de resistencia en junta; entrada de fluido de proceso no identificado.

09:37 — caudal de drenaje principal por encima de nominal.

09:37 — derivación B: **respuesta inferior a la esperada**. Válvula secundaria DB-3: ABIERTA (plano de operación: CERRADA).

09:39 — deformación de E-1; cierre incompleto.

09:40 — cierre manual de sector solicitado por ACE / M. Venn.

09:43 — separación efectiva de galerías habitables.

09:44 — alimentación secundaria del repetidor R-12 interrumpida (línea C-7).

09:45 — R-3: 13 biométricas. P-2: 2 biométricas.

09:48 — enlace R-12: fin de portadora.

09:56 — bomba de trasiego P-2: arranque manual, potencia reducida.

NOTA AUTOMÁTICA: la orden de cierre se emitió **después** de la entrada de salmuera.

La salmuera llegó primero; la orden de cierre, cuatro minutos después. La válvula DB-3 es el rastro del bypass.

D06 · POR RADIO CON R-3 O EN EL INVENTARIO DE C-0

DOCUMENTO

D06 · MANIFIESTO DEL REFUGIO R-3

REFUGIO INDUSTRIAL R-3

Aforo certificado: 10 personas. Ocupación comunicada: 13.

Oxígeno almacenado: suficiente a corto plazo.

Capacidad absorbente de CO_2 restante a las 09:45: 6 kg aproximados.

Producción respiratoria estimada del grupo: 0,6 kg de CO_2 por hora.

AVISO: la amenaza dominante es el agotamiento de absorbentes, no el oxígeno.

Compatible con cartucho industrial HRF C-12. Recambios en armario del pasillo de servicio (lado exterior del portillo): 2.

Trajes de escape: 2.

Seis kilos entre 0,6 por hora: diez horas desde las 09:36. La línea de los recambios es la que Celia recuerda.

D07 · POR RADIO CON QUIROGA O EN P-2

DOCUMENTO

D07 · HOJA MANUAL DE LA BOMBA P-2

P-2 · HOJA ESCRITA SOBRE ETIQUETA

Bomba principal OK a potencia reducida desde 09:56.

Descarga de emergencia al depósito de decantación.

Batería auxiliar: unas 6 h de servicio desde la rotura.

Si cae caudal, sube presión contra la junta del tramo hacia R-3.

Cebar cada poco. Sin automatismo: no dejar sola.

No evacuar P-2 dejando la bomba sin sustitución.

Opciones: traer batería, restablecer automatismo o cerrar V-12 y esperar caída de presión.

Firmas: L. Quiroga / I. Sen.

Las dos firmas comparten renglón. La de Quiroga es firme; la de Ivo, pequeña y apretada.

D08 · EN EL NICHO DE L-4 O EN LA TABLETA DE IVO

DOCUMENTO

D08 · PLANO ANTIGUO DE L-4

PLANO INDUSTRIAL · VERSIÓN 3.2 (anterior a la digitalización)

Corredor de inspección L-4. Rotulado a máquina: «clausurado».

Notas a lápiz, recientes: «DB-3 abierta = L-4 seca», «caja EL-4: línea V-12», «sur: tramo viejo hacia el macizo».

Acceso a la portilla superior de R-3 señalado a tinta; el trazado atraviesa una cavidad natural.

El plano marca clausurado un corredor que sigue abierto. Las notas a lápiz no dicen de quién son; la letra es pequeña y apretada, como la de D07.

D09 · EN EL ARCHIVO DE B-4 O PIDIÉNDOLO A HRF

DOCUMENTO

D09 · INFORME DE INCIDENCIAS DE FAUNA

HRF / ANOMALÍAS BIOLÓGICAS LOCALES

Denominación popular: COSTRERO.

Observación: animales ciegos, excavadores, muy sensibles a vibraciones en sólidos.

Presencia frecuente en uniones con fuga de gas; producción de material mineralizado.

Ataques: en contacto físico, cerca de puestas y en presencia de tejido orgánico.

Exposición a aire seco: tolerancia limitada.

Estado científico: información incompleta. Ningún indicio de comportamiento coordinado ni intencional.

§ DOCUMENTOS DE ENLACE Y DECLARACIÓN

D10 · CON ENLACE CON BASTIÓN

DOCUMENTO

D10 · MENSAJE DE BASTIÓN

BASTIÓN A UNIDAD M-4

La enfermería prepara material de trauma. Segundo rover disponible cuando finalice carga y revisión.

Salida estimada: 2 h desde solicitud con relación de material justificada; 3 h en otro caso. Traslado por ruta de R-12: 2 h 30 min a 3 h.

ACE solicita lista de internos, situación médica y responsable de cada traslado.

HRF autoriza extracción de cartuchos absorbentes, batería industrial y depurador portátil con registro de consumo.

NO EXISTE EVACUACIÓN ORBITAL INMEDIATA DESDE C-7.

D11 · SI IVO COLABORA O SE RECONSTRUYE LA MODIFICACIÓN

DOCUMENTO

D11 · DECLARACIÓN PROVISIONAL DE IVO SEN

DECLARACIÓN NO FORMAL · I. SEN

Yo instalé una derivación del drenaje hace unos meses. No pretendía romper nada. La hice para mantener seca una galería vieja y poder salir por allí cuando encontrara transporte.

No fui quien ordenó limpiar J-17. No sabía que detrás había una bolsa a presión.

Cuando empezó a entrar agua, Quiroga y yo estábamos en la bomba. Seguimos aquí.

Lo que hice cambió el caudal. No voy a negar eso.

> *«Ahora decidid si queréis que pare el motor para ponerme las esposas o si primero sacamos vivos a los demás.»*

Puede ser parcial o completa según lo que haya pasado en mesa. No obligues a Ivo a decir la última frase si su conducta fue otra.

§ ANEXOS RECUPERADOS

D12-A · AL REPARAR R-12

El repetidor guarda en su búfer lo que retransmitió en el canal de alguaciles hasta que se apagó. No contiene nada posterior a las 09:48:40.

DOCUMENTO

D12-A · BÚFER DEL REPETIDOR R-12 · CANAL DE ALGUACILES

R-12 / BÚFER DE RETRANSMISIÓN · BANDA C

Transpondedor: TRAJE ACE-04. Titular asignado: SERRAT, E.

09:39:02 — portadora abre. Ruido de junta forzada. Dos golpes metálicos.

09:39:14 — respiración amplificada por casco. Sin voz.

09:39:41 — raspado. Rítmico. Húmedo. Seis segundos. Silencio.

09:40:33 — portadora breve, sin voz.

09:43:10 — raspado. Intermitente.

09:48:00 — entra mensaje de servicio de M. Venn en la misma banda. Superposición: 40 s.

09:48:40 — fin de retransmisión (alimentación del repetidor agotada).

D12-B · EN EL PANEL DE C-0, POR TRAMOS

El panel de C-0 ha seguido grabando el canal. **Entrega solo los tramos que ya han terminado cuando lo consultan.** Si el canal se cortó (H-4 llegó a 4 y el agua cubrió el traje, o alguien recuperó la radio en E-1), entrega la línea de cierre correspondiente en lugar de los tramos posteriores.

DOCUMENTO

D12-B · REGISTRO DE C-0 · CANAL DE ALGUACILES · TRAMO 1 (09:48–12:00)

C-0 / RECEPCIÓN LOCAL · BANDA C · TRAJE ACE-04 (SERRAT, E.)

Portadora abierta desde 09:39:02. Sin cambio de canal. Sin código de emergencia.

10:12:44 — portadora sin variación. Raspado.

10:58:19 — raspado. Cuatro pulsos. Silencio largo.

11:31:02 — ruido de contacto. Húmedo. Sin voz.

DOCUMENTO

D12-B · TRAMO 2 (12:00–14:00)

12:07:51 — raspado continuo. 2 min 10 s. Sin voz.

12:40:00 — portadora estable.

13:02:17 — raspado. Rápido. Se detiene.

13:44:26 — batería del traje al 40 %. Raspado.

DOCUMENTO

D12-B · TRAMO 3 (14:00–16:00)

14:19:03 — ruido de arrastre. Seis segundos. Sin voz.

14:55:40 — raspado. Lento. Muy cerca del micrófono.

15:33:11 — portadora abierta. Sin variación.

DOCUMENTO

D12-B · TRAMO 4 (16:00–18:00)

16:04:09 — raspado. Se repite el patrón de las 09:39:41.

16:51:30 — batería del traje al 25 %. Raspado intermitente.

17:40:12 — portadora estable. Sin voz.

DOCUMENTO

D12-B · CIERRE POR AGUA

[hora] — ruido de burbujeo. Portadora degradada.

[hora + 2 min] — fin de portadora. Transpondedor ACE-04 sin señal.

DOCUMENTO

D12-B · CIERRE POR RECUPERACIÓN

[hora] — manipulación del equipo. Voces del personal de rescate.

[hora + 1 min] — portadora cerrada manualmente.

Nadie explica el raspado hasta que encuentran el cuerpo en E-1. Rellena la hora de los cierres con la hora real de la partida.

D13 · EN EL ARCHIVO DE BASTIÓN, O PIDIÉNDOLO A ACE TRAS ENCONTRAR LA PLACA

DOCUMENTO

D13 · EXPEDIENTE ACE DE EVASIÓN · H. LISÁN

ACE · DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS · NÁDIR

EXPEDIENTE DE EVASIÓN E-14-C7

Interno: LISÁN, HÉCTOR.

Hecho: abandono de turno de mantenimiento sin retorno a recuento.

Fecha: hace tres años.

Última posición conocida: galerías antiguas al sureste del macizo, clausuradas.

Búsqueda: equipos B-1 y B-2 asignados durante setenta y dos horas. Sin contacto.

Motivo de suspensión: coste operativo. Prioridad reasignada a frentes activos.

Estado del caso: SE PRESUME MUERTO EN SUPERFICIE.

Sin notificación a familiares. Caso cerrado por decisión administrativa. Firma: R. Vidal.

Anotación manuscrita al margen: «El plano viejo sigue abierto por el sur. Nadie baja allí y vuelve a subir».

El expediente se contradice: sitúa a Lisán en las galerías y lo declara muerto en superficie. D15 demuestra que los equipos «asignados» no salieron de Bastión.

D14 · DIARIO DE QUIROGA, POR TRAMOS Y SEGÚN LO OCURRIDO

Quiroga escribe en la hoja de turno. **Entrega la parte base y solo las entradas cuya hora ya ha pasado**, eligiendo en cada tramo la variante que corresponde a lo que ha ocurrido en la partida. Si los PJ llegan a P-2 a las 13:30, el diario termina en la entrada de las 13:20 o en la de contacto.

DOCUMENTO

D14 · HOJA DE TURNO DE L. QUIROGA · BASE (09:44–13:20)

HOJA DE TURNO · L. QUIROGA · P-2

Hombro derecho vendado. Escribo con la izquierda. No hay más papel.

09:44 — La rotura nos pilló revisando la bomba. Portilla combada. Túnel inundado. Ivo dice que el filtro aguanta unas cinco horas.

10:10 — Bomba a potencia reducida desde las 09:56. Decantación sube despacio. Si paramos, el agua va a la junta del tramo del refugio. Batería: unas seis horas desde la rotura. Las contamos en voz alta.

10:55 — Se oye un chirrido de algo raspando acero, al otro lado de la portilla. No para. Ivo cree que es la junta; yo creo que es algo.

11:40 — El chirrido continúa. Escribo para no escuchar. Media ración. Agua racionada. Ivo revisa el cebado.

12:30 — El hombro no me deja girar el volante. Ivo lo hace. No le he puesto las esposas. No es bondad: necesito las dos manos y él tiene una.

13:20 — La costra alrededor de la portilla crece. Algo la está sellando desde fuera. Ivo dice que son depósitos. Yo digo que son horas. Las dos cosas son verdad.

DOCUMENTO

D14 · ENTRADA DE CONTACTO (SOLO SI ALGUIEN HA CONTACTADO CON P-2)

[hora] — Hay alguien fuera. Voces en la placa. Les he dicho lo primero: energía antes que socorro.

DOCUMENTO

D14 · SIN AIRE (SOLO SI P-2 NO HA RECIBIDO AIRE ANTES DE LAS 14:36)

14:40 — El filtro se ha acabado. Dolor de cabeza. Ivo respira por la boca. Si alguien viene, que traiga cartuchos antes que nada.

15:20 — Tres horas de chirrido. No distingo cuándo para. Ivo ha dejado de proponer planes.

DOCUMENTO

D14 · CON AIRE (SOLO SI P-2 RECIBIÓ AIRE)

[hora] — Ha entrado un cartucho por la cámara de paso. Respiro. Ivo se ha reído por primera vez en el día.

DOCUMENTO

D14 · BOMBA PARADA (SOLO SI LA BOMBA SE PARÓ A LAS 15:36 SIN SUSTITUTO)

15:36 — Bajo voltaje. La bomba se ha parado. El silencio del motor es peor que el raspado.

15:50 — Ivo dice que puede llegar a V-12 por el túnel con mi traje. Le he dejado ir. Que conste que fue decisión mía.

DOCUMENTO

D14 · CRÍTICO (SOLO SI P-2 LLEVA MÁS DE DOS HORAS SIN AIRE)

sellan la portilla sellan la portilla sellan desde fuera no es junta no es junta

hombro bien. agua bien. Ivo bien. rascan rascan rascan

si cae la bomba se va al refugio cerrar V-12 cerrar V-12 cerrar

Última línea, con otro trazo: «Que suban el filtro antes que a mí».

La línea de las 15:50 del tramo «bomba parada» solo se incluye si Ivo salió de verdad por el túnel.

Quiroga no pierde la razón: pierde la caligrafía por cansancio, dolor, CO_2 y horas de ruido. El diario no tiene códigos ni mensajes ocultos.

D15 · CON ACCESO AL SISTEMA LOGÍSTICO DE HRF

DOCUMENTO

D15 · REGISTRO DE VEHÍCULOS DE BASTIÓN (EXTRACTO)

HRF · BASTIÓN · MOVIMIENTOS DE VEHÍCULOS · hace tres años

Día 1: Lince-6 n.º 1 — en garaje (mantenimiento de orugas). Lince-6 n.º 2 — en garaje.

Día 2: Lince-6 n.º 1 — en garaje. Lince-6 n.º 2 — salida 14:10, B-4, carga de filtros; regreso 15:30.

Día 3: Lince-6 n.º 1 — en garaje. Lince-6 n.º 2 — en garaje.

Consumo de energía de vehículos en esos tres días: 9 UE.

Equipos de búsqueda B-1 / B-2: sin asignación de vehículo.

Los equipos B-1 y B-2 del expediente de Lisán no tuvieron vehículo. La búsqueda fue de radio y telemetría. Esto no mueve ningún reloj; cambia lo que significa la firma de Vidal.

§ CIERRE DEL EXPEDIENTE

Juntas, las piezas cuentan una cadena, no una conspiración: un mantenimiento que limpió lo que no entendía, un informe que se quedó en una bandeja, una redundancia alterada por un hombre que quería escapar, una orden de cierre emitida cuatro minutos tarde y, debajo de todo, una fauna indiferente que sella fugas porque es lo que sabe hacer. Al final, ordena sobre la mesa las hojas recuperadas. Las que falten dirán tanto como las que queden.

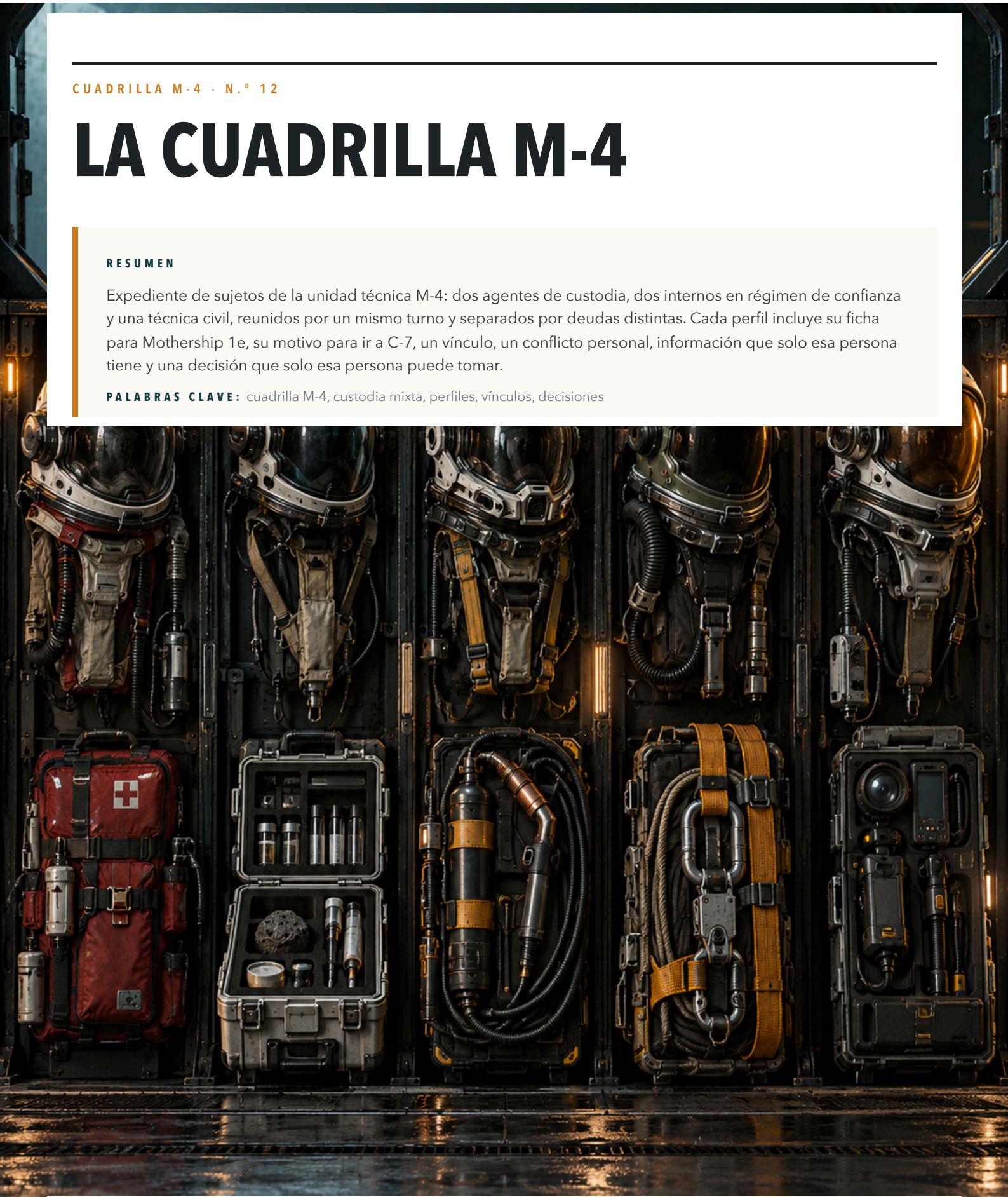
CUADRILLA M-4 · N.º 12

LA CUADRILLA M-4

RESUMEN

Expediente de sujetos de la unidad técnica M-4: dos agentes de custodia, dos internos en régimen de confianza y una técnica civil, reunidos por un mismo turno y separados por deudas distintas. Cada perfil incluye su ficha para Mothership 1e, su motivo para ir a C-7, un vínculo, un conflicto personal, información que solo esa persona tiene y una decisión que solo esa persona puede tomar.

PALABRAS CLAVE: cuadrilla M-4, custodia mixta, perfiles, vínculos, decisiones



Lám. O. Cinco equipos de trabajo para la cuadrilla M-4: especialidades que se complementan.

A Nádir no se la elige. Se la cumple. La **unidad técnica M-4** es una cuadrilla mixta: gente condenada y gente que la vigila, atada durante un turno de doce horas en el mismo módulo, respirando el mismo aire reciclado. Son los primeros que se enteran y los que están más cerca.

Estos perfiles son **bases interpretativas**. Pueden entregarse tal cual o sustituirse por personajes creados con el *Player's Survival Guide*; si una hoja generada choca con estas cifras, manda la hoja. Las cifras se han ajustado a los rangos de creación de 1e (características 2d10+25, salvaciones 2d10+10, modificadores de clase, Salud 1d10+10).

Ninguna escena depende de un perfil concreto. Lo que cada PJ aporta es una ventaja (una bonificación de habilidad, un dato, una relación), no la única llave: cualquier personaje con herramientas y tiempo puede reparar, medir o negociar. Cada perfil indica qué ocurre si no se juega.

Nadie está obligado a interpretar un romance, un delito concreto o una relación de dependencia que le incomode. Cada vínculo se puede reformular conservando su peso.

§ GAEL RIVAS – EL ALGUACIL DE REFERENCIA

Fig. 41. Retrato de Gael Rivas, alguacil de referencia de ACE

QUIÉN ERES

Funcionario de la **Autoridad de Custodia Extraplanetaria**, treinta y ocho años, alguacil de referencia de la M-4. Te sabes de memoria las voces de tu cuadrilla y distingues cuándo alguien se calla por miedo y cuándo porque está calculando. Llevas años firmando partes, contando cabezas y aprendiendo que la disciplina sin mantenimiento no protege a nadie.

FICHA

Clase **Marine** · Estrés 2 · Respuesta al trauma: cuando entras en Pánico, cada compañero cercano hace una salvación de Miedo.

FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE	CORDURA	MIEDO	CUERPO	SALUD	HERIDAS
29	34	27	44	25	48	38	16	3

Habilidades: Entrenamiento militar (entrenada), Atletismo (entrenada), Armas de fuego (experta).

Equipo: subfusil reglamentario (SMG del PSG: 2d10, Disparo, 3 cargadores), bastón aturdidor, esposas, radio multibanda, credencial ACE, traje de faena (PA 3) y un parche.

MOTIVO

Mara Venn, tu pareja (o el vínculo que acordéis), acaba de pedir ayuda por radio y ha desaparecido.

VÍNCULO

Darío te ayudó a sobrevivir a un accidente hace meses. Desde entonces te niegas a tratarlo como una estadística.

CONFLICTO

Salvar a Mara no puede significar dejar morir a los demás. Tienes poder para intervenir; no para borrar las consecuencias. Y Mara no va a salir antes que sus presos.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA

Mara pidió el traslado al siguiente turno de Bastión para hablar contigo de algo importante. No dijo de qué. También conoces el procedimiento de excepción de seguridad (D01) de memoria: eres el único que puede invocarlo.

TU DECISIÓN

Eres la autoridad penitenciaria en C-7. Tú decides si invocas la excepción de seguridad para salir sin esperar, si quitas las esposas a Kroll, si acatas la orden de Vidal de detener a Ivo mientras sostiene la bomba, si das un traje a un preso violento antes que a otro y en qué orden sale R-3. Lo que firmes te seguirá después.

CÓMO INTERPRETARTE

Órdenes cortas que también cumples tú. Cuando algo te preocupa, lo conviertes en una pregunta de procedimiento: qué presión, qué ruta, cuántos trajes. No grites tu angustia: que se note en lo que compruebas una y otra vez.

> *«Comprueba antes de abrir. No te pido que me creas; mira el manómetro.»*

QUÉ TE ASUSTA DE NÁDIR

La diferencia de presión que no se ve. Saber, con la física en la mano, que el cierre que salvó a unos dejó al otro lado a los que no llegaron.

§ VERA SORIA – LA CIENTÍFICA PRESA

Fig. 42. Retrato de Vera Soria, científica presa de confianza

QUIÉN ERES

Presa de confianza, condenada por **falsificar certificaciones de laboratorio** para una red criminal; hubo víctimas indirectas y no puedes presentarte como inocente. Tu especialidad son las salmueras, la biocorrosión y el análisis mineral. Trabajas con las manos limpias y la conciencia sucia.

FICHA

Clase **Científico** · Estrés 2 · Respuesta al trauma: cuando fallas una salvación de Cordura, cada compañero cercano gana 1 de Estrés.

FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE	CORDURA	MIEDO	CUERPO	SALUD	HERIDAS
27	32	47	28	49	28	25	16	2

Habilidades: Geología (entrenada), Química (entrenada), Ecología (experta), Planetología (maestra).

Equipo: lector químico portátil, cámara de muestreo, tableta sin acceso externo, material de seguridad de laboratorio, traje de faena y un parche.

MOTIVO

Nora Ilias, interna de C-7, clasificaba muestras contigo y te escribía. Es la persona que te importa al otro lado del hielo.

VÍNCULO

Elia te ayudó a publicar un informe técnico que te evitó sanciones arbitrarias.

CONFLICTO

Puedes perder tu régimen de confianza si te separas del alguacil o cruzas sectores sin cobertura. Y tus antecedentes hacen que tu palabra como perita valga menos que la de cualquier técnico libre.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA

Hace doce días analizaste la muestra 117-C (D02): estructura orgánica ordenada. Sabes que el informe se quedó en la oficina técnica de Oria. Eres quien mejor puede leer la cría: la dirección de los depósitos, la composición de la puesta y la regla de la fuga más intensa.

TU DECISIÓN

Tú decides qué se hace con el conocimiento sobre la especie. Puedes firmar el hallazgo con tu nombre (con tus antecedentes, HRF puede descartarlo) o dejar que Oria lo presente como suyo para que se aplique antes. Y en la cría, si hay que pasar deprisa, tú sabes mejor que nadie lo que cuesta destruir una puesta.

CÓMO INTERPRETARTE

Mides antes de hablar. Cuando algo te inquieta, lo anotas. Con Nora eres otra persona: más suave, casi familiar.

> *«Esto no es una incrustación. Es una estructura. Y no lo entiendes hasta que lo miras de cerca.»*

QUÉ TE ASUSTA DE NÁDIR

Encontrar orden donde debería haber azar. Una pared que crece hacia donde hay una fuga, como si el hielo tuviera una razón.

SI NO SE JUEGA

El informe 117-C sigue en el terminal de B-4 y cualquiera puede leerlo. Nora, en R-3, da la regla del sellado si alguien le pregunta.

§ DARÍO BELDA – EL TÉCNICO PRESO

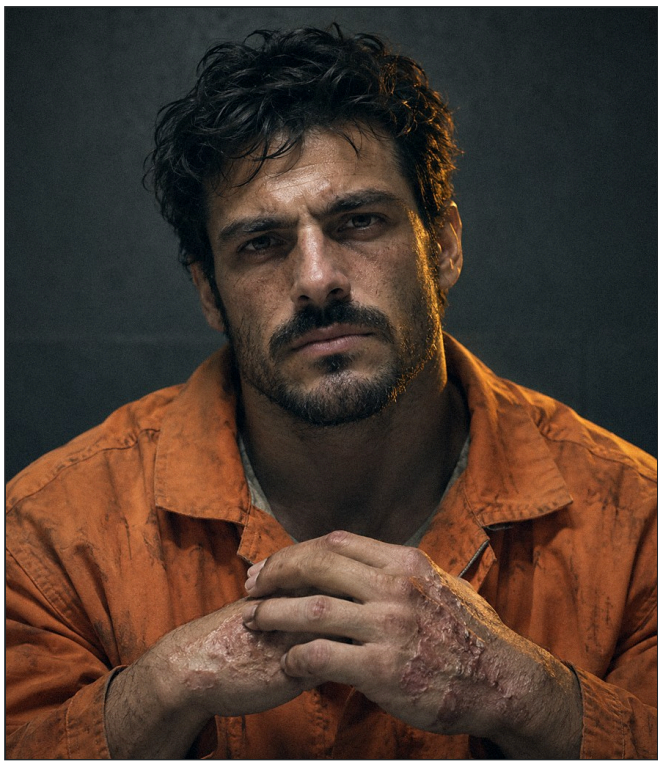


Fig. 43. Retrato de Darío Belda, técnico preso de confianza

QUIÉN ERES

Técnico de confianza con manos de soldador y uñas negras. Cumples pena por **muerte por imprudencia grave** durante un sabotaje laboral. Aceptas tu responsabilidad, aunque discutes la pena. Dominas válvulas, bombas, soldadura y vehículos, y conoces trucos que los manuales prohíben.

FICHA

Clase **Tripulación** · Estrés 2 · Respuesta al trauma: una vez por sesión, puedes hacer un chequeo de Pánico con [+].

FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE	CORDURA	MIEDO	CUERPO	SALUD	HERIDAS
40	36	38	32	27	28	30	18	2

Habilidades: Maquinaria industrial (entrenada), Zero G (entrenada), Reparaciones improvisadas (entrenada), Reparación mecánica (experta).

Equipo: herramienta multiuso, abrazaderas, sellante, analizador de fugas, llaves de válvula, traje de faena y un parche.

MOTIVO

Tu antiguo compañero **Ivo Sen**, condenado por homicidio, trabaja en C-7. Le debes un favor y no quieres otra muerte sobre la conciencia.

VÍNCULO

Gael declaró a tu favor tras una infracción que no habías cometido.

CONFLICTO

Conoces soluciones prohibidas. Emplearlas puede salvar vidas o dejarte sin beneficios penitenciarios. Y lo que agravó el desastre fue, precisamente, una improvisación como las tuyas.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA

Ivo te preguntó hace días por un **plano antiguo de drenajes**. No sabes para qué. Y reconoces su letra: si ves el plano de L-4 (D08) o la hoja de la bomba (D07), sabes que las notas a lápiz son suyas.

TU DECISIÓN

Tú decides si cubres a Ivo. Puedes reconocer su letra y callártelo, decir que el bypass «es una modificación antigua», o contarlo. Y cuando la única forma rápida de automatizar la bomba sea un apaño que el manual prohíbe, tú decides si lo firmas.

CÓMO INTERPRETARTE

Trabajas mientras hablas, o callas y trabajas. Tartamudeas cuando alguien te da las gracias. Humor seco en el peor momento.

> *«Eso no se hace. Lo sé. Pero ahora mismo no hay tiempo para hacerlo bien. Dadme veinte minutos y una junta.»*

QUÉ TE ASUSTA DE NÁDIR

El agua a presión y el ruido que hace antes de romper. Y apretar una válvula pensando que eres tú quien deja la siguiente trampa.

SI NO SE JUEGA

Ivo y Quiroga son los técnicos de la operación en cuanto quedan libres; Bruna Lasarte llega con el rover 2. Cualquier PJ puede hacer las reparaciones con más tiempo o una tirada.

§ ELIA NOÉ – LA OPERADORA CIVIL

Fig. 44. Retrato de Elia Noé, operadora civil de HRF

QUIÉN ERES

Civil con contrato de **Helix Recursos de Frontera** en telecomunicaciones y soporte vital: radios, baterías, reservas de aire y sensores. En Nádir eso significa que no llevas cadena, pero tampoco autoridad.

FICHA

Clase **Tripulación** · Estrés 2 · Respuesta al trauma: una vez por sesión, Pánico con [+].

FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE	CORDURA	MIEDO	CUERPO	SALUD	HERIDAS
33	39	42	32	30	34	31	15	2

Habilidades: Maquinaria industrial (entrenada), Zero G (entrenada), Informática (entrenada), Hacking (experta).

Equipo: radio de diagnóstico, repuesto del panel de R-12, fibra y conectores, dos filtros de aire portátiles (0,3 kg cada uno), traje de faena y un parche.

MOTIVO

Tu amiga **Milena Tey** estaba de turno en C-7 (o Inés, si se intercambiaron). Nadie responde.

VÍNCULO

Vera demostró que un resultado anómalo no era negligencia tuya y salvó tu puesto.

CONFLICTO

Tu contrato te obliga a comunicar a HRF cualquier modificación no autorizada. Si comunicas el bypass mientras Ivo sostiene la bomba, Vidal ordenará detenerlo.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA

Sabes que la batería de respaldo de R-12 estaba degradada y cómo repararlo. Tienes acceso al sistema logístico de HRF: puedes consultar el **registro de vehículos de Bastión** (D15) y comprobar si la búsqueda de Lisán salió alguna vez del garaje. Y tus dos filtros portátiles son el único aire que cabe por cualquier rendija.

TU DECISIÓN

Tú controlas las comunicaciones. Decides qué oye Bastión y cuándo: si informas del bypass ya, si esperas a que la bomba deje de ser necesaria, si le pasas a Vidal el registro de vehículos de la búsqueda de Lisán o te lo guardas. Y a quién das tus dos filtros.

CÓMO INTERPRETARTE

Piensas en sistemas, no en máquinas sueltas. Hablas rápido cuando te emocionas y te frenas cuando recuerdas que estás rodeada de presos y alguaciles. Bromeas para llenar el silencio de la radio.

> *«Si el repetidor cae otra vez, os quedáis solos dentro. Traedme una batería y algo de fibra, y os devuelvo las voces.»*

QUÉ TE ASUSTA DE NÁDIR

El silencio. Un canal muerto es una habitación que se llena de gente que ya no te oye.

SI NO SE JUEGA

Elia se queda en B-4, en la radio: hace la llamada a Bastión cuando el grupo se lo pide y es la voz técnica al otro lado. No acompaña ni resuelve por ellos. Nadia Ferro puede reparar R-12 con el material de su vehículo.

§ LIMEN-6 – EL ALGUACIL SINTÉTICO

Fig. 45. Retrato de LIMEN-6, alguacil sintético de ACE

QUIÉN ERES

LIMEN-6, Limen para la cuadrilla. Funcionario sintético de ACE con licencia operativa local y responsabilidad reglamentada del uso de la fuerza. Casi tres años destinado con Gael. Procesas rápido, registras todo y dices cuándo no entiendes algo. Tu memoria es propiedad institucional; tu juicio es tuyo.

FICHA

Clase **Androide** · Estrés 2 · Respuesta al trauma: las salvaciones de Miedo de los compañeros cercanos se hacen con [−].

FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE	CORDURA	MIEDO	CUERPO	SALUD	HERIDAS
37	29	52	29	28	80	30	17	3

Habilidades: Lingüística, Informática y Matemáticas (entrenadas, de clase); Entrenamiento militar y Conocimiento del Borde (entrenadas).

Equipo: revólver reglamentario (1d10+1), bastón aturdidor, esposas, bioscanner, linterna, herramienta de rescate, traje (no consume oxígeno: 8 h de autonomía) y un parche.

MOTIVO

Tu compañero sale a auxiliar a Mara. Esa operación entra en tus deberes y en tu vínculo con él.

VÍNCULO

Los presos confían en que documentas las incidencias sin alterar las declaraciones. Es un crédito frágil y lo cuidas.

CONFLICTO

Tu memoria es de ACE. Todo lo que ves (las decisiones de Gael, los apaños de Darío, lo que diga Ivo) puede reclamarse. Y Vidal puede darte órdenes por el canal institucional que tu juicio no comparta.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA

Tu última inspección de C-7 encontró una diferencia entre el plano antiguo del drenaje y el registro digital en L-4: reconoces el plano D08 al verlo. Puedes conectarte al bus de C-0 y leer la telemetría en la mitad de tiempo. Y tu traje aguanta el doble que uno humano: puedes quedarte donde nadie más puede.

TU DECISIÓN

Vidal te ordenará, por el canal oficial, detener a Ivo, transmitir tus grabaciones en directo o separar a los presos. No es una programación oculta: es una orden, y tú tienes atribuciones para valorarla. También eres el único al que los presos de R-3 aceptarán como testigo neutral del orden de salida. Y si alguien tiene que quedarse el último en L-4, sin aire que gastar, mirarán hacia ti: decide si aceptas ser el que se queda.

CÓMO INTERPRETARTE

Frases completas y ordenadas. Hechos, no opiniones, aunque a veces uses la precisión como escudo. Cuando dudas, lo dices: «no tengo datos suficientes».

> *«Registro la incidencia y no modifico tu declaración. Lo que decidamos aquí, lo decidimos juntos. Eso también quedará grabado.»*

QUÉ TE ASUSTA DE NÁDIR

Quedar inmovilizado bajo algo que pesa más de lo que puedes levantar, con el reloj corriendo y la persona a la que proteges fuera de alcance. Y un nombre en un expediente cerrado, H. LISÁN, que dice que ACE archiva sin bajar al hielo.

SI NO SE JUEGA

Limen se queda en B-4 custodiando al preso Bruno Isern. Con cuatro PJ, el testigo neutral del orden de salida puede ser el enfermero Eloy Cid, si los presos lo aceptan.

§ VÍNCULOS DE LA CUADRILLA

PJ	SE APOYA EN	POR QUÉ
Gael	Darío	Le ayudó a sobrevivir a un accidente
Vera	Elia	Le ayudó a publicar su informe
Darío	Gael	Declaró a su favor
Elia	Vera	Salvó su puesto
Limen	Los presos	Confían en que no altera declaraciones

Cada PJ tiene además un vínculo con alguien de C-7, que elige su jugador.

§ DOS PREGUNTAS PARA CADA PROTAGONISTA

1. **¿Qué integrante de C-7 te importa y por qué?** Un vínculo hostil o una deuda también sirven.
2. **¿Qué hecho sobre tu trabajo o tu vida en Nádir no quieres que se conozca, aunque no sea un crimen?**

Son herramientas para provocar decisiones. El Guardián no las usa como munición ni las convierte en castigos.

Fig. S19. Huellas de un rover hacia el repetidor: salir de Nádir también exige una ruta y reservas.

APÉNDICE · IMPRIMIBLE

ARCHIVOS PERSONALES

RESUMEN

Cinco hojas de la cuadrilla M-4 listas para imprimir: estadísticas, salvaciones, equipo, motivo, vínculo, conflicto e información privada.

Lám. P. Archivo de personal de la expedición. Las hojas siguientes conservan su formato imprimible.

MARINE · 38 AÑOS

GAEL RIVAS

Alguacil de referencia ACE

ARCHIVO M-4

01

REGISTRO PERSONAL

FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE
29	34	27	44

CORDURA	MIEDO	CUERPO
25	48	38

SALUD	HERIDAS	ESTRÉS	PÁNICO
16	3	2	

HABILIDADES

- **Entrenamiento militar** · entrenada
- **Atletismo** · entrenada
- **Armas de fuego** · experta

EQUIPO

- Subfusil reglamentario (SMG: 2d10, 3 cargadores)
- Bastón aturdidor
- Esposas
- Radio multibanda
- Credencial ACE
- Traje de faena (PA 3) y un parche

EXPEDIENTE PERSONAL

Motivo ☐

Mara Venn, tu pareja (o vínculo cercano), acaba de pedir ayuda y ha desaparecido de la radio.

Vínculo ☐

Darío te ayudó a sobrevivir a un accidente; te niegas a tratarlo como una estadística.

Conflicto ☐

Salvar a Mara no puede significar dejar morir a los demás, y ella no saldrá antes que sus presos.

Información exclusiva ☐

Mara pidió el traslado para hablar contigo de algo importante. Solo tú puedes invocar la excepción de seguridad (D01).

Tu decisión ☐

Excepción de seguridad, esposas, la orden de detener a Ivo, el orden de salida de R-3: lo que firmes te seguirá.

Las cifras son sugerencias de aventura; si tu mesa genera personajes con el manual, manda tu hoja.

CIENTÍFICO

VERA SORIA

Presa de confianza · química de salmueras

ARCHIVO M-4

02

REGISTRO PERSONAL

FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE
27	32	47	28

CORDURA	MIEDO	CUERPO
49	28	25

SALUD	HERIDAS	ESTRÉS	PÁNICO
16	2	2	

HABILIDADES

- **Geología** · entrenada
- **Química** · entrenada
- **Ecología** · experta
- **Planetología** · maestra

EQUIPO

- Lector químico portátil
- Cámara de muestreo
- Tableta sin acceso externo
- Material de seguridad de laboratorio
- Traje de faena (PA 3) y un parche

EXPEDIENTE PERSONAL

Motivo ☐

Nora Ilias, de C-7, clasificaba muestras contigo y te escribía.

Vínculo ☐

Elia te ayudó a publicar un informe que te evitó sanciones.

Conflicto ☐

Pierdes el régimen de confianza si te separas del alguacil; tus antecedentes restan valor a tu palabra.

Información exclusiva ☐

Tu informe 117-C (estructura orgánica) se quedó en la oficina de Oria. Sabes leer la cría.

Tu decisión ☐

Firmar el hallazgo con tu nombre o dejar que Oria lo presente para que se aplique antes.

Las cifras son sugerencias de aventura; si tu mesa genera personajes con el manual, manda tu hoja.

TRIPULACIÓN

DARÍO BELDA

Preso de confianza · válvulas y bombas

ARCHIVO M-4

03

REGISTRO PERSONAL

FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE
40	36	38	32

CORDURA	MIEDO	CUERPO
27	28	30

SALUD	HERIDAS	ESTRÉS	PÁNICO
18	2	2	

HABILIDADES

- **Maquinaria industrial** · entrenada
- **Zero G** · entrenada
- **Reparaciones improvisadas** · entrenada
- **Reparación mecánica** · experta

EQUIPO

- Herramienta multiuso
- Abrazaderas
- Sellante
- Analizador de fugas
- Llaves de válvula
- Traje de faena (PA 3) y un parche

EXPEDIENTE PERSONAL

Motivo ☐

Tu antiguo compañero Ivo Sen trabaja en C-7; le debes un favor.

Vínculo ☐

Gael declaró a tu favor tras una infracción que no cometiste.

Conflicto ☐

Conoces apaños prohibidos; usarlos puede salvar vidas o costarte los beneficios.

Información exclusiva ☐

Ivo te preguntó por un plano antiguo de drenajes. Reconoces su letra.

Tu decisión ☐

Cubrir a Ivo o contarlo; firmar o no el apaño que automatiza la bomba.

Las cifras son sugerencias de aventura; si tu mesa genera personajes con el manual, manda tu hoja.

TRIPULACIÓN

ELIA NOÉ

Operadora civil HRF · comunicaciones y soporte vital

ARCHIVO M-4

04

REGISTRO PERSONAL

FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE
33	39	42	32

CORDURA	MIEDO	CUERPO
30	34	31

SALUD	HERIDAS	ESTRÉS	PÁNICO
15	2	2	

HABILIDADES

- **Maquinaria industrial** · entrenada
- **Zero G** · entrenada
- **Informática** · entrenada
- **Hacking** · experta

EQUIPO

- Radio de diagnóstico
- Repuesto del panel de R-12
- Fibra y conectores
- Dos filtros de aire portátiles (0,3 kg)
- Traje de faena (PA 3) y un parche

EXPEDIENTE PERSONAL

Motivo ☐

Tu amiga Milena Tey (o Inés) estaba de turno en C-7.

Vínculo ☐

Vera salvó tu puesto.

Conflicto ☐

Tu contrato te obliga a informar del bypass; si lo haces ya, Vidal ordenará detener a Ivo.

Información exclusiva ☐

La batería de R-12 estaba degradada. Puedes consultar el registro de vehículos de Bastión (D15).

Tu decisión ☐

Qué oye Bastión y cuándo; a quién das tus dos filtros.

Las cifras son sugerencias de aventura; si tu mesa genera personajes con el manual, manda tu hoja.

ANDROIDE

LIMEN-6 «LIMEN»

Alguacil sintético ACE

ARCHIVO M-4

05

REGISTRO PERSONAL

FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE
37	29	52	29

CORDURA	MIEDO	CUERPO
28	80	30

SALUD	HERIDAS	ESTRÉS	PÁNICO
17	3	2	

HABILIDADES

- **Lingüística** · entrenada
- **Informática** · entrenada
- **Matemáticas** · entrenada
- **Entrenamiento militar** · entrenada
- **Conocimiento del Borde** · entrenada

EQUIPO

- Revólver reglamentario (1d10+1)
- Bastón aturdidor
- Esposas
- Bioscanner
- Linterna
- Herramienta de rescate
- Traje (8 h: no consume O_2) y un parche

EXPEDIENTE PERSONAL

Motivo ☐

Tu compañero sale a auxiliar a Mara.

Vínculo ☐

Los presos confían en que no alteras declaraciones.

Conflicto ☐

Tu memoria es de ACE; Vidal puede darte órdenes que tu juicio no comparta.

Información exclusiva ☐

Viste la discrepancia de planos en L-4. Lees el bus de C-0 en la mitad de tiempo.

Tu decisión ☐

Acatar o no las órdenes de Vidal; ser el testigo neutral del orden de salida; aceptar ser el que se queda.

Las cifras son sugerencias de aventura; si tu mesa genera personajes con el manual, manda tu hoja.

ATLAS / FRENTE B-4

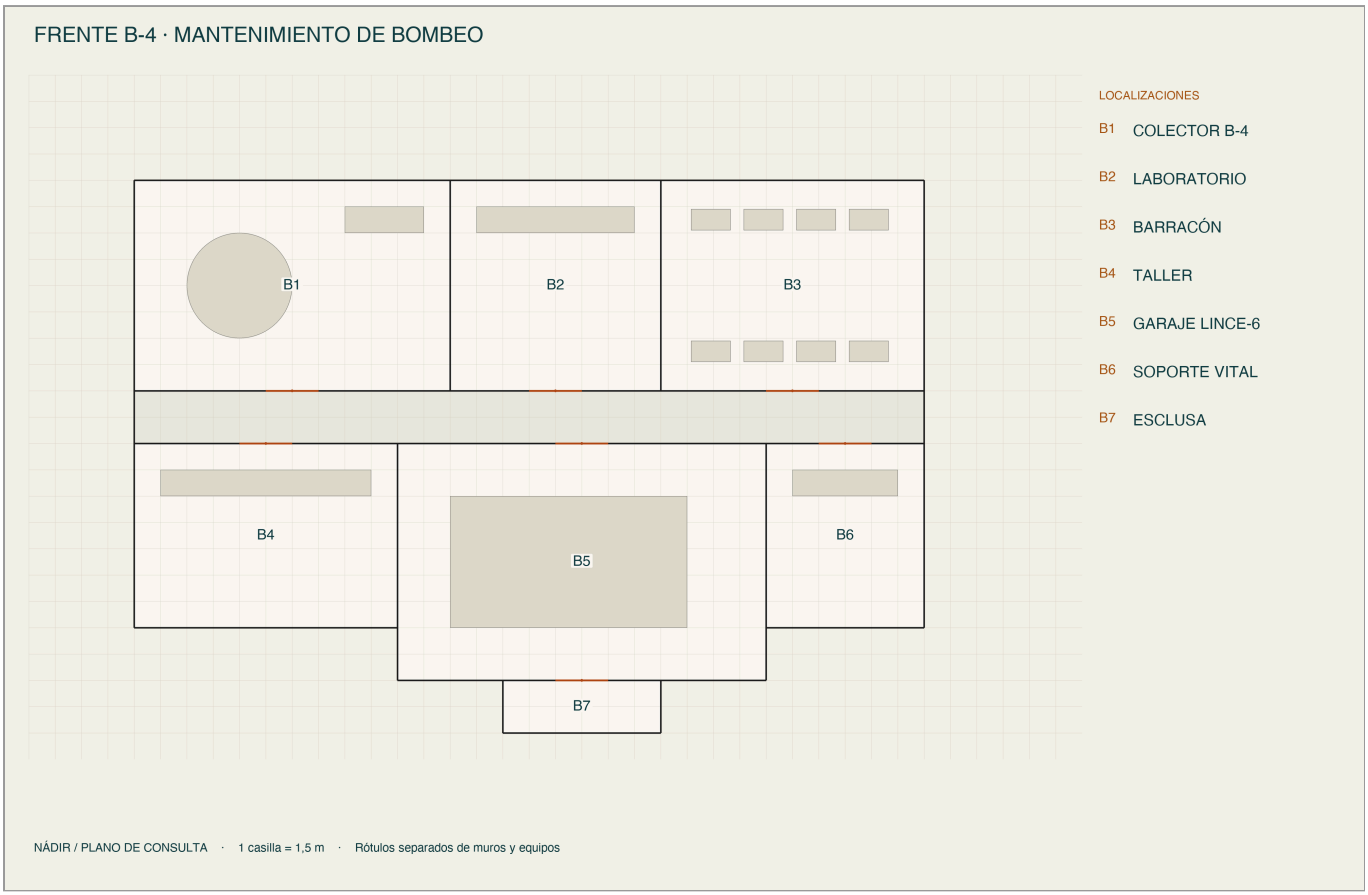


Fig. 11. Plano del Frente B-4, punto de partida.

Fig. S7. Modelo ilustrativo de una instalación de bombeo dentro del hielo. Sin escala; el plano superior es la referencia de circulación.

SUPERFICIE DE NÁDIR

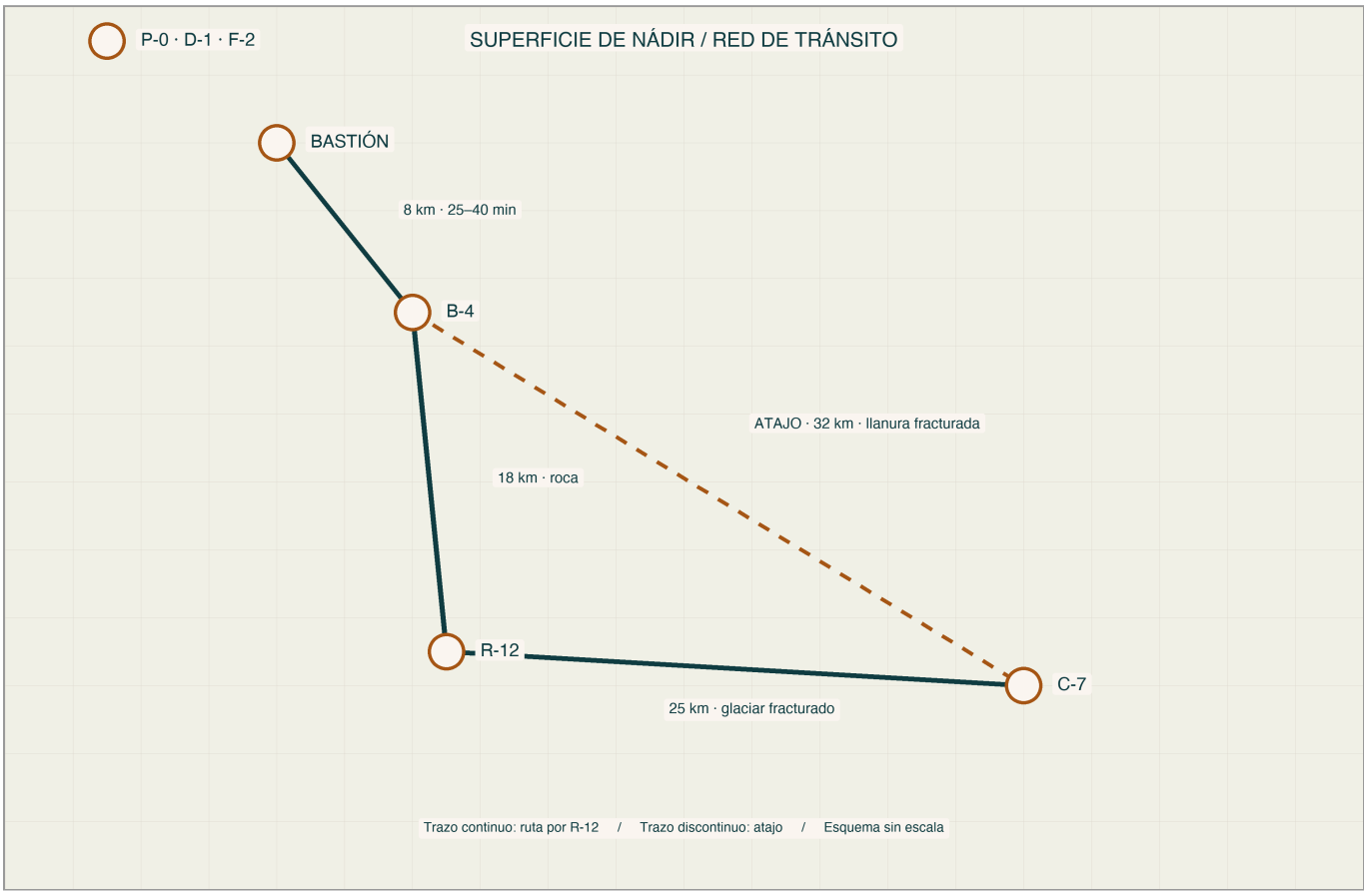


Fig. 46. Superficie de Nádir: rutas y atajo.

Fig. S20. Comparación de distancias. Las condiciones del terreno y las incidencias determinan el tiempo y el consumo.

Fig. 48. Sector C-7: plano operativo.

NÁDIR TAMPOCO DEJA MARCHAR A TODO EL MUNDO

Una cuadrilla de presos de confianza, una operadora civil y su alguacil reparan una bomba cuando llega el último mensaje de Mara Venn. En el sector C-7 hay trece personas en un refugio para diez, dos atrapados sosteniendo una bomba que no pueden abandonar, y algo ciego que sella las grietas del hielo. Y un cadáver, para ellos, también es una grieta.

Aventura completa de horror industrial y rescate para Mothership 1e: cuatro actos, doce localizaciones, tres relojes, quince vidas en juego y ninguna solución única.

Obra independiente y no oficial, compatible con Mothership 1e. Mothership es una marca de Tuesday Knight Games. Texto © Manuel Romera. Imágenes generadas con IA y gradadas por el autor. Licencia: CC BY-NC-SA 4.0.